离散数学 2

目录

离散数学 2 1
一、图论基础概念 2026-02-25 6
（1） 特别基础：图的顶点、边、方向 6
（2） 握手定理 7
（3）赋权图 7
（4）特殊的图 7
完全图：所有点之间互相连接 7
无向完全图 7
有向完全图 7
k −正则图 7
圈图 7
轮圈 7
二分图 7
Ramsey 问题简单记一下 7
（5）子图 7
（6） 同构 7
同构的判断充要条件 8
（7） 图的运算 8
二、图的代数结构 2026-03-06 8
（1）邻接矩阵 8
转置 8
乘积 8
（2） 关联矩阵 8
对于无向图， 8
对于有向图， 8
（3） 边列表 9
（4） 正向表 9
（5） 逆向表 9
（6）邻接表 9
（7）有向图的十字链表 10
三、道路与回路 2026-03-13 10
（1） 基本概念 10
（2） 图的连通性 11
（3） 割点、割边与连通度 11
（4） 块 (Block) 12
（5）复杂网络简介 12
（6）道路与回路的判定方法 12
（7）搜索算法 13
四、特殊道路与回路问题 2026-03-17 14
（1）欧拉道路与回路 14
基本概念与定义 14
欧拉图判别定理 14
构造欧拉回路的算法 15
欧拉道路判别定理 15
k 笔画问题 15
有向图的欧拉道路与回路 15
应用：计算机编码盘设计 16
（2）哈密顿道路与回路 16
基本概念 16
哈密顿图与欧拉图的关系 16

哈密顿回路判定——基本性质 16
哈密顿回路判定——必要条件 17
哈密顿道路判定——充分条件 17
闭合图与判定定理 18
哈密顿图判定方法总结 19
（3）欧拉回路与哈密顿回路的比较 19
（4）判定定理汇总 19
欧拉回(道)路判定的充要条件 19
哈密顿回(道)路判定的必要条件 19
哈密顿回(道)路判定的充分条件 19
哈密顿回路充要条件 19
（5）旅行商问题与分支定界法 20
“便宜”算法（近似解法） 20
（6）最短路径 20
基本定义 20
重要引理 21
Dijkstra 算法 21
其他最短路径算法 21
最短路径算法总结 22
（7）关键路径 23
引理与定理 2.7.1 23
拓扑排序 23
拓扑排序的实现 23
关键路径基本概念 25
PERT 图简介（选学） 25
最早启动时间 26
最晚启动时间与最大允许延误时间 26
（8）中国邮路 26
问题提出 26
无向图的中国邮路 26
定理 2.8.1 27
奇偶点图上作业法 27
Edmonds 最小权匹配算法 27
有向图的中国邮路 27
🩸 图论：血泪教训与阴间套路总结 🩸 28
1. 核心铁律：只要边数够多，必有妖孽 28
2. 情况 B 的必杀技：最长路径论证 (Longest Path Argument) 28
3. 无三角形 (Triangle-free) 的物理限制 28
4. 考试/自救心态建设 28
五、树 2026-04-09 29
（1）树的定义 29
（2）树的等价定义 29
证明 29
（3）支撑树 29
生成支撑树的方法 29
生成所有支撑树的方法 30
最小生成树 30
（4）基本关联矩阵及其性质 31
线性相关预备知识 31
关联矩阵 31
关联矩阵的秩 32
基本关联矩阵 32
（5）支撑树的计数 32

Binet-Cauchy 定理 33
支撑树计数公式 33
特殊情况计数 33
（6）根树 34
根树计数 34
（7）回路矩阵 35
完全回路矩阵 35
基本回路矩阵 36
回路矩阵的性质 37
（8）割集矩阵 39
边割集 39
完全割集矩阵 39
基本割集矩阵 39
割集矩阵的性质 40
矩阵关系总结（必考 !） 41
（9）最短树 41
最小支撑树 41
Prim 算法 41
Kruskal 算法 42
（10）Huffman 树 42
二叉树 42
最优二叉树 42
Huffman 算法 43
Huffman 编码 44
六、平面图与对偶图 2026-04-23 45
（1）平面图 45
平面图定义（定义 4.1.1） 45
面（定义 4.1.2） 46
面的次数定理 47
（2）极大平面图 48
定义与性质 48
（3）图的平面性检测 48
非平面图 48
同胚与边收缩 49
Kuratowski 定理 49
（4）对偶图 50
对偶图的定义 50
对偶图的性质 50
自对偶图 51
七、图的着色 2026-05-07 52
（1）点着色——色数 52
定义 52
特例图的色数 52
色数上界 53
点着色的算法——Welch-Powell 法 53
色数的收缩-加边递推 54
色数多项式 55
（2）边着色 55
定义 55
Vizing 定理 55
轮图的边色数 56
完全图的边色数 56
（3）平面图的面着色 56
定义 56

五色定理 56
四色定理的相关结论 56
八、匹配 2026-05-14 57
（1）匹配的基本概念 57
（2）匈牙利算法 58
（3）完全匹配与 Hall 定理 58
（4）Konig 定理 59
（5）最佳匹配（KM 算法） 59
（6）匹配应用举例 59
九、网络流 2026-05-14 59
（1）网络流图的基本概念 59
（2）割切 60
（3）增流路径 60
（4）最大流-最小割定理 60
（5）Ford-Fulkerson 标号算法 61
（6）Edmonds-Karp 算法 61
（7）最大流的应用 61
（8）最小费用流（了解） 61
十、代数结构 2026-05-21 62
（1）集合与映射 62
集合运算 62
映射 62
映射的合成 62
可逆映射 62
（2）等价关系 63
二元关系与等价关系 63
等价类与商集 63
（3）代数系统的概念 63
定义 63
运算律 63
单位元 64
逆元 64
（4）同构与同态 64
基本定义 64
子代数与同态象 64
满同态的性质 65
自同态与自同构 65
九、群 (1) 2026-05-29 65
（1）半群 (8.1) 65
定义 8.1.1：半群 65
定义 8.1.2：幺群（含幺半群） 66
定义 8.1.3：交换幺群 66
定义 8.1.4：循环幺群 66
例题对照表 66
定理 8.1.1：广义结合律与指数律 67
定理 8.1.2：循环幺群是可交换的 67
定义 8.1.5 & 8.1.6：子半群与子幺群 67
定义 8.1.7：半群的同态 67
定理 8.1.3：满同态保持代数性质 67
（2）群、群的基本性质 (8.2) 68
定义 8.2.1 & 8.2.2：群的定义 68
群的实例 68
定义 8.2.3：交换群（Abel 群） 70
定义：平凡群、有限群、无限群 70

群与消去律 70
定理 8.2.1：群的基本性质 71
定理 8.2.2：左单位元+左逆元 → 群 71
定理 8.2.3：方程有解 → 群 73
定理 8.2.4：逆元性质 73
定义 8.2.4：元素的阶 74
定理 8.2.5：元素阶的性质 74
元素阶的重要例题 74
关于元素阶的选择题 75
定义 8.2.5：子群 75
定理 8.2.6：子群判定（三条） 76
定理 8.2.7：子群判定（一条） 76
子群的例题 76
关于子群的集合乘积 76
群的性质总结 77
十、群 (2) 2026-06-05 77
（1）循环群 77
RSA 公钥加密引入 77
定义 8.3.1：循环群 77
定义 8.1.4：循环幺群 77
循环群的分类 77
定理 8.3.1：生成元的个数 77
循环群例题：8 阶循环群 78
（2）循环群的子群 78
子群仍是循环群 78
无限循环群的子群 78
有限循环群的子群 79
定理 8.3.2：循环群的子群 79
n 阶循环群的子群唯一性 79
关于子群的选择题 79
（3）群的同构 79
定义 8.3.2：群同构 79
同构例题 80
定理 8.3.4：循环群的同构 80
定理 8.3.5：利用同构做群的判定 81
（4）变换群和置换群 81
正多面体的旋转群引入 81
排列组合中的计数问题 81
定义 8.4.0：变换 81
变换的集合与乘法 81
定义 8.4.1：一一变换群 82
n 元置换的表示 82
定义 8.4.2：对称群与置换群 82
轮换与对换 82
不相交轮换 83
定理 8.4.2：不相交轮换分解的唯一性 83
S_5 置换类型计数 83
引理 8.4.1：轮换的对换分解 84
逆序与逆序数 84
奇偶置换的性质 84
定理 8.4.3：交错群 84
（5）Cayley 定理 85
定理 8.4.4：Cayley 定理 85
（6）群 (2) 小结 85

十一、群 (3) 2026-06-12 85
（1）陪集与群的陪集分解 85
引入：子群诱导的等价关系 85
定义 8.5.1：左陪集与右陪集 86
定理 8.5.1：左陪集的六条性质 86
定理 8.5.2：群的陪集分解 86
定义 8.5.2：指数 87
Lagrange 定理 87
Lagrange 定理的推论 87
例题：6 阶群必有 3 阶子群 87
（2）正规子群与商群 87
引入 87
定义 8.6.1：正规子群 88
定理 8.6.1：正规子群的等价条件 88
定理 8.6.2：正规子群的运算 88
定理 8.6.3：商群 89
例题：二阶矩阵群 89
例题：换位子群 89
（3）群 (3) 小结 89

一、图论基础概念 2026-02-25

（1）特别基础：图的顶点、边、方向

图 G 主要由两部分组成：

1. 顶点集合 V，里面的东西是节点或者顶点
2. 边集合 E，是 V 上的二元关系，顶点集合的笛卡尔积上的多重集（即可以有重复的元素）
3. 表示方法

$$V = \{v_1, v_2, v_3, ..., v_n\}$$

$$E = \{(v_1, v_2), ..., (v_4, v_5)\}$$

4. 对有限图$G = (V, E)$
   1. 阶$= | V | = n$
   2. $| E | = 0$ 空图
   3. $| V | = 1$ 平凡图
   4. 未说明是默认有限无向图 一些举例：食物链是有向图

   关联同时存在是就是无向图，否则可能是有向图。
   5. 无向图不等价于两边都有的有向图
5. 对无向图： 1.认为顶点作为端点时，和它的边有**关联**；普通边关联次数为 1，自环关联次数为 2，不相连关联次数为 0
   2. 环、孤立点
   3. **顶点相邻**：两个顶点有公共边，和一个点相邻的所有点组成它的邻点集
   4. 边相邻：两条边有公共顶点 5. 重边 6. 几种分类： 简单图：无重边无自环

   多重图：有重边有自环 伪图：都有 7. 度数：所连边的数量，自环贡献两个度；或者就叫**与其相邻边的关联次数之和**
6. 有向图：
   1. 通常用 $< v_1, v_2 >$
   2. 起点/直接前驱**邻接到**终点/直接后继，反之叫做**邻接于**
   3. 直接后继集也是**外邻集**
   4. 直接前驱集也是**内邻集**
   5. 度数：上面**加粗文**；有入度和出度
7. Δ, δ：最大度最小度 8. 度数列（同样的有入度列、出度列）：

（2） 握手定理

1. **任意图的所有顶点度数之和是边数的 2 倍，有向图的入度=出度=边数**
2. **！！！！任意图的奇度顶点的个数一定是偶数**

有神秘证明，简单理解：度数之和必然为偶数，偶度顶点度数之和必然为偶数，所以奇度顶点度数之和必然为偶数，所以一定有偶数个。

eg.（抽象为图结构的一个例子） 不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体。 **面->点；棱->边**

3. **一个非空简单图，一定存在度数相同的顶点**

数学归纳法：不存在孤立点、存在一个、存在两个。显然存在两个已经解决了。不存在和存在一个不赖，因为每个点的度数取值范围总比此时的顶点数少 1，所以肯定有相同的。

（3）赋权图

$w(e)$ 就是 e 的边权。

（4）特殊的图

完全图：所有点之间互相连接

无向完全图

$|V_{K_n}| = n(n-1)/2$

有向完全图

$m = n(n-1), \Delta^+ = \delta^+ = \delta^- = \Delta^- = n-1, \Delta = \delta = 2(n-1)$

$k-$正则图

每个顶点度数均为 k，边数为 $m = kn/2$

圈图

圈图至少 3 个顶点，并且是 2-正则图。

轮圈

在圈图里面放一个点，和圈上的所有点相连。

二分图

两部分只要非空就可以。 完全二分图：$K_{m,n}$ **二分图可能有多种剖分方式**。

Ramsey 问题简单记一下

本质解决方法就是画出来图，然后分析实线/虚线多边形的存在可能性。

（5）子图

1. 定义：$V' \subseteq V, E' \subseteq E$，此时 $G' \subseteq G$
2. 真子图：$V' \subset V, E' \subset .E$
3. **支撑 / 生成子图**：在定义基础上，$V' = V$
4. **导出子图**：包含某个点集内部所有**相连的边集** / 某个边集关联的**所有顶点集**。记作 $G[V'], G[E']$。

（6） 同构

存在双射函数，将节点重新编号，一一对应。 $G_1 \cong G_2$

判断同构的一些必要条件：

- 扭曲变形后和原图一致
- 顶点数、边数相同
- 度数列无序相同
- 对应顶点关联集和邻域相同
- 存在同构的导出子图
- **内部存在一样的封闭图形**

eg. 4 阶 3 边无向简单图。

根据握手定理，总度数为 6，故最大顶点度数为 3，奇度点偶数个。现在我们列出来度数列就行了，然后大概枚举一下。

$eg.K_4$ 的生成子图按照边数划分，有 1 1 2 3 2 1 1。这对称是因为——补图同构！

同构的判断充要条件

- 对于简单图，当且仅当补图同构
- 当且仅当邻接矩阵可以通过交换行列得到
- 所有子图都**同构**

(7) 图的运算

1. 交：$G_1 \cap G_2 = (V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2)$
2. 并：$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$
3. 差：$G_1 - G_2 = (V_1, E_1 - E_2)$
4. 补：$\overline{G} = (V, E(K_n) - E)$
5. 笛卡尔积：$G_1 \times G_2 = (V_1 \times V_2, E)$，其中 E 中的边满足：$(u_1, v_1), (u_2, v_2) \in E$ 当且仅当 $u_1 = u_2$ 且 $(v_1, v_2) \in E_2$ 或者 $v_1 = v_2$ 且 $(u_1, u_2) \in E_1$。
6. 自补图：G 与 $\overline{G}$ 同构
7. 对称差：$G_1 \oplus G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \oplus E_2)$
8. $G - v$：删除顶点 v 和与之关联的边
9. $G - e$：删除边 e
10. $G + e$：添加边 e，如果 e 已经存在则不变
11. $G + v$：添加顶点 v，如果 v 已经存在则不变

二、图的代数结构 2026-03-06

(1) 邻接矩阵

对于有向图，每行表示一个顶点的出边，每列表示一个顶点的入边。对于无向图，邻接矩阵是对称的。

对于简单图，邻接矩阵中的元素是 0 或 1，表示是否存在边。对于多重图，元素可以是非负整数，表示边的数量。

对于赋权图，元素可以是边权。此时称为权矩阵，为 0 时不连通。

转置

对于有向图，邻接矩阵的转置对应于将图中的所有边的方向反转。

$G' = (V, E'), E' = \{(v, w) | (w, v) \in E\}$

乘积

邻接矩阵的乘积可以用来计算路径数量。例如，A^k 的元素 a_{ij} 表示从顶点 i 到顶点 j 的长度为 k 的路径数量。

(2) 关联矩阵

关联矩阵 M 是一个 n 行 m 列的矩阵，其中 n 是顶点数，m 是边数。

对于无向图，

如果边 e_j 连接顶点 v_i，则 $M_{ij} = 1$；否则为 0。2 表示自环。

性质：

1. 从列来看，$\sum_{i=1}^{n} b_{ij} = 2$，$j = 1, 2, ..., m$
2. 从行来看，$\sum_{j=1}^{m} b_{ij} = d(v_i)$，$i = 1, 2, ..., n$
3. 握手定理：$\sum_{i,j} b_{ij} = 2m$
4. 某列某元素为 2：e_j 是自环。
5. 相同的两列：e_j 和 e_k 是重边。
6. 某行全 0：v_i 是孤立点。

对于有向图，

如果边 e_j 从顶点 v_i 出发，则 $M_{ij} = 1$；如果边 e_j 到达顶点 v_i，则 $M_{ij} = -1$；否则为 0。

设无环有向图 $D =< V, E >$，令 $B(D) = \left(b_{ij}\right)_{n \times m}$，满足

$$b_{ij}=\begin{cases}1\ , & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的起点}\\ 0\ , & v_i \text{ 与边 } e_j \text{ 无关}\\ -1\ , & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的终点}\end{cases}$$

矩阵的问题：效率极低，无法利用稀疏矩阵的性质，无法直接反映图的结构特征。

怎么优化?

（3） 边列表

边列表有 2 个 m 维向量 A, B 组成，若 $e_k=(v_i,v_j)$，则 $A(k)=i, B(k)=j$。

举例：对于图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{v_1,v_2,v_3\}$，$E=\{(v_1,v_2),(v_2,v_3)\}$，则边列表为 $A=[1,2]$，$B=[2,3]$。

特点：

- 适合存储稀疏图，节省空间。$\mathbb{O}(nm)\Rightarrow\mathbb{O}(m)$
- 不适合存储密集图，查询效率低。枚举前驱后继效率低。

（4） 正向表

将节点从 0 到 $n-1$ 编号，将边列表按照起始节点排序，**每一个节点的直接后继对应 B 中连续的一段下标区间**。A 的第 $n+1$ 项存储为 m，表示边的总数。

正向表 (Forward Star) 结构图解

顶点 v	head[v]
1	1
2	3
3	4
4	6
5	7 (哨兵)

下标 i	终点 w	权重
1	v_2	5
2	v_3	2
3	v_4	8
4	v_1	1
5	v_5	3
6	—	—

区间对应（指针指向）：

- 顶点 1 的边区间：`edges[1]` 到 `edges[3-1]`
- 顶点 2 的边区间：`edges[3]` 到 `edges[4-1]`
- 顶点 3 的边区间：`edges[4]` 到 `edges[6-1]`

特点：

1. $d^+(v_i)=A(i+1)-A(i)$
2. $A(i)=\sum_{j=0}^{i-1}d^+(v_j)$
3. 占用空间变成了 $\mathbb{O}(n+m)$，适合存储稀疏图。
4. 查询效率高，枚举直接后继效率高。
5. 前驱查询效率低。

（5） 逆向表

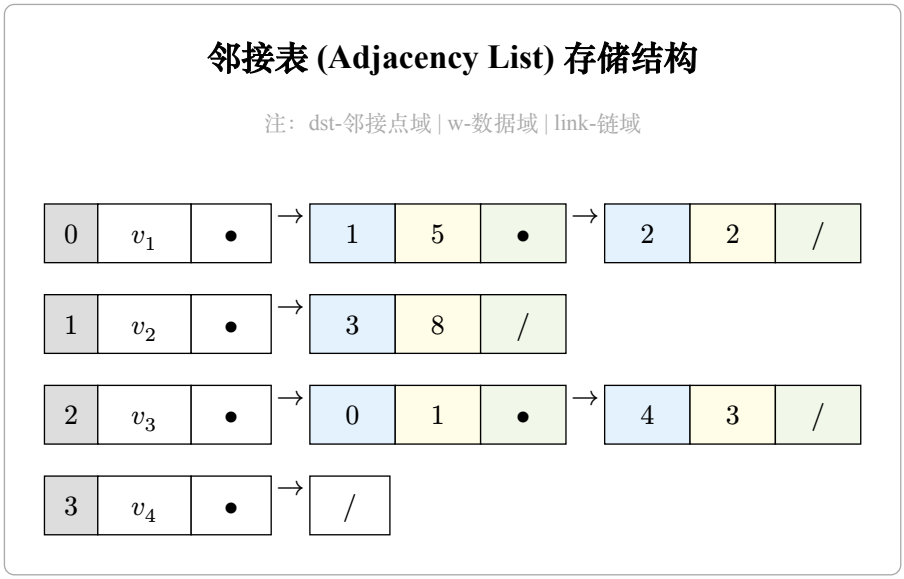
与正向表类似，但按照边的终点排序，每一个节点的直接前驱对应 B 中连续的一段下标区间。

无向图的逆向表和正向表是相同的。原因：无向图中边没有方向，正向表和逆向表的定义相同。

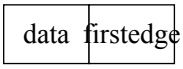
（6）邻接表

每个节点维护一个链表，链表中存储与该节点相邻的边的信息（如终点和权重）。对于无向图，每条边会在两个节点的链表中出现；对于有向图，每条边只会在起点的链表中出现。起始节点只存储起始顶点。

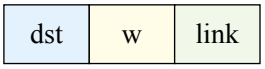
- dst：邻接点域
- w：数据域
- link：链域



表头节点结构



边节点结构



典型用途：查询某个节点的直接后继或前驱。复杂度为 $O(d^+(v))$ 或 $O(d^-(v))$。

（7）有向图的十字链表

节点结构如下：

- src：边的起点
- dst：边的终点
- weight：边权
- d_link：指向同一起点的下一条边
- s_link：指向同一终点的下一条边

指针非常复杂。

三、道路与回路 2026-03-13

（1） 基本概念

1. **通路 (Path/Walk)**：给定图 $G=<V,E>$，顶点与边的交替序列 $P=v_0e_1v_1e_2...e_lv_l$。
   - 若对所有 i，边 $e_i=(v_{i-1},v_i)$，则称 P 为 v_0 到 v_l 的**通路**。
   - v_0 为**起点**，v_l 为**终点**，l 为通路的**长度**。

   表示方法：
   1. 按定义用顶点和边的交替序列：$P=v_0e_1v_1e_2...e_lv_l$
   2. 用边序列：$P=e_1e_2...e_l$
   3. 简单图中，用顶点序列：$P=v_0v_1...v_l$
2. **回路 (Circuit)**：若起点与终点重合（$v_0=v_l$），则称该通路为**回路**，也称为**圈**。
   - 长度为奇数的圈称为**奇圈**，长度为偶数的圈称为**偶圈**。
3. **一些重要事实**：
   - 在无向图中，长度为 1 的圈由环构成，长度为 2 的圈由两条重边构成。
   - 在无向简单图中，所有圈的长度 ≥ 3。
   - 在有向图中，长度为 1 的圈由环构成。
   - 在有向简单图中，所有圈的长度 ≥ 2。
4. **分类与特征**：
   - **简单通路/回路**：通路中所有**边各异**。
   - **初级通路 (路径)**：简单通路中所有**顶点各异**。

- **初级回路 (圈)**：简单回路中除端点外所有**顶点各异**。
- **关系**：初级通路/回路必是简单通路/回路，但反之不一定成立。
- **例子**：
  1. 初级通路：$v_1v_2v_3v_4$（所有顶点不同）
  2. 非初级的简单通路：$v_1v_2v_3v_2v_4$（边各异但顶点重复）
  3. 初级回路：$v_1v_2v_3v_1$（除起点终点外顶点不同）
  4. 非初级的简单回路：$v_1v_2v_3v_2v_1$（边各异但内部顶点重复）

5. **圈的长度限制**：
   - 无向简单图中，所有圈的长度 ≥ 3。
   - 有向简单图中，所有圈的长度 ≥ 2。

6. **存在性定理**：在无向图 G 中，若任意顶点 v 的度数 $d(v) \geq 2$，则 G 中一定存在圈。

   证明：不妨设 G 是简单图。如果 G 中存在圈，得证。否则 G 中不存在圈，则必然可在 G 中找到一条最长的路径 $L: v_0v_1...v_l$。考虑到 v_0 至少存在 2 个邻居，v_1 是其中之一，假设 v_x 是另外一个邻居。
   - 如果 v_x 在 L 中出现，则 $v_xv_0v_1...v_x...v_l$ 成圈，矛盾；
   - 否则 $v_xv_0v_1...v_l$ 是一条更长的路径，矛盾。

   因此 G 中一定存在圈。

(2) 图的连通性

1. **无向图的连通性**：
   - **连通 (Connected)**：顶点 u 与 v 之间存在通路。
   - **连通图**：任意两点都连通的图。
   - **连通支 (Connected Component)**：图的极大连通子图。$p(G)$ 表示连通分支数。
   - **判定**：若简单图的边数 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$，则 G 是连通图。

2. **有向图的连通性**：
   - **可达 (Reachable)**：u 到 v 有通路。
   - **强连通**：任意两点 u, v 相互可达。
   - **单向连通**：对于任意两点 u, v，u 可达 v 或 v 可达 u。
   - **弱连通**：略去方向后的无向图是连通图。
   - **强连通 → 单向连通 → 弱连通**（反之不真）。

3. **短程线与距离**：
   - **短程线**：两点间长度最短的通路。
   - **距离 $d(u,v)$**：短程线的长度。不连通时规定为 ∞。
   - 有向图距离不满足对称性（即 $d<u,v>$ 不一定等于 $d<v,u>$）。

(3) 割点、割边与连通度

1. **割点 (Cut-vertex)**：若 $G-v$ 的连通分支数比 G 多，则称 v 为割点。**等价性质**：
   - v 是割点当且仅当存在 u, w 使得所有 u 到 w 的路径都经过 v。
   - v 是割点当且仅当图 $V-v$ 可以划分为两个顶点集 U 和 W，使得对任意顶点 $u \in U$ 和 $w \in W$，顶点 v 都在每条道路 P_{uw} 上。

2. **割边 (Cut-edge/Bridge)**：若 $G-e$ 的连通分支数比 G 多，则称 e 为割边。**等价性质**：
   - e 是割边当且仅当 e 不属于任何回路。
   - e 是割边当且仅当存在 G 的顶点 u 和 w，使 e 属于 u 和 w 的任何一条道路 $P_{\{uw\}}$。
   - e 是割边当且仅当图 $G-e$ 可以划分为两个顶点集 U 和 W，使得对任意顶点 $u \in U$ 和 $w \in W$，道路 P_{uw} 都经过 e。

3. **点连通度 $\kappa(G)$**：使图不连通或只剩一个孤立点所需删除的**最小顶点数**。
   - 若有割点，则 $\kappa(G)=1$；不连通图为 0；K_n 为 $n-1$。

4. **边连通度 $\lambda(G)$**：使图不连通所需删除的**最小边数**。

5. **重要定理**：对任意连通图 G，有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$（其中 $\delta(G)$ 为最小度）。

   证明：

第一步：证明 $\lambda(G) \leq \delta(G)$

- 存在点 v 的度数是 $\delta(G)$
- 删掉与 v 相邻的所有边（共 $\delta(G)$ 条）可以使得 v 与其他节点不连通
- 因此 $\lambda(G) \leq \delta(G)$

第二步：证明 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

- 设 $B = \{e_1, e_2, ..., e_\lambda\}$ 为 G 的一最小边断集，$G - B$ 含两个不连通顶点子集 V_1, V_2
- 删除每条边在 V_1 中的端点，则 B 中的边不复存在，导致 V_1 和 V_2 不连通
- 极端情况下，V_1 被删空，剩下的 V_2 不一定不连通
- **解决方法**：留一个
  1. 删掉 $e_1, e_2, ..., e_{\{\lambda-1\}}$ 在 V_1 中的端点
  2. 删掉 e_λ 在 V_2 中的端点
  3. 这样至多删掉 λ 个顶点使图不连通
- **更严谨的证明**：
  1. 如果 G 有一个顶点 v 不在 B 中的任何边上，设 C 是 $G - B$ 后包含 v 的那个连通支，删掉 C 中的 B 的端点后 G 变得不连通，$\kappa(G) \leq \lambda(G)$
  2. 如果不存在这样的 v，即图中所有节点都关联 B 中的边，此时假定 v 是其中任意一个节点，那么 v 所有邻接节点必然都对应了 B 中不同的边，因此 v 的邻接点数量不超过 λ，删掉这些点将 v 和 $G - v$ 分开，得证
- **推论**：对于简单连通图 G，有 $\kappa(G) \leq 2\frac{m}{n}$，其中 m 为边数，n 为顶点数。
- **证明**：由握手定理，$\sum d(v_i) = 2m$，故 $n\delta(G) \leq 2m$，即 $\delta(G) \leq 2\frac{m}{n}$。 再由前述定理得 $\kappa(G) \leq \delta(G) \leq 2\frac{m}{n}$。

6. **点割集与边割集**：
   - **点割集**：若删除顶点集合 V' 后图的连通分支数增加，且删除 V' 的任何真子集都不会增加连通分支数，则称 V' 为点割集。
   - **边割集**：若删除边集合 E' 后图的连通分支数增加，且删除 E' 的任何真子集都不会增加连通分支数，则称 E' 为边割集。
   - **点断集**：使连通图变得不连通或只剩一个孤立节点的顶点集合。
   - **边断集**：使连通图变得不连通的边集合。

（4） 块 (Block)

- **定义**：图中极大的没有割点的连通子图。

定理 2.1.3：设 G 是至少有 3 个顶点的连通图，则下述性质等价：

1. G 是一个块。
2. G 的任何两个顶点同属某一初级回路。
3. G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。
4. G 的任何两条边同属某个初级回路。
5. 给定两个点 u, v 和一条边 e，存在一条包含 e 的初级道路 Puv。
6. 对 G 的任意三个不同的顶点，存在一条包含它们的初级道路。
7. 对 G 的任意三个不同的顶点，存在一条只包含其中两点而不含第三点的道路。

（5）复杂网络简介

- **小世界现象**：大部分节点彼此不相连，但绝大部分节点之间经过少数几步就可到达。
  1. 特征：高集聚系数和低平均路径长度
  2. 六度分隔理论：任意两人之间“距离”约为 6
  3. 贝肯数、埃尔德什数
- **无尺度特征**：大部分节点只和很少节点连接，极少数节点与非常多节点连接。
  1. 度分布：幂律分布 $P(d = k) \sim= k^{-\gamma}$，$\gamma$ 通常在 2 到 3 之间。

（6）道路与回路的判定方法

1. **代数方法——邻接矩阵幂**：
   - 设 A 是图 G 的邻接矩阵，则 A^l 中 (i, j) 位置元素为从顶点 v_i 到 v_j 长度为 l 的路的数目。

- 证明：对 l 归纳，$A^l = A^{l-1} * A$。

2. **可达矩阵**：
   - $P(G) = A + A^2 + ... + A^n$ 或 $P = A \vee A^2 \vee ... \vee A^n$（逻辑运算）
   - 若只关心可达性，可用逻辑运算法，复杂度 $O(n^4)$。

3. **Warshall 算法**：

```
P = [a_(i j)]_(n times n)
for k = 1 to n:
  for i = 1 to n:
    for j = 1 to n:
      p_(i j) = p_(i j) or (p_(i k) and p_(k j))
```

   - 复杂度：$O(n^3)$
   - 原理：$p_{ij}^{(k)} = p_{ij}^{(k-1)} \vee \left(p_{ik}^{(k-1)} \wedge p_{kj}^{(k-1)}\right)$
   - $p_{ij}^{(k)} = 1$ 当且仅当顶点集 $\{v_i, v_1, v_2, ..., v_k, v_j\}$ 之间有 v_i 到 v_j 的道路。

4. **所有节点对最短路（Floyd 算法）**：

```
P = [a_(i j)]_(n times n) // 邻接=1，不邻接=$infinity$
for k = 1 to n:
  for i = 1 to n:
    for j = 1 to n:
      P_(i j) = min(P_(i j), P_(i k) + P_(k j))
```

5. **应用举例——序列整除问题**：
   - 问题：任意给定$(n+1)^2$项的递增自然数列，证明以下结论必有一条成立：(1) 存在$n+1$项的子列，使任一项能整除此子列中它后面的每一项；(2) 存在$n+1$项的子列，使此子列中任一项不能整除此子列中它后面的任何一项。
   - 解法：建立有向图模型，顶点为数列元素，若a_i整除a_j则有边(a_i, a_j)。
   - 对每个顶点v_i，定义$l(v_i)$为以v_i为起点的最长有向路径长度。
   - 若存在$l(v_i)g = n$，则结论(1)成立。
   - 否则所有$l(v_i)l = n-1$，由鸽巢原理，存在$n+1$个顶点具有相同的$l(v_i)$值，这些顶点互不相邻，结论(2)成立。

(7) 搜索算法

1. **搜索基本概念**：
   - 基本依据：邻接关系
   - 原则：每个节点只访问 1 次，迭代到没有新的可访问节点为止。
   - 节点状态：
     1. Invisible：还未被发现的节点
     2. Visible：已被发现（未访问，访问过前驱节点）
     3. Visited：已访问过
   - 通用搜索框架：

```
visible = ${v_0}$; // $v_0$ 是起始节点
visited = $emptyset$;
while |visible| > 0:
  v = fetch(visible); // 从可见节点中取出一个
  visit(v); // 访问该节点
  visited = visited union ${v}$;
  visible = (visible union $Gamma^+(v)$) setminus visited;
```

   - **fetch 策略决定搜索方式**。

2. **宽度优先搜索 (BFS)**：
   - 策略：自上往下，逐层选择；越靠上（先发现）越优先。

- 数据结构：**队列**（先发现，先访问）。
- 特点：找到的是**最短路**（步数最少）。

```
BFS(v):
  flag[v] = 1; // 1=visible, 2=visited, 0=invisible
  Q = [v]; // 队列初始化
  while Q 非空:
    u = DEQUEUE(Q);
    for 邻接于 u 的所有顶点 w:
      if flag[w] = 0:
        ENQUEUE(w, Q);
        flag[w] = 1;
        pred[w] = u; // 记录前驱以还原路径
    flag[u] = 2;
```

3. **深度优先搜索 (DFS)**：
   - 策略：优先选择新发现的节点扩展；越靠下（晚发现）越优先。
   - 数据结构：**栈**（后发现，先访问）。
   - 特点：尽量向下搜索，只有碰壁才回头。

```
DFS(v):
  visited[v] = 1;
  for 邻接于 v 的每个顶点 w:
    if visited[w] = 0:
      DFS(w); // 递归
```

4. **应用举例——过河问题**：
   - 人带狼、羊、白菜过河，每次只能带一样，狼羊、羊菜不能独处。
   - 解法：建立图模型，16 种状态中排除非法状态剩 10 种合法状态，求从初始到目标的路径。

四、特殊道路与回路问题 2026-03-17

（1）欧拉道路与回路

基本概念与定义

哥尼斯堡七桥问题（1736）：图论的第一篇论文。问题转化为：从图中任一点出发，通过每条边且仅一次，最后返回到出发点。

基本术语：

- **欧拉通路**：经过所有顶点，且每条边恰好经过一次的通路
- **欧拉回路**：经过所有顶点，且每条边恰好经过一次的回路
- **欧拉图**：有欧拉回路的图
- **半欧拉图**：有欧拉通路而无欧拉回路的图

说明：

1. 上述定义对无向图和有向图都适用
2. 欧拉通路是简单通路，欧拉回路是简单回路
3. 环不影响图的欧拉性

欧拉图判别定理

定理 2.3.1：**无向连通图 G 有欧拉回路的充要条件是各顶点的度都是偶数。**

证明：

必要性：已知存在欧拉回路，要证明度都是偶数。

- 欧拉回路经过每边一次且仅一次
- 沿该回路进入某点后，必定经由另一条边出去
- 因此，各点的度都是偶数

充分性（构造法）：已知连通图各顶点的度都是偶数，则必存在欧拉回路。

步骤：

1. 从任意点 v_0 出发，构造 G 的一条简单回路 C
   - 由于 v_i 的度为偶，所以不可能停留在某点 $v_i \in V - \{v_0\}$ 上而不能继续向前构造
   - 由于 G 是有穷图，因此最终一定能够回到 v_0，构成简单回路 C
2. 若 C 包含了 G 中的所有边，它即是 G 的欧拉回路
3. 否则，从 G 中删去 C 的各边，得到 G_1。显然 G_1 中每点的度仍然是偶数
4. 此时，G_1 中一定存在度非 0 的顶点 v_i，它同时还是回路 C 经过的顶点（否则 G 是非连通图）
5. 在 v_i 所在的 G_1 的连通支中，同理可构造简单回路 C'，令 $C = C \cup C'$，得到包含边数比原来更多的简单回路
6. 继续上述构造过程，最终该简单回路必是包含了所有边，即构造出了欧拉回路

构造欧拉回路的算法

算法步骤：

1. 任选节点 v 作为起点
2. 以 v 为起点找简单回路 E_1
3. 若 E_1 包含所有边，输出 E_1，结束
4. 否则，在 $G - E_1$ 中找一个简单回路 E_2，使 E_1 与 E_2 至少有一个公共点
5. 以某公共点为起、末点，对 $E_1 \cup E_2$ 中的边重新排序得新的简单回路 C
6. $E_1 := C$，转步骤 3

例题：求右图中欧拉回路。（图见 slides P7）

解答：

1. 选以 1 为起点的连通回路 E_1：1261
2. E_1 不包含所有边
3. 在 $G - E_1$ 中找新回路 E_2：6356（6 是 E_1 与 E_2 的公共点）
4. 以公共点 6 为起点，对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序：$C = 6356126$
5. $E_1 := C$；E_1 不包含所有边
6. 在 $G - E_1$ 中找新连通回路 E_2：52345（5 是 E_1 与 E_2 的公共点）
7. 以公共点 5 为起点，对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序：$C = 52345612635$
8. $E_1 := C$；E_1 包含所有边
9. 输出 $E_1 = 52345612635$

欧拉道路判别定理

推论 2.3.1：**若无向连通图 G 中只有两个奇顶点，则 G 存在欧拉道路。**

证明：

- 设这两个奇顶点是 v_i, v_j
- 在图 G 中加入一条边 (v_i, v_j)，则所有的顶点的度都为偶，此时其中必然存在一条欧拉回路
- 然后将边 (v_i, v_j) 去掉，可得从 v_i 到 v_j 的欧拉道路

k 笔画问题

定理 2.3.2：设连通图中有 k 个度为奇数的顶点。证明 $E(G)$ 可以划分成 $\frac{k}{2}$ 条简单道路。

证明（构造法）：

1. 由图的性质可得，k 是偶数
2. 在这 k 个顶点中两两配对，增添互不相邻的 $\frac{k}{2}$ 条边，得到 G'
3. G' 中每点的度都是偶数，由定理，G' 中有欧拉回路 C
4. 在 C 中删去这 $\frac{k}{2}$ 条边，便得到了 $\frac{k}{2}$ 条简单道路，它们包含了原图 G 中的所有边
5. 即这 $\frac{k}{2}$ 条简单道路就是 $E(G)$ 的一个划分

推论 2.3.2：设图 G 是连通的，并且恰有 $2k$ 个奇点，那么图形 G 可用 k 笔不重复画成，并且至少要用 k 笔画成。

有向图的欧拉道路与回路

推论 2.3.3：**若有向连通图 G 中各个节点的正负度相等（入度等于出度），则 G 中存在有向欧拉回路。**

推论 2.3.4：若有向连通图 G 中只有两个节点的正负度不相等，而且其中一个入度比出度多 1，另一个入度比出度少 1，则 G 中存在有向欧拉通路。

例题：（见 slides P22-24）

给定有向图，判断是否有欧拉回路/通路：
- 计算各点入度和出度
- 若所有点入度=出度，有欧拉回路
- 若恰有两点入度!=出度，一个多 1 一个少 1，有欧拉通路
- 否则无欧拉通路/回路

应用：计算机编码盘设计

问题：设有编码盘其表面被等分成 $2^4 = 16$ 个部分，每一部分分别用绝缘体或导体组成。问编码盘上 16 个部分怎样安排导体及绝缘体，才能使编码盘每旋转一个部分，四个触点能得到一组不同的四位二进制数信息?

观察与建模：
- 每次旋转时，输出中有三位不变，如：$xabc \to abcy$
- **节点**：四位数字的后三位，八种组合 = 八个节点
- **边**：每次旋转可以从一个节点到另一个节点：$xabc \to abcy$，其中 y 有两种可能

构造有向连通图：
- 8 个节点，16 条边（每个节点出度=入度=2）
- 包括了 16 种输出
- 每个节点的度都是偶数，因此存在欧拉回路

解法：任何一条欧拉回路都是一种可行方案
- 例如：$e_0 \to e_1 \to e_2 \to e_5 \to e_{10} \to e_4 \to e_9 \to e_3 \to e_6 \to e_{13} \to e_{11} \to e_7 \to e_{15} \to e_{14} \to e_{12} \to e_8$
- 对应：0000101001101111…

（2）哈密顿道路与回路

基本概念

哈密顿周游世界问题（Hamilton 1856 年）：游览十二面体上的 20 个顶点（世界 20 个城市），30 条棱边对应 20 个城市间的交通路线，怎样能够每个城市只经过一次并回到出发点。

基本术语：
- **哈密顿通路（H-通路）**：连通图的一条经过所有顶点一次且仅一次的通路
- **哈密顿回路（H-回路）**：连通图中经过所有顶点一次且仅一次的回路
- **哈密顿图**：具有哈密顿回路的图
- **半哈密顿图**：具有哈密顿通路的图

说明：
1. 哈密顿通路是初级通路
2. 哈密顿回路是初级回路
3. 环与重边不影响图的哈密顿性，故只考虑简单图

哈密顿图的实质：能将图中所有的顶点排在同一个圈中。

哈密顿图与欧拉图的关系

一个图可以：
- 既是哈密顿图也是欧拉图
- 既是哈密顿图也是半欧拉图
- 是哈密顿图但不是欧拉图也不是半欧拉图
- 既是半哈密顿图也是欧拉图
- 不是半哈密顿图也不是哈密顿图但是欧拉图
- 既是半哈密顿图也是半欧拉图

哈密顿回路判定——基本性质

说明：
1. 目前为止，还没有找到简单的充要条件来判断哈密顿回路的存在性

2. 但已经有许多定理对其存在性给出了充分条件
3. 某些性质可用来判明一个图没有哈密顿回路：
   - 带有 1 度顶点的图没有哈密顿回路
   - 若图中有 2 度顶点，则关联这个顶点两条边属于任何哈密顿回路
   - 每个顶点只能有两条关联的边在哈密顿回路内
   - 哈密顿回路不能包含更小的回路

简单结论：至少有 3 个点的完全图是 H 图。

哈密顿回路判定——必要条件

定理：**若图 $G=<V,E>$ 有 H 回路，则对 V 的任何非空子集 S，均有 $p(G-S)\leq|S|$**，其中 $p(G-S)$ 是从 G 中删去 S 中所有节点及与这些节点关联的边所得到的子图的连通分支数。

证明：设 C 是图 G 的一条 H 回路，则对于 V 的任何非空子集 S：
- 在 C 中删去 S 中任意一个节点 v_1 后，则 $C-v_1$ 仍是连通的路
- 若再删去 S 中的另一个节点 v_2，则 $p(C-v_1-v_2)\leq 2$
- 若删去 S 中的 k 个节点，则 $p\leq k$
- 即 $p(C-v_1-v_2-...-v_k)\leq|S|$
- 因为 C 是 H 回路，所以它包含了 G 的所有节点，即 C 是 G 的生成子图
- 所以 $C-S$ 也是 $G-S$ 的生成子图
- 故 $p(G-S)\leq p(C-S)\leq|S|$

推论 1：**若图 $G=<V,E>$ 有 H-道路，则对 V 的任何非空子集 S，均有 $p(G-S)\leq|S|+1$。**

证明：设 P 是图 G 的一条起于 u 终于 v 的 H-路：
- 令 $G_1=G+(u,v)$，显然 G_1 是哈密顿图
- $p(G_1-S)\leq|S|$
- $p(G-S)=p(G_1-S-(u,v))\leq p(G_1-S)+1\leq|S|+1$

推论 2：**有割点的图不是哈密顿图。**

证明：设 v 为割点，则 $p(G-v)\geq 2>|\{v\}|=1$，根据定理，得证。

推论 3：**若图 $G=<V_1,V_2,E>$ 为二分图且有哈密顿回路，则 $|V_1|=|V_2|$。**

注意：定理中的条件是哈密顿图的必要条件，但不是充分条件。
- **反例**：Petersen 图满足必要条件，但不是哈密顿图

应用：1/4 国际象棋盘(4 times 4 方格)上的跳马问题：马是否能恰好经过每一个方格一次后回到原处?

解：
1. 每个方格看作一个顶点，2 个顶点之间有边当且仅当马可以从一个方格跳到另一个方格，得到 16 阶图 G
2. 取 $V_1=\{a,b,c,d\}$（某四个特定方格），则 $p(G-V_1)=6>|V_1|=4$
3. 由定理，图中无哈密顿回路，故问题无解

哈密顿道路判定——充分条件

定理 2.4.1（Ore 定理——道路形式）：**若简单图 G 中任两点 u, v，恒有 d(u) + d(v) >= n - 1，则 G 中存在哈密顿道路。**

证明（构造法）：

第一步：证明 G 连通
- 反证法：假设 G 不连通，则 G 至少有两个连通分支，设为 H_1,H_2
- 取 $u\in H_1,v\in H_2$
- 则 $d(u)\leq|H_1|-1,d(v)\leq|H_2|-1$
- 所以 $d(u)+d(v)\leq|H_1|-1+|H_2|-1\leq n-2$，与已知矛盾
- 所以 G 连通

第二步：构造连通图 G 中的 H 道路
- 设 P 为 G 的包含 l 个节点的极长初级道路，$P=\left(v_{i_1},v_{i_2},...,v_{i_l}\right)$
- 则与 v_{i_1} 和 v_{i_l} 相邻的点都在 P 上
- 若 $l=n$，则 P 为 H 道路，得证

- 若 $l < n$，要证明 G 中一定存在经过节点 $v_{i_1}, v_{i_2}, ..., v_{i_l}$ 的初级回路 C

证明存在回路 C：
- 假设道路中的节点不形成初级回路
- 设 $\left(v_{i_1}, v_{i_p}\right) \in E(G)$，则不能有 $\left(v_{i_{p-1}}, v_{i_l}\right) \in E(G)$，否则删除 $\left(v_{i_{p-1}}, v_{i_p}\right)$，形成一个回路
- 设 $d\left(v_{i_1}\right) = k$，则 $d\left(v_{i_l}\right) \leq l - k - 1$
- 则 $d\left(v_{i_1}\right) + d\left(v_{i_l}\right) \leq l - 1 < n - 1$，与已知矛盾
- 因此存在回路 C

构造更长的道路：
- 设 $C = \left(v_{i_1}, v_{i_2}, ..., v_{i_l}, v_{i_1}\right)$，由于 G 连通，故存在 C 之外的节点 v_t，与 C 中的某点 v_{i_q} 相邻
- 可构造长为 $l+1$ 的初级道路 $P' = \left(v_t, v_{i_q}, v_{i_{q+1}}, ..., v_{i_l}, v_{i_1}, ..., v_{i_{q-1}}\right)$
- 依次构造，直至 $l = n$，得到 H 道路

扩大路径法：包含 L 个节点的极长初级道路，首尾节点度数和 $\geq L$ 时（也就是 $> L - 1$ 时），必可构造回路。

推论 2.4.1（Ore 定理——回路形式）：**若简单图 G 中任两点 u, v，恒有 d(u) + d(v) >= n，则 G 中存在哈密顿回路**。

证明：
- 由定理可知，G 中存在哈密顿道路 H，设 H 为 $v_1, v_2, ..., v_n$
- 假设不存在 H 回路
- 设 $d(v_1) = k$，则 $d(v_n) \leq n - k - 1$（原因见定理 2.4.1）
- 则 $d(v_n) + d(v_1) < n$，与已知矛盾
- 因此存在初级回路，即 H 回路

推论 2.4.2（Dirac 定理）：**若简单图 G 中每个节点的度都大于等于 n/2，则 G 中存在哈密顿回路**。

注意：这是充分条件，不是必要条件。有些图有哈密顿回路，但既不满足 Dirac 定理，也不满足 Ore 定理。

应用例题：某次国际会议 8 人参加，已知每人至少与其余 7 人中的 4 人有共同语言，问服务员能否将他们安排在同一张圆桌就座，使得每个人都能与两边的人交谈？

解：
- 作无向图 $G =< V, E >$，其中 $V = \{v \mid v \text{ 为与会者}\}$，$E = \{(u, v) \mid u, v \in V, u \text{ 与 } v \text{ 有共同语言}\}$
- G 为简单图。根据条件，$\forall v \in V, d(v) \geq 4$
- 于是，$\forall u, v \in V$，有 $d(u) + d(v) \geq 8$
- 由 Ore 定理可知 G 为哈密顿图
- 服务员在 G 中找一条哈密顿回路 C，按 C 中相邻关系安排座位即可

闭合图与判定定理

引理 2.4.1：简单图 G 中 v_i 和 v_j 是不相邻节点，满足 $d(v_i) + d\left(v_j\right) \geq n$，则 G 存在 H 回路的充要条件是 $G + \left(v_i, v_j\right)$ 有 H 回路。

证明：
- **必要性**：显然
- **充分性**：假设 G 不存在 H 回路
  - $G + \left(v_i, v_j\right)$ 的 H 回路定有边经过 $\left(v_i, v_j\right)$，删去此边，G 中存在以 v_i, v_j 为端点的 H 道路
  - 根据假设，有 $d(v_i) + d\left(v_j\right) < n$，与已知矛盾
  - 因此充分性满足

定义：**闭合图**：若 v_i 和 v_j 是简单图 G 的不相邻节点，满足 $d(v_i) + d\left(v_j\right) \geq n$，则令 $G' = G + \left(v_i, v_j\right)$，对 G' 重复上述过程，直到不再有这样的节点对。最终得到的图称为 G 的闭合图，记为 $C(G)$。

引理 2.4.2：简单图 G 的闭合图是唯一的。

证明：设 $C_1(G)$ 和 $C_2(G)$ 是 G 的两个闭合图，$L_1 = \{e_1, e_2, ..., e_r\}$，$L_2 = \{a_1, a_2, ..., a_s\}$ 是 $C_1(G)$ 和 $C_2(G)$ 中新加入的边集合。

需证 $L_1 = L_2$：
- 假设 $L_1 \neq L_2$，不妨设 $e_{i+1} = (u, v) \in L_1$ 是构造时第一条不属于 L_2 的边
- 令 $H = G \cup \{e_1, e_2, ..., e_i\}$

- 由于构造 L_1 时加入了 e_{i+1}，则有 $d(u)+d(v)\geq n$
- 而且 $C_2(G)$ 中包含 H，因此 $C_2(G)$ 中 $d(u)+d(v)\geq n$ 成立
- 但是 (u,v) 不属于 $C_2(G)$，与 $C_2(G)$ 是 G 的闭合图矛盾
- 故 $L_1=L_2$

定理 2.4.2：**简单图 G 存在哈密顿回路的充要条件是其闭合图存在哈密顿回路**。

证明：设 $C(G)=G\cup L$，$L=\{e_1,e_2,...,e_r\}$，由引理：G 有 H 回路 $\leftrightarrow G+e_1$ 有 H 回路 $\leftrightarrow ...\leftrightarrow G\cup L$ 有 H 回路

由于 $C(G)$ 唯一，定理得证。

推论 2.4.3：若简单图 G（$n>2$）的闭合图是完全图，则 G 有哈密顿回路。

哈密顿图判定方法总结

判断步骤：

1. 不满足必要条件 -> 没有 H 回路
2. 满足充分条件 -> 有 H 回路
3. 其他 -> 具体问题具体分析
   - 构造闭合图
   - 搜索出一条哈密顿回路

（3）欧拉回路与哈密顿回路的比较

比较项	欧拉回路	哈密顿回路
回路类型	简单回路	初级回路
定义	过所有边一次且仅一次	过所有点一次且仅一次
判定方法	有充要条件，简单	无充要条件，复杂

（4）判定定理汇总

欧拉回(道)路判定的充要条件

- **无向连通图 G 有欧拉回路的充要条件是各顶点的度都是偶数**
- 若无向连通图 G 中只有两个奇顶点，则 G 存在欧拉道路
- 若有向连通图 G 中各个节点的正负度相等，则 G 中存在有向欧拉回路
- 若有向连通图 G 中只有两个节点的正负度不相等，而且其中一个入度比出度多 1，另一个入度比出度少 1，则 G 中存在有向欧拉通路

哈密顿回(道)路判定的必要条件

- **若图 $G=<V,E>$ 有 H-回路，则对 V 的任何非空子集 S，均有 $p(G-S)\leq|S|$**
- 若图 $G=<V,E>$ 有 H-道路，则对 V 的任何非空子集 S，均有 $p(G-S)\leq|S|+1$
- 有割点的图不是哈密顿图
- 若图 $G=<V_1,V_2,E>$ 为二分图且有哈密顿回路，则 $|V_1|=|V_2|$

哈密顿回(道)路判定的充分条件

- **Ore 定理（道路）：若简单图 G 中任两点 u, v，恒有 d(u) + d(v) >= n - 1，则 G 中存在哈密顿道路**
- **Ore 定理（回路）：若简单图 G 中任两点 u, v，恒有 d(u) + d(v) >= n，则 G 中存在哈密顿回路**
- **Dirac 定理：若简单图 G 中任意一点 v，有 d(v) >= n/2，则 G 中存在哈密顿回路**
- 若简单图 G（$n>2$）的闭合图是完全图，则 G 有哈密顿回路

哈密顿回路充要条件

简单图 G 存在哈密顿回路的充要条件 简单图 G 中 v_i,v_j 不相邻节点，满足 $d(v_i)+d(v_j)\geq n$，则 G 存在 H 回路的充要条件是 $G+(v_i,v_j)$ 有 H 回路。

证明：必要性显然。

充分性：假设 G 不存在 H 回路。$G+(v_i,v_j)$ 的 H 回路定有边经过 (v_i,v_j)，删去此边，G 中存在以 v_i,v_j 为端点的 H 道路。根据假设，有 $d(v_i)+d(v_j)<n$，与已知矛盾。因此充分性满足。

（5）旅行商问题与分支定界法

旅行商问题（TSP）：给定 n 个城市和它们之间的距离，求访问每个城市恰好一次并回到起点的最短回路。

如果纯枚举，时间复杂度为 $O(n!)$。那么我们要剪枝！

一句话简单总结：对于 n 个点，我们 DFS 深度为 n。当在某同一层发现长度已经大于等于当前最优解时，我们剪枝。否则一直走到最底层，看是否构成回路，并更新最优解。好像听起来很简单。但是正是因为听起来简单，所以复杂度依旧很高。

实际上上述依旧很像纯暴力。但是下面说了初始下界……

实际上完善的分支定界需要下界和上界。

分支定界法：

- 基本思想：系统地枚举所有可能解，但在搜索过程中剪枝不可能产生最优解的分支
- 步骤：
  1. 计算初始下界（如最小生成树权重的 2 倍）
  2. 选择一个城市作为根节点开始分支
  3. 对每个分支计算下界，如果下界大于当前最优解，则剪枝
  4. 继续分支直到找到最优解或所有分支都被剪枝

“便宜”算法（近似解法）

基本思想：贪心策略——将问题求解看作一系列选择，每次选择当前状态下的最好选择（局部最优解），希望逐步达到整体最优解。

适用前提：

- 整体最优解可通过一系列局部最优解达到
- 每次选择可依赖以前的选择，但不能依赖后面的选择
- 最优子结构：问题的整体最优解中包含子问题的最优解

算法原理：

- T 是一个不断扩充的初级回路
- 最初 T 是一个自环 $(1,1)$
- 每次找一个与 T 最近的节点 j，将 j 插入 T 中
- 具体插入位置根据增量大小决定：若 $w(j,t)+w(j,t_1)-w(t,t_1)\le w(j,t)+w(j,t_2)-w(t,t_2)$，则插到 t 与 t_1 之间；否则插到 t 与 t_2 之间

算法步骤：

1. 设 $w(i,j)$ 为边权值，对任意 i，$w(i,i)=0$；置 $S=\{2,3,...,n\}$，序列 $T=(1,1)$
2. 在 S 中，找到使 $w(i,l)$ 最小的 $j\in S$ 和 $t\in T$
3. 对回路 T 中的边 $(t,t_1),(t,t_2)$，根据增量大小决定插入位置
4. 令 $S=S-\{j\}$，若 $S=\emptyset$ 则结束，否则转步骤 2

复杂度：朴素实现 $O(n^3)$；借助辅助数组优化后 $O(n^2)$

辅助数组两个：一个用来存当前最短距离，一个存对应的点。

与分支定界法的比较：

- **效率**：便宜算法 $O(n^2)$ 远优于分支定界法 $O(n!)$
- **质量**：分支定界法得到精确最优解，便宜算法得到近似解
- **近似比**：便宜算法只能保证 $\frac{T}{Q}<2$（T 为近似解，Q 为最优解）
- **实际效果**：实际中便宜算法与最优解通常非常接近

（6）最短路径

基本定义

问题背景：最短路问题是网络理论中应用最广的问题之一。许多优化问题可以使用这个模型，如设备更新、管道铺设、线路安排、厂区布局等。

一般提法：设 $G=(V,E)$ 为连通图，图中各边 v_i,v_j 有权 w_{ij}（$w_{ij}=\infty$ 表示 v_i,v_j 间无边），v_s,v_t 为图中任意两点，求一条道路 μ，使它是从 v_s 到 v_t 的所有道路中总权最小的道路：

$$L(\mu)=\sum_{(v_i,v_j)\in\mu} w_{ij}$$

最小。

路径长度定义：v_1 到 v_i 的一条路径 $P(i)$ 长度记为 $\pi(i)$：

$$\pi(i)=\sum_{e\in P(i)} w(e)$$

重要引理

定理：正权图中两点间的最短路径一定是初级道路。

引理 2.6.1：**正权图中任一条最短路径长度大于其局部路径长度。**

引理 2.6.2：**正权图中若 $P(i)$ 是 v_1 到 v_i 的最短路，且 $v_j\in P(i)$，则 $P(j)$ 也是 v_1 到 v_j 最短路。**

证明：反证法。若 $P(j)$ 不是最短路，则存在更短的路径 $P'(j)$。用 $P'(j)$ 替换 $P(i)$ 中 v_1 到 v_j 的部分，得到更短的 v_1 到 v_i 的路径，与 $P(i)$ 是最短路矛盾。

Dijkstra 算法

基本思想（1959 年提出）：按路径长度递增的次序产生最短路径。

核心概念：

- 设置集合 P，存放已求出最短路径的顶点
- $T=V-P$ 是尚未确定最短路径的顶点集合
- 每个顶点对应一个距离值 Π：
  1. 集合 P 中顶点：从 v_1 到该顶点的最短路径长度
  2. 集合 T 中顶点：从 v_1 到该顶点的只包含集合 P 中顶点为中间顶点的最短路径长度

关键观察：T 里面最小元素一定是最短路，可以将其转移到 P 中，同时更新 T 中其他元素的距离。

更新公式：对于当前 T 中 π 最小的节点 v，检查其每一个后继 u：

$$\Pi(u)=\min\{\Pi(u),\Pi(v)+w(v,u)\}$$

算法步骤：

1. **初始化**：集合 P 中只有顶点 v_1，$\Pi(v_1)=0$；集合 $T=V-P$ 中顶点 v_i 的距离值为边 (v_1,v_i) 的权 w_{1i}，若无直接相连则为 ∞
2. **贪心选择**：在集合 T 中选择距离值 π 最小的顶点 j 加入集合 P，$P=P\cup\{j\}$，$T=T-\{j\}$
3. **修正**：对集合 T 中 j 的后继节点 i 的距离值进行修正：$\Pi(i)=\min\big(\Pi(i),\Pi(j)+w_{ji}\big)$
4. 重复步骤 2 和 3，直到 T 为空

复杂度：$O(n^2)$

存储最短路径：增设 n 维向量 Q，初值为 1。修正时，若新确定了最短路径的顶点 j 加入后使距离值更小，则修改 $\Pi(i)$ 并将 j 赋给 $Q(i)$。最终可通过 Q 反向追踪得到路径。

其他最短路径算法

BFS（边权为 1）：当边权为 1 时，可用广度优先搜索求最短路径，复杂度 $O(m)$，m 为边数。

Ford 算法（边权为任意实数）：

- 适用于存在负权边的情况
- 基本思想：根据路径长度从 0 到 $|V|-1$，逐步迭代得到最短路
- 算法步骤：
  1. 赋初值 $\pi(1)=0$，$\pi(i)=\infty$（$i=2,3,...,n$）
  2. 更新 $\pi(i)=\min\big\{\pi(i),\min\big\{\pi(j)+w_{ji}\mid j\in\Gamma^-(i)\big\}\big\}$，其中 $\Gamma^-(i)$ 为 i 的直接前驱集
  3. 若所有 $\pi(i)$ 都无变化，停止；否则转步骤 2
- 复杂度：$O(mn)$
- 注意：若有负长回路，算法无法终止

Floyd 算法（任意两点间最短路径，1962 年提出）：

- 基本思想：逐个节点试探法

- 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为赋权图的权矩阵
- 步骤：
  1. 赋初值：对所有 i,j，$d_{ij}=a_{ij}$，$k=1$
  2. 更新 d_{ij}：对所有 i,j，若 $d_{ik}+d_{kj}<d_{ij}$，则令 $d_{ij}=d_{ik}+d_{kj}$
  3. 若 $k=n$ 终止；否则 $k=k+1$，转步骤 2
- 复杂度：$O(n^3)$

最短路径算法总结

情况	边权为正数	边权为 1	边权为任意实数
某点到其他点	Dijkstra	BFS	Ford（负长回路不终止）
任意两点之间	Floyd	Floyd	Floyd（负长回路不正确）

Dijkstra 算法（单源最短路径，非负权）：

```
Dijkstra(s):
  for each vertex v:
    dist[v] = infinity
    prev[v] = undefined
  dist[s] = 0
  Q = all vertices
  while Q is not empty:
    u = vertex in Q with min dist[u]
    remove u from Q
    for each neighbor v of u:
      alt = dist[u] + weight(u, v)
      if alt < dist[v]:
        dist[v] = alt
        prev[v] = u
```

Dloyd-Warshall 算法（所有点对最短路径）：

```
for k = 1 to n:
  for i = 1 to n:
    for j = 1 to n:
      dist[i][j] = min(dist[i][j], dist[i][k] + dist[k][j])
```

Ford 算法（单源最短路径，允许负权边）：

```
Ford(s):
  for each vertex v:
    dist[v] = infinity
    prev[v] = undefined
  dist[s] = 0

  for i = 1 to |V| - 1:  // 最多松弛 |V|-1 次
    for each edge (u, v) in E:
      if dist[u] + weight(u, v) < dist[v]:
        dist[v] = dist[u] + weight(u, v)
        prev[v] = u

  // 检测负权回路
  for each edge (u, v) in E:
    if dist[u] + weight(u, v) < dist[v]:
      return "存在负权回路，无法终止"

  return dist, prev
```

(7) 关键路径

引理与定理 2.7.1

引理 2.7.1：**若有向图 G 无有向回路，则一定存在入度为 0 的点及出度为 0 的节点。**

证明：在 G 中构造一条极长的有向道路 $P=\left(v_{i_1}, v_{i_2}, ..., v_{i_l}\right)$，则 $d^-\left(v_{i_1}\right)=0$，$d^+\left(v_{i_l}\right)=0$。

否则如果 $d^-\left(v_{i_1}\right)\neq 0$，则一定有边 $\left(v_k, v_{i_1}\right)\in E(G)$，此时：
- 若 $v_k\in P$，则 G 存在有向回路，与已知矛盾；
- 若 v_k 不在 P 中，则 P 不是极长道路，与假设矛盾。

因此 $d^-\left(v_{i_1}\right)=0$，同理可证 $d^+\left(v_{i_l}\right)=0$。

定理 2.7.1：**若有向图 G 无有向回路，则可以将 G 的节点重新编号为 $v'_1, v'_2, ..., v'_n$，使得对任意的边 $v'_iv'_j\in E(G)$，都有 $i<j$。**

证明（构造法）：构造节点序列：
1. 由引理 2.7.1，G 中存在入度为 0 的点
2. 取一个这样的点编号为 v'_1，令 $G\to G-v'_1$，得到的图仍然没有回路
3. 再取一个入度为 0 的点编号为 v'_2
4. 重复这个过程，直到所有点都编号为止

这时所有的编号都满足定理的条件，图中所有边都是从编号小的节点指向编号大的节点。

拓扑排序

定义：设 $G=(V,E)$ 是一个具有 n 个顶点的有向图，V 中顶点序列 $v_1, v_2, ..., v_n$ 称为一个**拓扑序列**，当且仅当该顶点序列满足下列条件：若 $<v_i, v_j>$ 是图中的边（即从顶点 v_i 到 v_j 有一条路径），则在序列中顶点 v_i 必须排在顶点 v_j 之前。

在一个有向图中找一个拓扑序列的过程称为**拓扑排序**。

例 2.7.1：计算机专业的学生必须完成一系列规定的基础课和专业课才能毕业，假设这些课程的名称与相应代号有如下关系：

代号	课程名称	先修课程
C1	高等数学	无
C2	程序设计	无
C3	离散数学	C1
C4	数据结构	C2, C3
C5	编译原理	C2, C4
C6	操作系统	C4, C7
C7	计算机组成原理	C2

课程依赖关系图：C1 → C3 → C4, C2 → C4, C2 → C7, C4 → C5, C4 → C6, C7 → C6

算法步骤：
1. 从有向图中选择一个没有前驱（即入度为 0）的顶点并且输出它
2. 从图中删去该顶点，并且删去从该顶点发出的全部有向边
3. 重复上述两步，直到剩余的图中不再存在没有前驱的顶点为止

如果还有顶点却没有入度为 0 的顶点，说明有向图有环存在。

拓扑排序的实现

数据结构详解

为每个顶点设立一个链表，每个链表有一个表头节点，这些表头节点构成一个数组，表头节点中增加一个存放顶点入度的域 count：

```
typedef struct /* 表头节点类型 */
{
```

```
  Vertex data;        /* 顶点信息 */
  int count;          /* 存放顶点入度 */
  ArcNode *firstarc;  /* 指向第一条弧 */
} VNode;
```

关键概念解释：

- **弧 (Arc)**：就是有向边。在有向图中，边是有方向的，所以称为“弧”。
- **第一条弧**：`firstarc` 是一个指针，指向从该顶点出发的**第一条有向边**。

邻接表结构图解：

假设有一个图：顶点 0 指向顶点 1 和 2，顶点 1 指向顶点 3，顶点 2 指向顶点 3。

邻接表结构如下：

```
adj[0]: [count=0, firstarc] → [adjvex=1, nextarc] → [adjvex=2, nextarc=NULL]
           ↑                        ↑                      ↑
        顶点0的入度            第一条弧0→1            第二条弧0→2

adj[1]: [count=1, firstarc] → [adjvex=3, nextarc=NULL]
           ↑                        ↑
        顶点1的入度            弧1→3

adj[2]: [count=1, firstarc] → [adjvex=3, nextarc=NULL]
           ↑                        ↑
        顶点2的入度            弧2→3

adj[3]: [count=2, firstarc=NULL]
           ↑
        顶点3的入度（没有出边）
```

所以 `adj[i].firstarc` 指向的就是从顶点 `i` 出发的第一条边！

拓扑排序算法代码详解：

```
void TopSort(VNode adj[], int n)
{
  int i, j;
  int St[MAXV], top = -1;  /* 栈St的指针为top */
  ArcNode *p;

  /* ===== 第一步：把所有入度为0的顶点压入栈 ===== */
  for (i = 0; i < n; i++)
    if (adj[i].count == 0)  /* 如果顶点i的入度为0 */
    {
      top++;
      St[top] = i;          /* 把i压入栈 */
    }

  /* ===== 第二步：不断从栈中取出顶点处理 ===== */
  while (top > -1)  /* 栈不为空时循环 */
  {
    i = St[top];
    top--;  /* 出栈：取出一个入度为0的顶点i */
    printf("%d ", i);  /* 输出顶点i（拓扑序的一部分） */

    /* ===== 第三步：遍历顶点i的所有出边 ===== */
    p = adj[i].firstarc;  /* p指向从i出发的第一条弧 */
```

```
    while (p != NULL)       /* 只要还有出边就继续 */
    {
      j = p->adjvex;        /* j是这条弧指向的顶点 */
      adj[j].count--;       /* j的入度减1（因为i已经处理了） */

      /* 如果j的入度变成0了，把j压入栈 */
      if (adj[j].count == 0)
      {
        top++;
        St[top] = j;
      }

      p = p->nextarc;  /* 找下一条从i出发的弧 */
    }
  }
}
```

算法执行过程示例：

以上面的图为例：

1. **初始状态**：栈中有 [0]（只有顶点 0 入度为 0）
2. **取出 0**，输出“0”。处理边 0→1 和 0→2：
   - 顶点 1 的入度从 1 变为 0，压入栈
   - 顶点 2 的入度从 1 变为 0，压入栈
   - 现在栈中有 [1, 2]
3. **取出 2**，输出“0 2”。处理边 2→3：
   - 顶点 3 的入度从 2 变为 1
   - 栈中还有 [1]
4. **取出 1**，输出“0 2 1”。处理边 1→3：
   - 顶点 3 的入度从 1 变为 0，压入栈
   - 栈中有 [3]
5. **取出 3**，输出“0 2 1 3”。没有出边。
6. **栈空，结束**

拓扑序：$0 \to 2 \to 1 \to 3$

拓扑排序性质总结：

- 拓扑排序只能应用于有向无环图
- 对于一个给定的图，拓扑序可能不唯一
- 如果序列 X 是图 G 的拓扑序，则“序列 X 的逆序”是“G 的转置图”的拓扑序

关键路径基本概念

在 PT 图（Potential task graph）中：

- 节点表示工序
- 有向边 (i, j) 表示工序 i 完成之后工序 j 才能启动
- 边权 w_i 表示工序 i 所需的时间

在 AOE 网（Activity On Edge network）中：

- **关键路径**：从源点到汇点的最长路径
- **关键活动**：关键路径上的活动
- 关键路径决定了整个工程的最短完成时间

PERT 图简介（选学）

PERT 图（Programme Evaluation and Review Technique）：

- 节点表示工序之间的关系（事件）
- v_k 是 e_i 的终点、e_j 的始点，表示工序 e_i 完成后 e_j 才能开始
- 有向边表示工序

- 边权 w_i 表示该工序所需时间

PERT 图与 PT 图的比较：
- PERT 的节点和边数更少些，省内存
- PT 图的节点数等于工序数，更加固定，易于编程
- PT 图更加灵活，能适应一些额外的约束

最早启动时间

当节点重新编号以后，设 v_1 到各点最长路径长度分别是 $0=\pi(1'),\pi(2'),...,\pi(n')$，则：

$$\pi(j')=\max_{0<i'<j'}\left(\pi(i')+l_{i'j'}\right)$$

其中 i' 是 j' 的前驱，$\pi(i')$ 就是工序 i' 的最早启动时间。

关键路径算法：

1. 根据定理 2.7.1 对节点重新编号为 $v_1',v_2',...,v_n'$
2. 赋初值 $\pi(v_1')=0$
3. 依次更新 $\pi\left(v_j'\right),j=2,3,...,n$

$$\pi\left(v_j'\right)=\max_{v_i'\in\Gamma^-\left(v_j'\right)}\left(\pi(v_i')+w\left(v_i',v_j'\right)\right)$$

4. 结束

算法复杂性：$O(m)$

最晚启动时间与最大允许延误时间

最晚启动时间： 对于拓扑序列 $v_1',v_2',...,v_n'$，v_i' 的最晚启动时间依据的是为 v_i' 到 v_n' 的最长路径的长度。

最大允许延误时间算法：

1. 根据定理 2.7.1 对节点重新编号为 $v_1',v_2',...,v_n'$
2. 赋初值 $\tau(v_n')=p(v_n')$
3. 依次更新 $\tau\left(v_j'\right),j=n-1,...,1$

$$\tau\left(v_j'\right)=\min_{v_i'\in\Gamma^+\left(v_j'\right)}\left(\tau(v_i')-w\left(v_j',v_i'\right)\right)$$

4. 结束

最早启动求“最大值”，最晚启动求“最小值”。

各工序允许延误时间 $t\left(v_j'\right)$ 等于各工序最晚启动时间减去各工序最早启动时间：

$$t\left(v_j'\right)=\tau\left(v_j'\right)-\pi\left(v_j'\right)$$

（8）中国邮路

问题提出

我国管梅谷教授在 1960 年首先提出：邮递员从邮局出发，走遍辖区内所有的街道至少一次（可以重复），最后回到邮局。要走怎样的路线全程才最短?

图论模型： 在一个正权连通图 G 中，从某点出发经过每条边至少一次最后返回出发点的最短回路称为**最佳邮路（中国邮路）**。这是一个既与 Euler 图有关又与最短路有关的问题。

无向图的中国邮路

非欧拉图 G 的任何最佳邮路，必然通过某些边将超过一次。中国邮递员问题就变化为：给出一个连通图 G：

1. 求 E_1 是 E 的子集满足条件: 在 G 中重复 E_1 中每条边，使得到的图 G^* 是 Euler 图（称这样的 E_1 为可行集）。并且使其边权和尽可能小（称这样的可行集 E_1 为最优集）。
2. 求 G^* 的 Euler 回路。

回顾：

- 当 G 所有节点度都是偶数时，即 G 有欧拉回路，该回路就是最佳邮路
- 当 G 只有 2 个节点的度为奇时，存在一条欧拉道路，该道路加上从起点到终点的最短路径组成的回路就是最佳邮路

- 当奇数度节点的个数大于 2 时?

定理 2.8.1

定理 2.8.1：L 是无向连通图 G 最佳邮路的充要条件是：

1. G 的每条边最多重复一次。
2. 在 G 的任意一个回路上，重复边的长度之和不超过该回路长度的一半。

证明：

必要性（1. 最佳邮路 G 中每条边最多重复一次）：

- 若一条最佳邮路重复经过图的某些边，将 G 中 k 次重复的边画 k 次，得到 G'。
- 设最佳邮路 L' 使 G 中边 e_{ij} 重复 $n(n>1)$ 次，这时 G' 中有欧拉回路 L'，若使 e_{ij} 重复 $n-2$ 次，得到 G''，G'' 各点度仍是偶数
- G'' 的欧拉回路 L'' 也是 G 的一条中国邮路，且 L'' 长度小于 L'，与 L' 是最佳邮路矛盾。因此边 e_{ij} 最多重复一次。

必要性（2. 任一回路重复边长不超过回路长度一半）：

- 假设 G 中某个回路 C 的重复边的长度大于 C 总长度的一半
- 令 C 中重复的边不重复，不重复的边重复，得到 G''
- G'' 仍是欧拉图，因为回路上每个顶点的度数改变 0 或 2，不会改变欧拉图的性质。且 L'' 长度小于 L'，与 L' 是最佳邮路矛盾
- 因此，在任意一个回路上，重复边的长度之和不会超过回路的一半

充分性（无向图满足这两个条件后成为的欧拉图必为最佳邮路）： 只需证明凡满足定理中条件(1)和(2)的重复边集，其总长度均相等即可。

- 设 $L_1=E(G)+Q+Q_1$，$L_2=E(G)+Q+Q_2$，其中 Q 是 L_1 和 L_2 共同的重复边集，Q_1 和 Q_2 是分别只属于 L_1 和 L_2 的重复边集，L_1 和 L_2 的节点度数均为偶数
- 设对称差 $E'(G)=Q_1+Q_2$，$G'=(V(G),E'(G))$ 为简单图，可能不连通，但其每个节点的度数均为偶数（因为 L_1+L_2 为偶数，减去 $(2E(G)+2Q)$，每个节点度数都减去 2 的倍数，仍为偶数），所以图 G' 可分为若干个回路，所有节点度数均为偶数。
- 故可构造 $G'=(V(G),E'(G))$，G' 是简单图，各节点度是偶数
- 若 $E'(G)=\Phi$，显然 $\pi(L_1)=\pi(L_2)$
- 否则（即 $E'(G)\neq\Phi$，其中对称差 $E'(G)=Q_1+Q_2$）因为 G' 是简单图，各节点度是偶数，可分为若干个回路。对任一个回路 C，设 C_1 和 C_2 分别是 L_1 和 L_2 的重复边集。由已知条件(2)可知，$\pi(C_1)\leq\pi(C_2)$，$\pi(C_2)\leq\pi(C_1)$。因此 $\pi(C_1)=\pi(C_2)$，故 $\pi(L_1)=\pi(L_2)$。充分性得证。

定理给出了中国邮路问题的一种算法称为“奇偶点图上作业法”。

奇偶点图上作业法

构造中国邮路算法：

1. 找出度为奇的点
2. 依据条件 1 构造邮路，即 G 的每条边最多重复一次，并保证计算重复边之后度都是偶数
3. 由条件 2 对所有回路进行判断，在 G 的任意一个回路上，如果重复边的长度之和超过该回路长度的一半，则令回路中的重复边不重复，不重复边变为重复

Edmonds 最小权匹配算法

Edmonds 最小权匹配算法（1973 年）：

1. 确定 G 中度为奇的节点，构成 $V_0(G)$
2. 求 $V_0(G)$ 各节点在 G 中的最短路径 P_{ij} 及其长度 $\pi(v_i,v_j)$
3. 对 $V_0(G)$ 的节点进行最小权匹配，即选出 $|V_0(G)|\frac{1}{2}$ 个 $\pi(v_i,v_j)$，保证每个节点在 P_{ij} 中只出现一次，并且这些 $\pi(v_i,v_j)$ 的总和最小（最佳匹配问题，在后面二分图匹配中会讲如何实现）
4. 在最小权匹配里各 $\pi(v_i,v_j)$ 所对应的路径 P_{ij} 中的各边在 G 中重复一次，得到 G'
5. G' 是欧拉图，它的一条欧拉回路即为解

有向图的中国邮路

有向（连通）图可能没有中国邮路：

- 当图中含有正度或负度为 0 的点时，没有中国邮路
- 若图中各点正负度相同，则存在有向欧拉回路，任一条欧拉回路都是问题的解

- 对于一般的非对称有向图（即存在正负度不相等的节点），如何确定中国邮路?

存在正负度不相等的节点时:
- $d'(v_i) = d^-(v_i) - d^+(v_i)$
- 若 $d'(v_i) > 0$，表示需要 $d'(v_i)$ 次重复经过 v_i 发出的一些边，或者说 v_i 可供应 $d'(v_i)$ 个单位量。
- 若 $d'(v_i) < 0$，表示需要 $d'(v_i)$ 次重复经过进入 v_i 的一些边，或者说 v_i 可接收 $d'(v_i)$ 个单位量。
- 若 $d'(v_i) = 0$，称 v_i 是中间节点。

构造有向图的中国邮路算法:
1. 计算各点的正负度，求出 $d'(v_i) = d^-(v_i) - d^+(v_i)$
2. 添加一个超发点 v_s，对满足 $d'(v_i) > 0$ 的节点，加入 $d'(v_i)$ 条有向边 (v_s, v_i)，权为 0
3. 添加一个超收点 v_t，对满足 $d'(v_j) < 0$ 的节点，加入 $d'(v_j)$ 条有向边 (v_j, v_t)，权为 0。得到图 G'。
4. 在 G' 中求 $d(v_s)$ 条过以 v_s, v_t 为两端点的形如 $(v_s, v_i), (v_j, v_t)$，每边一次且仅一次的总和最小的 P-s-t 道路。记下 G 中各边在这些道路里的重复次数。
5. 计入各边的重复次数，G 中存在有向欧拉回路，其中一条即为解。

🩸 图论：血泪教训与阴间套路总结 🩸

记录于：2026-03-18 | 耗时：5 小时的心态爆炸

1. 核心铁律：只要边数够多，必有妖孽

在简单图中，n 个点如果想要“安分守己”（连通且无环），最多只能有 $n-1$ 条边。

- **定理：** 若 $m \geq n$，则 **图中必有回路 (Cycle)**。
- **技巧：** 证明此结论最快的两把刀：
  1. **数学归纳法**：找到度数 $d(v) \leq 1$ 的废点，删掉它，把锅甩给 $n-1$ 的情况。
  2. **最长路径法**：在全员度数 $d \geq 2$ 时，拉出一条最长路径，终点因为没处可去，只能**往回连老熟人**，瞬间闭环。

2. 情况 B 的必杀技：最长路径论证 (Longest Path Argument)

这是今天卡了最久的坑。当图里所有点都“很顶”（度数 $d \geq 3$ 或 $d \geq 2$）时，不要空想，直接祭出此招：

- **严谨步骤：**
  1. 设 $P = (v_1, v_2, ..., v_k)$ 为图中最长路径。
  2. 终点 v_k 的所有邻居 $N(v_k)$ **必须全部在路径 P 上**（否则路径能更长，矛盾 !）。
  3. 如果 $d(v_k) \geq 2$，它至少连了一个之前的点 v_i，形成 **回路**。
  4. 如果 $d(v_k) \geq 3$，它至少连了两个之前的点 v_i, v_j，在大圈上又拉了一根捷径，形成 **带弦回路 (Chorded Cycle)**。

3. 无三角形 (Triangle-free) 的物理限制

看到“无三角形”，脑子里第一反应不是组合数，而是 **朋友圈互斥**。

- **核心推导：**
  - G 无三角形 $\Longrightarrow$ 任何相邻两点 u, v，其邻居集合 **交集为空**。
  - 导出重要不等式：$d(u) + d(v) \leq n$。
  - 所有的平方和证明（$\sum d^2$）和边数上限证明（$m \leq \frac{n^2}{4}$），全部是从这一个 **物理隔绝** 的点出发的。

4. 考试/自救心态建设

- **教训：** 图论证明题不是靠逻辑硬掰的，是靠 **辅助结构**（最长路径、极大图、二部图）切入的。
- **反思：** 以后死磕超过 30 分钟没思路，立刻检查是否漏掉了以下套路：
  - **删点减规模**（归纳法）
  - **最长路径找端点**（构造回路）
  - **二部图缩放**（极值边界）

“五个小时不会白费，这些套路现在是我的了。”

五、树 2026-04-09

（1）树的定义

背景：英国数学家 Arthur Cayley (1821-1895) 最早提出树的概念（1857 年），在研究 C_nH_{2n+2} 的化合物的同分异构体时提出。树在计算机科学中有非常重要的作用：目录树、搜索树、判定树、分类树、语法树、编码树等。

定义 3.1.1：一个不含任何回路的连通图称为**树**，用 T 表示一棵树。若图不含任何回路，则称为**林**。

- T 中的边称为**树枝**
- 度为 1 的节点称为**树叶**
- 度大于 1 的节点为**分支节点**（内节点）

（2）树的等价定义

定理 3.1.2：设 $G=<V,E>$ 是 n 阶 m 条边的无向图，则下面各命题是等价的，都是树的定义：

1. G 是树（连通且无回路）
2. G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径
3. G 中无回路，且 $m=n-1$
4. G 是连通的，且 $m=n-1$
5. G 是连通的，且 G 中任何边均为桥
6. G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边，在所得图中得到唯一一个含新边的回路

证明

(1) => (2)：由 G 的连通性可知 $\forall u,v\in V$，u 与 v 之间存在路径。若路径不是唯一的，设 Γ_1 与 Γ_2 都是 u 到 v 的路径，则必存在由 Γ_1 和 Γ_2 上边构成的回路，与 G 中无回路矛盾。

(2) => (3)：先证明 G 中无回路。若存在环或长度 ≥ 2 的圈，则存在两条不同路径，矛盾。再用归纳法证明 $m=n-1$：$n=1$ 显然；设 $n\leq k$ 时成立；当 $n=k+1$ 时，设 $e=(u,v)$ 为 G 中一条边，$G-e$ 有两个连通分支 G_1,G_2，由归纳假设 $m_i=n_i-1$，于是 $m=m_1+m_2+1=n_1+n_2-2+1=n-1$。

(3) => (4)：反证法。设 G 由 $s(s\geq 2)$ 个连通分支 $G_1,G_2,...,G_s$ 组成，各连通分支均为树，由 (1) => (2) => (3) 可知 $m_i=n_i-1$，于是 $m=\sum n_i-s=n-s$。由于 $s\geq 2$，与 $m=n-1$ 矛盾。

(4) => (5)：需证明 G 中每条边均为桥。$\forall e\in E$，$|E(G-e)|=n-1-1=n-2$。n 阶 m 条边的无向连通图 $m\geq n-1$，故 $G-e$ 不是连通图，e 为桥。

(5) => (6)：由于 G 中每条边均为桥，因此 G 中无圈。又由于 G 连通，所以 G 为树。由 (1) => (2) 可知 $\forall u,v\in V$ 且 $u\neq v$，u 与 v 之间存在唯一的路径 Γ，则 $\Gamma\cup(u,v)$ 为 G 中的回路，显然该回路是唯一的。

(6) => (1)：需证 G 是连通的。$\forall u,v\in V$ 且 $u\neq v$，则 $(u,v)\cup G$ 产生唯一的回路，有 $C-(u,v)$ 为 G 中 u 到 v 的通路，故 u 可达 v。由 u 和 v 的任意性可知 G 是连通的。

例 3.1.2：7 阶无向树有 3 个叶节点和 1 个 3 度顶点，其余 3 个节点的度数均不是 1 和 3。试画出满足要求的所有非同构的无向树。

解：设 T_i 为满足要求的无向树，则边数 $m=6$。不妨假设 v_1,v_2,v_3 是叶节点，v_7 是 3 度节点，v_4,v_5,v_6 是待定节点。于是 $\sum d(v_j)=12=3\times 1+3+d(v_4)+d(v_5)+d(v_6)$。由于 $d(v_j)\neq 1$ 且 $d(v_j)\neq 3$，可知 $d(v_j)=2(j=4,5,6)$。度数列为 $1,1,1,2,2,2,3$。v_7 的邻域 $N(v_7)$ 中 3 个顶点的度数列只能是 $(1,1,2),(1,2,2),(2,2,2)$ 三种，产生三棵非同构的 7 阶无向树。

（3）支撑树

定义 3.1.3：设树 T 是无向图 G 的子图，则称 T 为 G 的树；若树 T 是 G 的支撑子图，则称 T 是 G 的**支撑树 (Spanning Tree)**。

- 设 T 是 G 的支撑树，$\forall e\in E(G)$，若 $e\in E(T)$，则称 e 为 T 的**树枝**，否则称 e 为 T 的**弦**
- 称子图 $G[E(G)-E(T)]$ 为 G 关于 T 的**余树**
- 余树不一定连通，但含回路

生成支撑树的方法

破圈法：

- 每次去掉回路中的一条边
- 去掉边的总数为 $m-n+1$
- 计算效率低

避圈法：
- 每次选取 G 中一条与已选取的边不构成回路的边
- 增加的边的总数为 $n-1$
- 一般用深度优先或广度优先搜索来实现

深度优先搜索 (DFS)：
- 任选图中的一个节点作根
- 通过相继地增加边来形成从这个顶点开始的通路，每条新边都和通路上的最后一个节点以及还不在通路上的节点关联
- 若通路经过所有节点，则为支撑树；否则从通路上倒退一个节点，形成该节点开始的尚未访问过的节点的通路
- 重复直到不能增加新边

广度优先搜索 (BFS)：
- 任选图中的一个节点作根
- 添加与这个节点相关联的所有边，形成支撑树中第一层的所有节点
- 按顺序访问一层上的每个节点，只要不产生简单回路，就将与这个节点关联的每条边添加到树中
- 重复直到已经添加了图中所有的节点

生成所有支撑树的方法

问题：如何枚举一个图的所有支撑树?

方法一：基本回路法
- 任取一棵支撑树 T
- 对于每条弦 e，$T+e$ 产生唯一的回路（基本回路）
- 枚举每条弦对应的基本回路，每条弦可替换回路中的一条树枝
- 时间复杂度：$O(\tau(G)\times m)$，其中 $\tau(G)$ 为支撑树数目

方法二：删边/收缩法（递归）
- 设 $\tau(G)$ 为 G 的支撑树数目
- 对任意边 e：$\tau(G)=\tau(G-e)+\tau(G/e)$
  - $\tau(G-e)$：不含 e 的支撑树数目（删除边 e）
  - $\tau(G/e)$：必含 e 的支撑树数目（收缩边 e）
- 递归分解，直到图变成树或不再连通

方法三：Gabow-Myers 算法
- 利用关联矩阵的性质
- 通过矩阵行列式计算定位所有支撑树
- 适用于稠密图，时间复杂度 $O(\tau(G)\times n+m)$

方法四：Read-Tarjan 算法
- 经典的支撑树枚举算法
- 时间复杂度 $O(\tau(G)+n+m)$，是最优的
- 使用回溯策略，避免重复计算

最小生成树

问题：如何找到边权和最小的支撑树?

定义：设连通加权图 $G=<V,E,w>$，其中 $w:E\to R^+$ 为边权函数。称 T 为 G 的**最小生成树 (Minimum Spanning Tree, MST)**，若 T 是 G 的支撑树且 $w(T)=\sum_{e\in T}w(e)$ 最小。

Kruskal 算法（避圈法的加权版本）：
1. 将所有边按权值从小到大排序
2. 依次考察每条边，若该边与已选边不构成回路，则加入
3. 直到选取了 $n-1$ 条边

正确性：贪心选择性质 + 切割定理

时间复杂度：$O(m\log m)$（排序）或 $O(m\alpha(n))$（用 Fibonacci 堆）

Prim 算法：

1. 任选一个顶点作为初始树

- 每次选择与当前树相邻的权值最小的边
- 将该边及其不在树中的端点加入树
- 重复直到树包含所有顶点

正确性：切割定理保证

时间复杂度：
- 使用邻接矩阵：$O(n^2)$
- 使用二叉堆：$O(m\log n)$
- 使用 Fibonacci 堆：$O(m+n\log n)$

切割定理：设 S 是 V 的任意非空真子集，若 e 是跨越 S 与 $V-S$ 的最小权边，则存在包含 e 的最小生成树。

唯一性：
- 若所有边权值互不相同，则 MST 唯一
- 若存在相同权值的边，MST 可能不唯一，但所有 MST 的权值相同

应用：网络设计、电路布线、聚类分析、图像分割

（4）基本关联矩阵及其性质

线性相关预备知识

设 V 是数域 K 上的向量空间，如果对 V 中的 n 个向量 $v_1,v_2,...,v_n$，在数域 K 中存在不全为零的 n 个数 $a_1,a_2,...,a_n$，使得 $a_1v_1+a_2v_2+...+a_nv_n=0$，则称 $v_1,v_2,...,v_n$ **线性相关**；反之则称**线性无关**。

性质：
1. 若一向量组线性无关，即使每一向量都在相同位置处增加一分量，仍然线性无关
2. 若一向量组线性相关，即使每一向量都在相同位置处减去一分量，仍然线性相关
3. 若 $v_1,v_2,...,v_n$ 线性无关，而 $u,v_1,...,v_n$ 线性相关，则 u 必可由 $v_1,...,v_n$ 线性表示，且表示方法唯一
4. 若一向量组线性相关，则补充若干向量后依然线性相关
5. 若一向量组线性无关，则其任意子集组成的向量组依然线性无关

秩：矩阵 A 的列秩是 A 的线性无关列向量组的极大向量数；矩阵的行秩等于其列秩。初等变换不影响矩阵的行秩和列秩。将矩阵 A 的秩记作 $r(A)$。

行列式：将一个 $n\times n$ 的矩阵 A 映射到一个标量，记作 $\det(A)$ 或 $|A|$。

余子式：在行列式 $D=|a_{ij}|_{n\times n}$ 中，去掉第 i 行与第 j 列全部元素后所得的 $(n-1)$ 阶行列式，称为元素 a_{ij} 的**余子式** M_{ij}。$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为**代数余子式**。

关联矩阵

无环有向图的关联矩阵：设无环有向图 $D=<V,E>$，$V=\{v_1,v_2,...,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,...,e_m\}$，令

$$m_{ij}=\begin{cases}1\ , & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的始点}\\ 0\ , & v_i \text{ 与边 } e_j \text{ 不关联}\\ -1\ , & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的终点}\end{cases}$$

则称 $\left(m_{ij}\right)_{n\times m}$ 为 D 的关联矩阵，记为 $M(D)$。

性质：
1. $\sum_{i=1}^{n}m_{ij}=0$，$j=1,2,...,m$
2. 第 i 行 1 的个数等于 $d^+(v_i)$，-1 的个数等于 $d^-(v_i)$
3. e_j 与 e_k 是重边 $\leftrightarrow$ 第 j 列与第 k 列相同

例：下图有 6 个顶点 9 条边，其关联矩阵 $B(G)$ 为 6×9 矩阵：

$$B(G)=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&0&0&0&0&0\\-1&0&1&-1&1&0&-1&0&0\\0&0&0&1&0&-1&0&0&0\\0&0&0&0&-1&1&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&-1&-1\\0&1&-1&0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

基本关联矩阵 B_3（划去 v_3 对应的行），为 5×9 矩阵：

$$B_3=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&0&0&0&0&0\\-1&0&1&-1&1&0&-1&0&0\\0&0&0&0&-1&1&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&-1&-1\\0&1&-1&0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

关联矩阵的秩

定理 3.2.1：有向图 $G=(V,E)$ 关联矩阵 B 的秩 $\text{ran } B<n$。

证明：B 中每列都只有 1 和 −1 两个非零元素，因此 B 的任意 $n-1$ 行加到第 n 行后，第 n 行全为 0，即 B 的 n 个行向量线性相关。

引理：设 B 为有向连通图 G 的关联矩阵，C 是 G 中的一个回路，则 C 中各边所对应 B 的各列线性相关。

证明：设 C 包含 l 个点，这 l 条边对应关联矩阵 B 的 l 列，构成子阵 $B(G_C)$。由于 C 连通，由 C 构成的关联矩阵 $B(C)$ 是 l 阶方阵，$\text{ran}(B(C))=l-1$，即 $B(C)$ 的 l 列线性相关。由于 $B(G_C)$ 中其余节点所对应的行元素全为零，所以 $B(G_C)$ 的 l 列仍线性相关。

定理 3.2.3：有向连通图 $G=(V,E)$ 关联矩阵 B 的秩 $\text{ran}(B)=n-1$。

证明：由定理 3.2.1，$\text{ran } B\le n-1$，故只需证 $\text{ran } B\ge n-1$。设 B 中线性相关最少的行数为 l，设这 l 行对应点 $v_{i_1},v_{i_2},...,v_{i_l}$。由于 B 每列只有 2 个非零元，所以这 l 个行向量中每列最多只有 2 个非零元。对 B 做行列交换，将含有 2 个非零元的列移到前 r 列，其余列全为 0。若 $n-l>0$，则 G 至少分为 2 个连通分支，与 G 连通矛盾。故 $l=n$，B 中最少需要 n 行才能线性相关，而任何 $n-1$ 行线性无关，$\text{ran}(B)=n-1$。

基本关联矩阵

基本关联矩阵：在 $G=<V,E>$ 的关联矩阵 B 中划去任意点 v_k 所对应的行，得到一个 $(n-1)\times m$ 矩阵 B_k。

定理 3.2.4：有向连通图 G 的基本关联矩阵 B_k 的秩为 $n-1$。

推论 3.2.1：n 个点的树的基本关联矩阵的秩为 $n-1$。

定理 3.2.5：设 B_k 为有向连通图 G 的基本关联矩阵，C 是 G 中的一个回路，则 C 中各边所对应 B_k 的各列线性相关。

证明：由引理可知 $B(G_C)$ 的 l 列线性相关。由线性相关的性质（若一向量组线性相关，即使每一向量都在相同位置处减去一分量，仍然线性相关），因此 $B_{k(G_C)}$ 的各列也线性相关。

推论 3.2.2：设 H 是有向连通图 G 的子图。若 H 含有回路，则 H 的诸边对应的 G 的基本关联矩阵各列线性相关。

定理 3.2.6：令 B_k 是有向连通图 G 的基本关联矩阵，则 B_k 的任意 $n-1$ 阶子阵行列式 $\neq 0\leftrightarrow$ 其各列所对应的边构成 G 的一棵支撑树。

证明（必要性）：若某个 $n-1$ 阶子阵 $B_{k(G_T)}$ 的行列式非零，由推论 3.2.2，T 中不含回路。因为 $B_{k(G_T)}$ 是 $(n-1)$ 阶子阵，所以其包含 n 个节点、$n-1$ 条边，根据树的等价定义(4)，T 是 G 的一棵支撑树。

证明（充分性）：设 T 是 G 的一棵树，包含 n 个节点、$n-1$ 条边。子图 T 的基本关联矩阵 $B_{k(T)}$ 是 $(n-1)$ 阶方阵，其秩 $\text{ran } B_{k(T)}=n-1$，所以行列式非零。它恰好对应 B_k 的某个 $n-1$ 阶子阵。

（5）支撑树的计数

问题：一个图有多少棵不同的支撑树?

答案：由**矩阵树定理 (Matrix-Tree Theorem)** 计算。设 B_k 是有向连通图 G 的某一基本关联矩阵，则 G 的不同支撑树数目为 $\tau(G)=\det\left(B_kB_k^T\right)$。

特例：
- 完全图 K_n 的支撑树数目为 n^{n-2}（Cayley 公式）
- 完全二部图 $K_{p,q}$ 的支撑树数目为 $p^{q-1}q^{p-1}$

Binet-Cauchy 定理

定理 3.3.1 (Binet-Cauchy 定理)：$A=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$，$B=\left(b_{ij}\right)_{n\times m}$，$m\le n$，则

$$\det(AB)=\sum_i A_iB_i$$

其中 A_i 是从 A 中取不同的 m 列所成的行列式，B_i 是从 B 中取相应的 m 行构成的行列式。

注意：该定理揭示了乘积矩阵的行列式与各矩阵子行列式之间的关系，连通图 G 不同支撑树的计数恰好利用了这种关系。

定理 3.2.2：设 B_0 为 $B(G)$ 的任意一 k 阶方阵，则 $|B_0|=\pm1$ 或 0。

证明：对 k 归纳。$k=1$ 时成立。假设 $k-1$ 时成立，因为 B_0 为 B 的子阵，每列最多只有 2 个非零元。若某一列全为 0 或每列恰好有 2 个非零元，则 $|B_0|=0$。假设存在只有一个非零元的列，则按该列展开后用归纳法即可。

支撑树计数公式

定理 3.3.2：设 B_k 是有向连通图 $G=<V,E>$ 的某一基本关联矩阵，则 G 的不同树的数目是 $\det\left(B_kB_k^T\right)$。

证明：设 $B_k=\left(b_{ij}\right)_{(n-1)\times m}$。由 Binet-Cauchy 定理：

$$\det\left(B_kB_k^T\right)=\sum_i|B_i|\ |B_i|=\sum_i|B_i|^2$$

其中 $|B_i|$ 为 B_k 的某一 $n-1$ 阶子阵的行列式。若 $|B_i|^2\neq0$，则 $|B_i|\neq0$，其所对应的边构成 G 的一棵树。因为 $|B_i|=\pm1$，所以如果 B_i 各列所对应的边构成 G 的一棵树，则对 $\det\left(B_kB_k^T\right)$ 的贡献为 1，恰为 G 中不同树的数目。

例：求右图支撑树的数目。（4 个顶点 v_1,v_2,v_3,v_4，5 条边）

解：关联矩阵

$$B(G)=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0\\0&-1&-1&1&0\\0&0&0&-1&1\\-1&0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

取基本关联矩阵 B_3（划去 v_3 对应的行）：

$$B_3=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0\\0&-1&-1&1&0\\-1&0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$B_3B_3^T=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&3&-1\\-1&-1&3\end{pmatrix}$$

$$\det\left(B_3B_3^T\right)=18-1-1-3-2-3=8$$

特殊情况计数
- **不含 e 的支撑树数目**：令 $G'=G-e$，只需求 G' 的支撑树数目
- **必含 e 的支撑树数目**：G 的树数目减去 $G'=G-e$ 的树数目；或将 e 的两个端点收缩成一个点，G' 的树与 G 的必含 e 的树一一对应

例：求不含 e_1 的支撑树数目。

$$B(G')=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&-1&1&0\\0&0&-1&1\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

，取 B_4：

$$B_4=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&-1&1&0\\0&0&-1&1\end{pmatrix}$$

，

$$B_4B_4^T=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&3&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$$

$$\det\left(B_4B_4^T\right)=6-1-2=3$$

例：求含 e_1 的支撑树数目（收缩法）。将 e_1 的两端点 v_1,v_2 收缩为一个点，得到新图 G'。

$$B_{v_1v_2}=\begin{pmatrix}0&0&-1&1\\-1&1&0&-1\end{pmatrix}$$

，

$$B_{v_1v_2}B_{v_1v_2}^T=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&3\end{pmatrix}$$

$$\det=6-1=5$$

例：求完全图 K_n 中不同支撑树的数目。

$$B_k^TB_k=\begin{pmatrix}n-1&-1&\ldots&-1\\-1&n-1&\ldots&-1\\\ldots&&&\\-1&-1&\ldots&n-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\ldots&1\\0&n&\ldots&0\\\ldots&&&\\0&0&\ldots&n\end{pmatrix}$$

$$\det\left(B_kB_k^T\right)=n^{n-2}$$

无向图的处理方法：将无向图 G 的各边加一方向，得有向图 G'，G' 的树与 G 的树一一对应。

（6）根树

定义 3.3.1：T 是有向树，若 T 中存在某节点 v_0 的入度为 0，其余节点入度为 1，则称 T 是以 v_0 为根的**外向树**，或称**根树**，用 T 表示。

根树的特征：若对根树的节点和边序号重新编号，使得每条边 $e_j=\left(v_{i_j},v_j\right)$ 都满足 i_j 的编号小于 j 的编号，则得到根节点基本关联矩阵 B_0' 为上三角矩阵，下三角为 0，对角元均为 -1。若把该矩阵的所有 1 均变为 0，行列式不变。而其他的树一定存在节点（如根节点）入度为 0，修改后出现全 0 行，行列式值变为 0。

根树计数

定理 3.3.3：设 B_k 表示有向连通图 G 的基本关联矩阵，B_k^- 为 B_k 中将全部 1 改为 0 之后的矩阵，则 G 中以 v_k 为根的根树数目是 $\det\left(B_k^-\left(B_k^-\right)^T\right)$。

证明：

- 由 Binet-Cauchy 定理，$\det\left(B_k^-\left(B_k^-\right)^T\right)=\sum_i B_i^-\ |B_i|$
- 若 $|B_i|\neq 0$，说明这 $n-1$ 条边构成一棵树
- 此时 $B_i^-=|B_i|$，因此它们在 $\det\left(B_k^-\left(B_k^-\right)^T\right)$ 中的贡献度为 1
- 由于遍历了所有 $n-1$ 条边的组合，所以为 v_k 为根的根树数目

例：求以 v_1 为根的根树数目。（4 个顶点 v_1,v_2,v_3,v_4，6 条边）

$$B(G)=\begin{pmatrix}1&1&1&0&0&0\\0&0&-1&1&0&-1\\0&-1&0&0&-1&1\\-1&0&0&-1&1&0\end{pmatrix}$$

取 B_1（划去 v_1 对应的行），并将全部 1 改为 0 得到 B_1^-：

$$B_1=\begin{pmatrix}0&0&-1&1&0&-1\\0&-1&0&0&-1&1\\-1&0&0&-1&1&0\end{pmatrix}$$

，

$$B_1^-=\begin{pmatrix}0&0&-1&0&0&-1\\0&-1&0&0&-1&0\\-1&0&0&-1&0&0\end{pmatrix}$$

$$B_1^-(B_1^-)^T=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$$

，

$$\det\left(B_1^-(B_1^-)^T\right)=8-1=7$$

同理可求以 v_1 为根且不过 e_1 的根树数目：$\det\left(B_1^-(B_1^-)^T\right)=4-1=3$

以 v_1 为根且必过 e_1 的根树数目：$7-3=4$

（7）回路矩阵

重点：回路矩阵的定义、性质、与关联矩阵的关系、计算方法

完全回路矩阵

定义 3.4.1 有向连通图 G 的全部初级回路构成的矩阵，称为 G 的**完全回路矩阵**，记为 C_e。元素为：

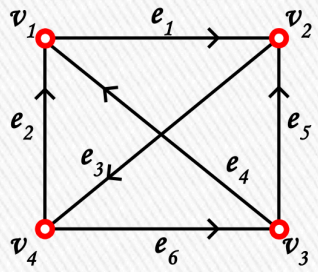
$$c_{ij}=\begin{cases}1\text{，}\quad e_j\in C_i\text{ 且与 }C_i\text{ 方向一致}\\-1\text{，}e_j\in C_i\text{ 且与 }C_i\text{ 方向相反}\\0\text{，}\quad\text{其他}\end{cases}$$

完全回路矩阵最多可能包含 $2^{m-n+1}-1$ 个回路，但不一定独立。

例：求右图的完全回路矩阵。共 7 个回路 C_1 C_7：

$v_2v_3v_4v_1$,

$= v_1v_3v_4v_1$,



$$\begin{matrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & -1\end{matrix}\Bigg]$$
$$e_4 \quad e_5 \quad e_6$$

$$C_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$$

基本回路矩阵

定义 3.4.2 当有向图 $G =< V, E >$ 的生成树 T 确定以后，每条余树边 e 所对应的回路称为**基本回路**，该回路的方向与 e 的方向一致。由全部基本回路构成的矩阵称为 G 的**基本回路矩阵**，记为 C_f。

例：取 $T = \{e_1, e_5, e_6\}$，则基本回路矩阵为：

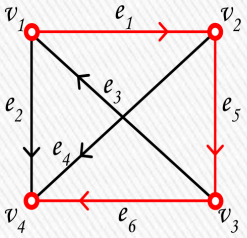
$$C_f = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$$

<V, E>的生成树T确定以后，
回路称为基本回路，该回
致。由全部基本回路构成
路矩阵，记为C_f。

基本回路矩阵为：

$$\begin{matrix}-1\\0\\-1\\e_6\end{matrix}\Big|\begin{matrix}T+e_2\\T+e_3\\T+e_4\end{matrix}$$



若将 C_f 的行列进行交换，使 T 的边放在后，余树边放在前，且次序与它所构成的回路一致，就可以写成**分块矩阵**形式：

$$C_f=\begin{pmatrix}1&0&0&-1&-1&-1\\0&1&0&1&1&0\\0&0&1&0&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$e_2,e_3,e_4,e_1,e_5,e_6$$

即 $C_f=[I,C_{f12}]$，其中 C_{f12} 是树枝边所对应的子阵。

回路矩阵的性质

定理 3.4.1 有向连通图 G 的关联矩阵 B 和完全回路矩阵 C_e 的边次序一致时，恒有 $BC_e^T=0$。

证明要点：设 $D=BC_e^T$，考察 $d_{ij}=\sum_{k=1}^{m}b_{ik}c_{jk}$。回路 C_j 与点 v_i 的关系只有 2 种：
1. C_j 不过 v_i：与 v_i 关联的边都不是 C_j 中的边，$b_{ik}\neq 0$ 时 $c_{jk}=0$，故 $d_{ij}=0$
2. C_j 过 v_i：C_j 必过与 v_i 关联的 2 条边 e_p,e_q。若它们在 C_j 中方向一致，则 c_{jp},c_{jq} 同号，但对 v_i 而言 b_{ip},b_{iq} 反号，故 $d_{ij}=0$；若在 C_j 中反向，对 v_i 同进同出，同样 $d_{ij}=0$

定理 3.4.2 完全回路矩阵 C_e 的秩是 $m-n+1$。

证明：C_f 是 C_e 的子阵且 $\operatorname{ran}C_f=m-n+1$，故 $\operatorname{ran}C_e\geq m-n+1$。由 Sylvester 定理：若 $A_{n\times s}B_{s\times m}=0$，则 $\operatorname{ran}A+\operatorname{ran}B\leq s$。由 $BC_e^T=0$，得 $\operatorname{ran}B+\operatorname{ran}C_e\leq m$，即 $\operatorname{ran}C_e\leq m-n+1$（$\operatorname{ran}B=n$）。故 $\operatorname{ran}C_e=m-n+1$。

定义 3.4.3 由连通图 G 中 $m-n+1$ 个互相独立的回路组成的矩阵 C，称为 G 的**回路矩阵**。

性质：
1. 基本回路矩阵 C_f 是回路矩阵
2. $BC^T=0$（边次序一致）
3. $C=PC_f$（P 为非奇异方阵）

定理 3.4.3 回路矩阵 C 的任一 $m-n+1$ 阶子阵行列式非 0 当且仅当这些列对应于 G 的某一棵余树。

证明：
- **充分性**：设支撑树 T，$C_f=[I,C_{f12}]$。对任意回路矩阵 $C=PC_f=[P,PC_{f12}]$，前 $m-n+1$ 阶子阵为 P，非奇异，行列式非 0
- **必要性**：设 $C=[C_{11},C_{12}]$，且 C_{11} 行列式非 0。若 C_{12} 对应的不是树，则 C_{12} 中有回路，即至少存在 1 行在 C_{12} 全是 0，在 C_{11} 存在非 0。此时可调整行的排列使 C_{11} 出现全 0 行，$\det C_{11}=0$，矛盾

定理 3.4.4（计算基本回路矩阵的公式） 若基本关联矩阵 B_k 和基本回路矩阵 C_f 的边次序一致，并设 $C_f=[I,C_{f12}]$，$B_k=[B_{11},B_{12}]$，则：

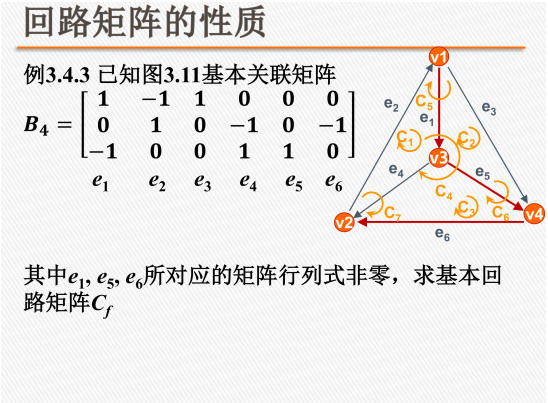
$$C_{f12}=-B_{11}^{T}B_{12}^{-T}$$

证明：$0=B_kC_f^T=[B_{11},B_{12}]\begin{pmatrix}I\\C_{f12}^T\end{pmatrix}=B_{11}+B_{12}C_{f12}^T$，所以 $C_{f12}^T=-B_{12}^{-1}B_{11}$，转置即得。

例 3.4.3：已知图 3.11 基本关联矩阵

$$B_4=\begin{pmatrix}1&-1&1&0&0&0\\0&1&0&-1&0&-1\\-1&0&0&1&1&0\end{pmatrix}$$

$$e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6$$



其中 e_1,e_5,e_6 可构成一棵树，对 B 进行列变换：

$$B_4=\begin{pmatrix}-1&1&0&1&0&0\\1&0&-1&0&0&-1\\0&0&1&-1&1&0\end{pmatrix}=(B_{11},B_{12})$$

$$e_2,e_3,e_4\mid e_1,e_5,e_6$$

（余树边 | 树枝边）

其中：

$$B_{11}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\1&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

，

$$B_{12}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\-1&1&0\end{pmatrix}$$

，

$$B_{12}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&1\\0&-1&0\end{pmatrix}$$

$$C_{f12}=-B_{11}^{T}B_{12}^{-T}=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&-1&0\\0&-1&-1\end{pmatrix}$$

因此：

$$C_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$e_2, e_3, e_4, e_1, e_5, e_6$$

（8）割集矩阵

重点：割集矩阵的定义、性质、与回路矩阵的关系、计算方法

边割集

定义 3.4.4 设 S 是图 $G =< V, E >$ 的边子集，若：

1. $G' =< V, E - S >$ 比 G 的连通分支数多 1
2. 对 $\forall S' \subset S$，$G'' =< V, E - S' >$ 的连通分支数与 G 相同

则称 S 为 G 的一个（边）割集。

有向割集：对有向图，给割集 S 一个方向（$\forall e \in S$，e 或与 S 同向，或与 S 反向）。

完全割集矩阵

定义 3.4.5 有向连通图 G 的全部割集组成的矩阵，称为**完全割集矩阵**，记为 S_e。元素为：

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & e_j \in S_i \text{ 且与 } S_i \text{ 方向一致} \\ -1, & e_j \in S_i \text{ 且与 } S_i \text{ 方向相反} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例：求右图的完全割集矩阵。

$$S_e = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$$

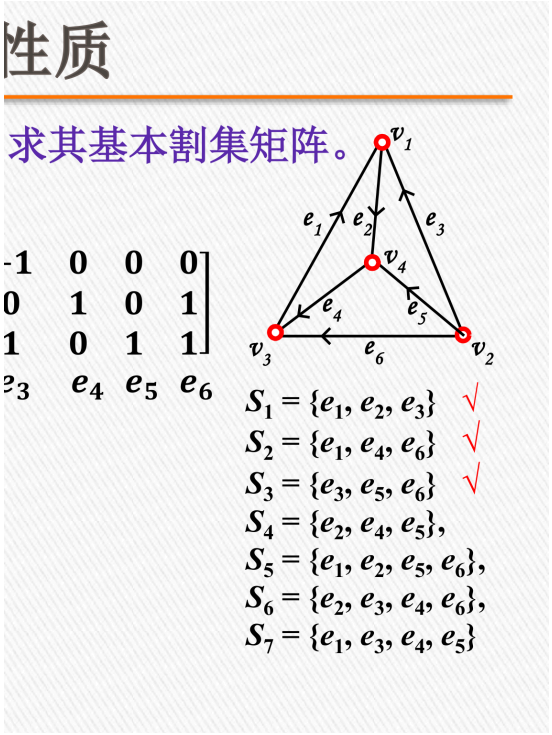
这些割集不一定独立，如 $S_6 = S_1 \oplus S_2$。

基本割集矩阵

定义 3.4.6 设 T 是连通图 G 的一棵树，e_i 是 T 的一条边，对应 e_i 存在 G 的割集 S_i，S_i 只包含一条树上的边及某些余树边，且与 e_i 的方向一致。称 S_i 为 G 的对应树 T 的一个**基本割集**。

定义 3.4.7 给定有向连通图 G 的一棵树，由全部基本割集组成的矩阵称为**基本割集矩阵**，记为 S_f。

例：取 $T = \{e_2, e_4, e_5\}$，求其基本割集矩阵。



$$S_f = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$$

若将余树边对应的列放在前，树枝边对应的列放在后，且与割集次序一致：

$$S_f = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e_1, e_3, e_6, e_2, e_4, e_5$$

$= [S_{f11}, I]$

其中 I（单位矩阵）对应一棵树，显然 ran $S_f = n - 1$。

割集矩阵的性质

定理 3.4.5 当有向连通图 G 的完全回路矩阵 C_e 和完全割集矩阵 S_e 的边次序一致时，有 $S_e C_e^T = 0$。

证明要点：割集 S_i 与回路 C_j 的关系只有 2 种：
1. S_i 与 C_j 不相交：C_j 中的边在 S_i 中不出现，$d_{ij} = 0$
2. S_i 与 C_j 相交：有偶数条共同的边，相邻两条边 e_p, e_q 为一对。若在 S_i 中方向一致，则在 C_j 中方向相反，反之亦然，故 $d_{ij} = 0$

定理 3.4.6 完全割集矩阵 S_e 的秩是 $n - 1$。

证明：显然 ran $S_e \geq n - 1$。由 $S_e C_e^T = 0$ 及 Sylvester 定理，ran S_e + ran $C_e \leq m$。而 ran $C_e = m - n + 1$，故 ran $S_e \leq n - 1$。所以 ran $S_e = n - 1$。

定义 3.4.8 连通图 G 的 $n - 1$ 个互相独立的割集构成的矩阵称为 G 的**割集矩阵**，记为 S。

性质：
1. 基本割集矩阵 S_f 是割集矩阵
2. $SC^T = 0$（S 和 C 的边次序一致）
3. $S = PS_f$（P 为非奇异方阵）

定理 3.4.7 割集矩阵 S 的任一 $n - 1$ 阶子阵行列式非 0 当且仅当这些列对应于 G 的某棵树。

定理 3.4.8（割集矩阵与回路矩阵的关系） 若基本割集矩阵 $S_f = [S_{f11}, I]$ 和基本回路矩阵 $C_f = [I, C_{f12}]$ 的边次序一致，则：

$$S_{f11} = -C_{f12}^T$$

即基本割集矩阵中的余树边部分 = 基本回路矩阵中树枝边部分的**负转置**。

推论 3.4.1 基本割集矩阵与基本关联矩阵的关系：

$$S_{f11} = B_{11}^{-1} B_{12}$$

（可用来求基本割集矩阵 S_f）

矩阵关系总结（必考！）
三个矩阵的核心关系：

$$BC^T = 0$$

，

$$SC^T = 0$$

已知基本关联矩阵 B_k，求基本回路矩阵 C_f：

$$C_f = [I, C_{f12}]$$

，其中 $C_{f12} = -B_{11}^T B_{12}^{-T}$

已知基本回路矩阵 C_f，求基本割集矩阵 S_f：$S_f = [S_{f11}, I]$，其中 $S_{f11} = -C_{f12}^T$

已知基本关联矩阵 B_k，求基本割集矩阵 S_f：$S_f = [S_{f11}, I]$，其中 $S_{f11} = B_{11}^{-1} B_{12}$

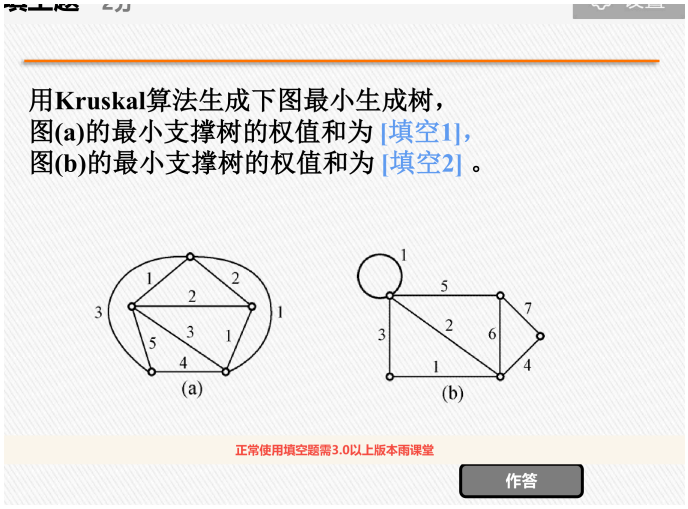
计算步骤：
1. 确定生成树 T，将关联矩阵的列重排为余树边 | 树枝边
2. 分块得到 $B_k = [B_{11}, B_{12}]$
3. 求 B_{12}^{-1}，计算 $C_{f12} = -B_{11}^T B_{12}^{-T}$
4. 得到 $C_f = [I, C_{f12}]$
5. 得到 $S_f = [-C_{f12}^T, I]$

（9）最短树

最小支撑树
定义：一棵支撑树中的所有边的权之和称为该支撑树的**权**。具有最小权的支撑树，称为**最小支撑树**（Minimal Spanning Tree）。

Prim 算法
基本思想：首先任选一个节点 v_0 构成集合 V'，然后不断在 $V - V'$ 中选一条到 V' 中某点最短的边 (u, v) 进入树 T，并令 $V' = V' \cup \{u\}$，直至 $V' = V$。与 Dijkstra 算法类似。

例：求下图最小生成树。



步骤：
1. 初始化：$\Pi(a)=\infty,\Pi(b)=5,\Pi(c)=8,\Pi(e)=2,\Pi(z)=6$
2. 选 e（$\Pi=2$）：更新 $\Pi(c)=8\to4,\Pi(z)=6\to3$
3. 选 z（$\Pi=3$）
4. 选 c（$\Pi=4$）：更新 $\Pi(a)=\infty\to2,\Pi(b)=5\to1$
5. 选 b（$\Pi=1$）
6. 选 a（$\Pi=2$）
7. 最小生成树权值 = $2+3+4+1+2=12$？不对，应该是 $1+2+2+3+4=12$

定理 3.6.3 设 V' 是赋权连通图 $G=(V,E)$ 的节点真子集，e 是二端点分跨在 V' 和 $V-V'$ 的最短边，则 G 中一定存在包含 e 的最短树 T。

证明：设 T_0 是一棵最短树。若 $e\notin T_0$，则 T_0+e 构成唯一回路，该回路一定包含 e 和 $e'=(u,v)$（其中 $u\in V',v\in V-V'$）。由条件 $w(e)\le w(e')$，作 $T_0\oplus(e,e')$，得到的仍然是最短树。因此 Prim 算法得到的是最小树。

Kruskal 算法

基本思想：不断往 T 中添加当前的最短边，如果此时会构成回路，那么它一定是这个回路的最长边，删之。直至最后达到 $n-1$ 条边为止。

步骤：
1. $T=\emptyset$，E 将 m 条边按权从小到大排序为 $e_1,e_2,...,e_m$
2. 对 $i=1$ 到 $n-1$：在 E 中按顺序取边，直到找到不与 T 中的边构成回路的边 e_j，$T=T\cup\{e_j\}$

关键实现：**并查集**。首先将 G 的 n 个顶点看成 n 个孤立的连通分支，依边权递增顺序查看每条边 (v,w)：若 v 和 w 分别是当前 2 个不同连通分支中的顶点，就用边 (v,w) 将它们连接；若在同一个连通分支中，跳过。

两种方法均为**贪心算法**，求出的都是最优解：
1. Kruskal 算法复杂度 $O(m+p\log m)$（p 为迭代次数，介于 n 到 m 之间）
2. Prim 算法复杂度 $O(n^2)$
3. 稠密图用 Prim，稀疏图用 Kruskal

（10）Huffman 树

重点：二叉树定义、WPL 计算、Huffman 算法构造最优二叉树、前缀码

二叉树

定义 3.5.1 除树叶外，其余节点的正度最多为 2 的外向树称为**二叉树**。除树叶节点外，其余节点的正度都是 2，称为**完全二叉树**。

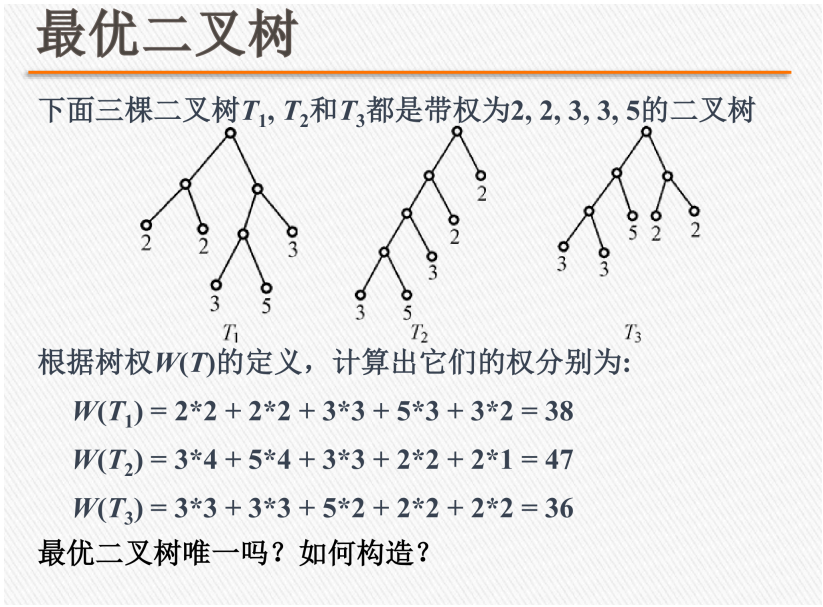
最优二叉树

定义 3.5.2 给一棵完全二叉树的所有树叶都赋予权重 w_i，称之为**赋权二叉树**，且将从根节点到树叶节点 v_i 的路径长度记作 l_i，则该树的**带权路径长度**：

$$\mathrm{WPL} = \sum_{i \in \text{ leaves}} w_i l_i$$

定义 3.5.3 在树叶节点个数以及它们对应权值相同的情况下，构造出的所有赋权二叉树中**带权路径长度最短**的树称为**最优二叉树**。

例：三棵带权为 $2, 2, 3, 3, 5$ 的二叉树 T_1, T_2, T_3：



$$W(T_1) = 2 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 5 \times 3 + 3 \times 2 = 38$$

$$W(T_2) = 3 \times 4 + 5 \times 4 + 3 \times 3 + 2 \times 2 + 2 \times 1 = 47$$

$$W(T_3) = 3 \times 3 + 3 \times 3 + 5 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 36$$

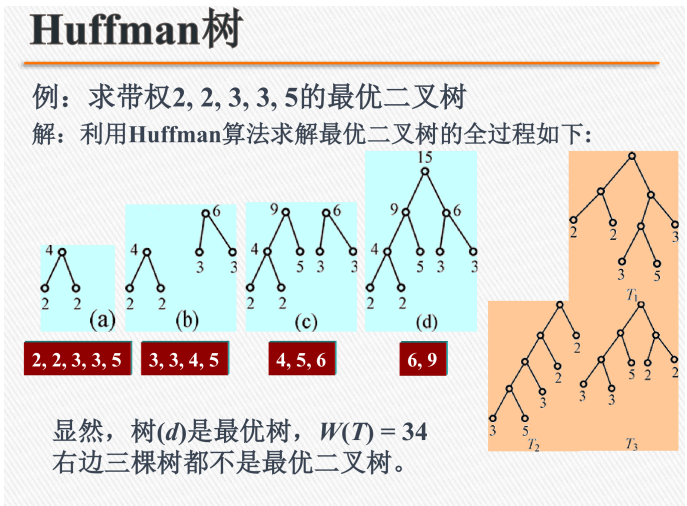
注意：计算 WPL 时，l_i 是根到叶节点的**路径长度（边数）**，不是节点数！

Huffman 算法

算法步骤：

1. 根据所有权重 $\{w_1, w_2, ..., w_n\}$ 构造二叉树集合 $\{T_1, T_2, ..., T_n\}$，每棵 T_i 仅有一个权重为 w_i 的节点
2. 将这些 w_i 按从小到大排序，放入优先级队列 Q 中
3. 从 Q 中连续弹出两次队首元素，将对应的二叉树分别作为左右子树合并，合并后根节点权重 = 左子树根权重 + 右子树根权重，将新树插入 Q 中
4. 重复步骤 3，直到 Q 为空
5. 整个算法复杂度 $O(n \log n)$

例：求带权 $2, 2, 3, 3, 5$ 的最优二叉树。



合并过程：$2,2,3,3,5 \to 3,3,4,5 \to 4,5,6 \to 6,9$

$$W(T) = 2 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 2 + 3 \times 2 + 5 \times 2 = 34$$

定理 3.5.1 由 Huffman 算法得到的二叉树是最优二叉树。

证明要点：
1. 对于最优二叉树 T，$w_1 \le w_2 \le ... \le w_n$，则 $l_1 = \max l_i$（否则可以交换得更优）
2. w_1 一定有兄弟节点，且该兄弟一定是 w_2
3. w_1 和 w_2 及其父节点构成最优子树，合并为一个节点（权重相加）不改变最优性
4. 重复合并直到三个节点

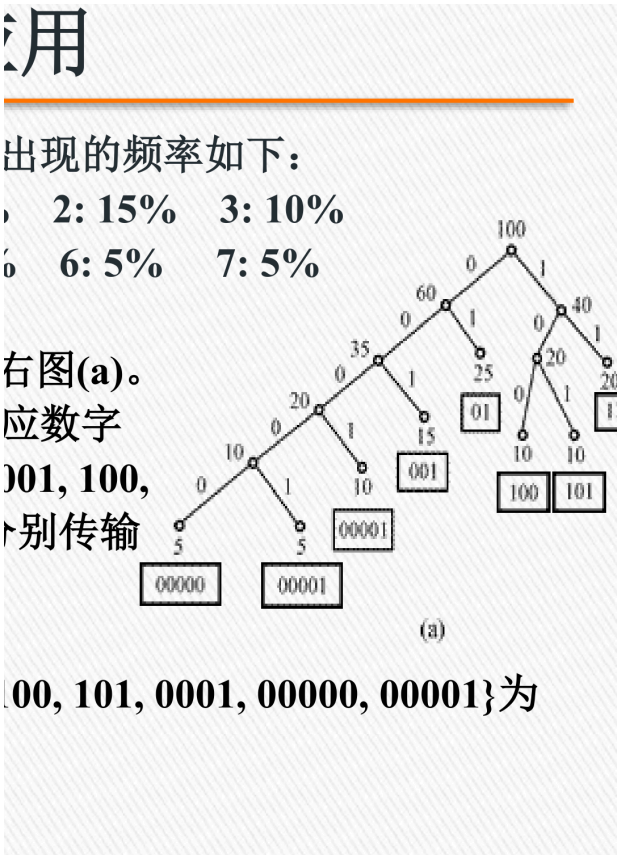
Huffman 编码

前缀码：设 $A = \{b_1, b_2, ..., b_m\}$ 为符号串集合，若 $\forall b_i, b_j \in A, i \ne j$，$b_i$ 和 b_j 互不为前缀，则称 A 为**前缀码**。若符号串中只出现 0 和 1，则称为**二元前缀码**。

可用二叉树产生二元前缀码：设 T 是具有 k 个叶节点的二叉树，v 为内点，若 v 有两个孩子，左边标 0，右边标 1。从根到叶节点的通路上各边的标号组成的符号串即为该叶节点的编码。因为根到树叶的路径唯一且不是另一条路径的一部分，所得必为前缀码。

例：在通信中，八进制数字出现的频率为 0:25%, 1:20%, 2:15%, 3:10%, 4:10%, 5:10%, 6:5%, 7:5%。求最佳前缀码。

权序列（乘 100）：$w_7 = 5, w_6 = 5, w_5 = 10, w_4 = 10, w_3 = 10, w_2 = 15, w_1 = 20, w_0 = 25$



编码：$\{01, 11, 001, 100, 101, 0001, 00000, 00001\}$ 分别对应 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

$W(T) = 285$（传输 100 个八进制数字需要 285 个二进制位）

传输 10^n 个数字：Huffman 编码需要 2.85×10^n 位，等长编码（3 位）需要 3×10^n 位。

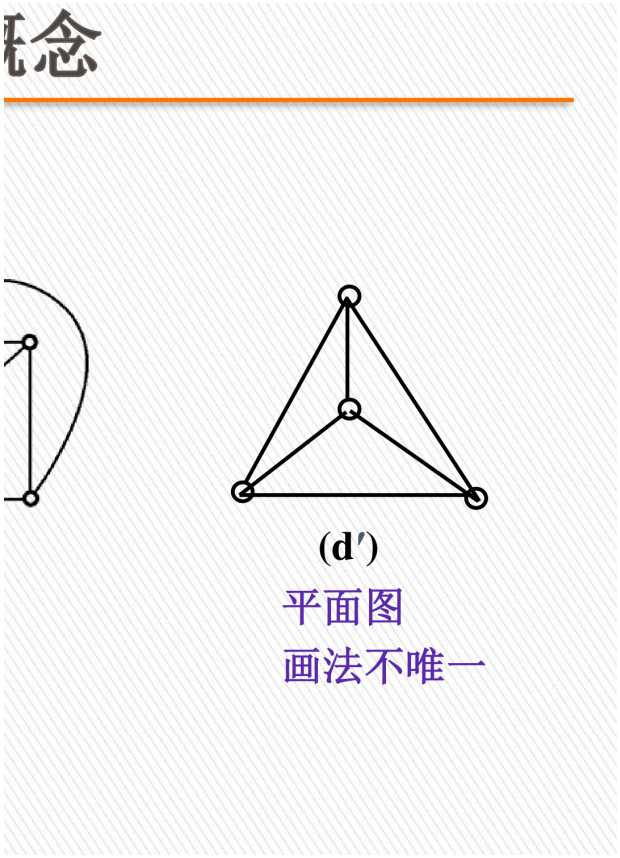
最佳前缀码不唯一（选择最小权和左右位置不唯一），但 WPL 都相等。

六、平面图与对偶图 2026-04-23

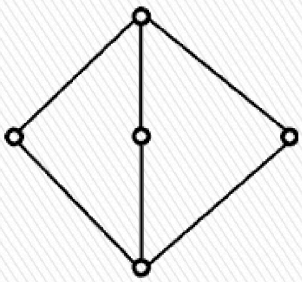
（1）平面图

平面图定义（定义 4.1.1）

1. **可嵌入平面 / 可平面图**：若能把图 G 画在一个平面上，使任何两条边都不相交，就称 G 可嵌入平面
2. **平面图**：可平面图在平面上的一个嵌入
3. **非平面图**：没有平面嵌入的图



概念



(f)

≥ 1)也都是平面图

Jordan 曲线：一条连续的、自身不相交的、起点和终点相重合的曲线。

Jordan 曲线定理：连接 “int” J 的点和 “ext” J 的点的任何连线必在某点和 J 相交。

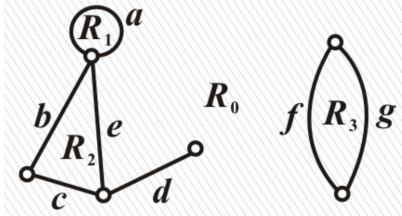
面（定义 4.1.2）

设 G 是一个平面图，由它的若干边所构成的一个区域，若区域内不含任何节点及边，就称该区域为 G 的一个**面（域）**。

1. 面积无限的面称为**无限面（外部面）**
2. 面积有限的面称为**有限面（内部面）**
3. 包围这个域的诸边称为该面的**边界**
4. 边界的长度称为该面的**次数**，记为 $\deg(R)$
5. 割边在面的次数中被计算 2 次

例：右图有 4 个面。$\deg(R_1)=1, \deg(R_2)=3, \deg(R_3)=2, \deg(R_0)=8$

念

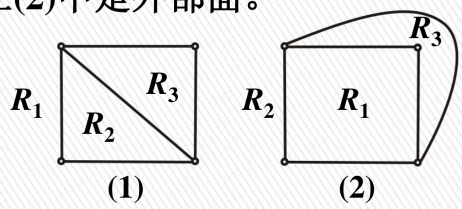


概念

平面图的平面嵌入。

在(2)中是内部面；

在(2)中是外部面。



多个不同形式的平面嵌入，它们都

投影法)把平面图的任何一面作为外

面的次数定理

定理 4.1.3 平面嵌入图 G 中所有面的次数之和等于边数 m 的两倍，即 $\sum_{i=1}^{r}\deg(R_i)=2m$。

证明：每条边要么是两个面的公共边界（各计算 1 次），要么是割边只在一个面的边界上出现（计算 2 次），所以每条边总被计算 2 次。

欧拉公式（定理 4.1.1）：对于任意连通平面图 G，有 $n-m+r=2$。其中 n,m,r 分别为 G 的顶点数、边数和面数。

推论 4.1.1（推广）：对于具有 k 个连通分支的平面图 G，有 $n-m+r=k+1$。

推论 4.1.2：对一般平面图 G，恒有 $n-m+r\geq 2$。

定理 4.1.2：设简单连通平面图没有割边，且每个域的边界数至少为 t，则 $m\leq \frac{t(n-2)}{t-2}$。

证明：$2m=\sum\deg(R_i)\geq t\cdot r$，由 $r=2+m-n$ 代入得 $2m\geq t(2+m-n)$，整理即得。

用此定理可证明 K_5 和 $K_{3,3}$ 都不是平面图：

1. K_5：$m=10>\frac{3(5-2)}{3-2}=9$，矛盾

2. $K_{3,3}$：最短圈长度 ≥ 4，$m = 9 > \frac{4(6-2)}{4-2} = 8$，矛盾

图的平面性检测

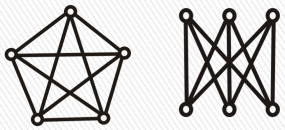
(1) 非平面图

■ 定义

如果图G不能嵌入平面使得任意两边只能在节点处相交，那么G就称为非平面图

■ 怎样判断一个图为可平面图还是非平面图？

- 节点数最少的非平面图
  K_5
- 边数最少的非平面图
  $K_{3,3}$



K_5

$K_{3,3}$

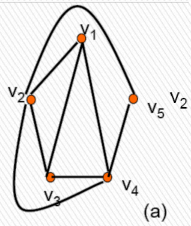
（2）极大平面图

定义与性质

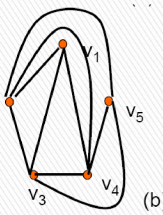
定义 4.2.1 设 G 为 $n \geq 3$ 的简单平面图，若在 G 的任意不相邻的节点 u, v 之间加边 (u, v)，所得图为非平面图，则称 G 为**极大平面图**。

极大平面图

定义4.2.1 设G为$n \geq 3$的简单平面图，若在G的任意不相邻的节点u, v之间加边(u, v)，所得图为非平面图，则称G为极大平面图。



(a)



(b)

图(a)中加入(v_3, v_5)总要与某些边相交

而当改画一下边(v_2, v_4)后，再加入(v_3, v_5)并没有破坏其平面性，如图(b)

因此说(a)并不是极大平面图

性质：

1. 若简单平面图中已无不相邻顶点，则是极大平面图（如 K_1, K_2, K_3, K_4）
2. 极大平面图是连通的
3. **性质 3**：简单连通平面图 $G(n \geq 3)$ 为极大平面图的充要条件是每个面的次数均为 3
4. **性质 4**：$3r = 2m$，其中 m 为边数，r 为面数

定理 4.2.1 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶 m 条边的极大平面图，则 $m = 3n - 6, r = 2n - 4$。

证明：由欧拉公式 $r = 2 + m - n$，由极大平面图性质 $2m = 3r$，代入整理即得。

推论 4.2.1：设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶 m 条边的简单连通平面图，则 $m \leq 3n - 6, r \leq 2n - 4$。

推论：简单平面图不含 K_3 子图时 $m \leq 2n - 4$（每个域边界数至少为 4）。

定理 4.2.2：简单连通平面图的最小度 $\delta \leq 5$。

（3）图的平面性检测

非平面图

K_5 是节点数最少的非平面图，$K_{3,3}$ 是边数最少的非平面图。

定理 4.3.1 若图 G 是平面图，则 G 的任何子图都是平面图。 **定理 4.3.2** 若 G 是非平面图，则 G 的任何母图也都是非平面图。 **推论 4.3.1** $K_n(n \geq 5)$ 和 $K_{3,n}(n \geq 3)$ 都是非平面图。 **定理 4.3.3** 重边和自环不影响图的平面性。

同胚与边收缩

定义 4.3.1（同胚）：若两个图 G_1 与 G_2 同构，或通过反复插入或消去 2 度顶点后是同构的，则称 G_1 与 G_2 是**同胚**的。

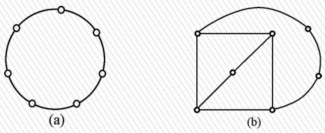
图的平面性检测

(2) 平面图的判定：同胚的概念

定义4.3.1 设$e=(u,v)$为图G的一条边，在G中删除e，增加新的顶点w，使u和v均与w相邻，称在G中插入2度顶点w。设w为G中一个2度顶点，w与u和v相邻，删除w，增加新边(u,v)，称为在G中消去2度顶点w。

定义4.3.2 若两个图G_1与G_2同构，或通过反复插入或消去2度顶点后是同构的，则称G_1与G_2是同胚的。

例：(a)与K_3同胚，
(b)与K_4同胚。

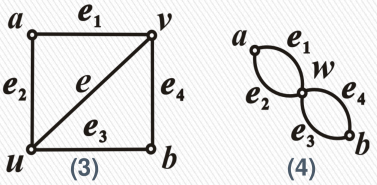


定义 4.3.3（边收缩）：设 $e=(u,v)$ 为图 G 的一条边，在 G 中删除 e，增加新的顶点 w，使 w 关联除 e 外的 u,v 关联的一切边。

图的平面性检测

(2) 平面图的判定：边收缩的概念

定义4.3.3 设$e=(u,v)$为图G的一条边，在G中删除e，增加新的顶点w，使w关联除e外的u,v关联的一切边，称为边e的收缩。



Kuratowski 定理

库拉图斯基定理 1：图 G 是平面图，当且仅当 G 中不含与 K_5 和 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

库拉图斯基定理 2：图 G 是平面图，当且仅当 G 中没有可收缩到 K_5 和 $K_{3,3}$ 的子图。

例 4.3.2：彼得松图不是平面图。将边 $(a,f),(b,g),(c,h),(d,i),(e,j)$ 收缩后得到 K_5。

图的平面性检测

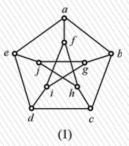
(3) 平面图的判定定理

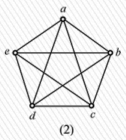
例4.3.2 证明彼得松图不是平面图。

证：

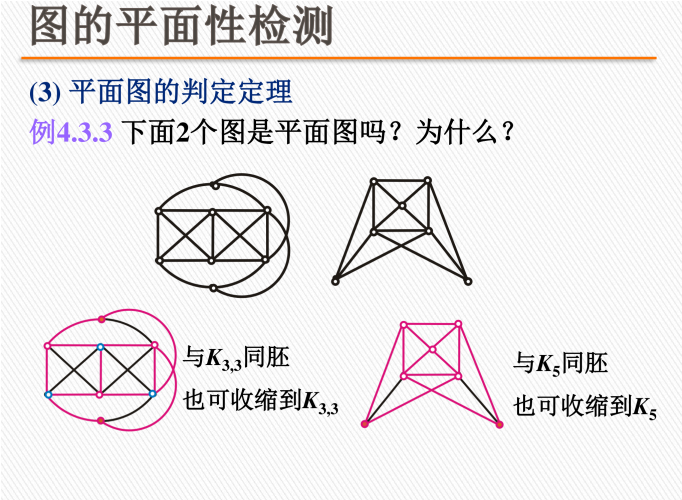
将彼得松图顶点标顺序如右图(1)所示。在图中将边$(a,f),(b,g),(c,h),(d,i),(e,j)$收缩后，得到右图(2)。

它是K_5，故彼得松图不是平面图。





例 4.3.3：下面 2 个图分别与 $K_{3,3}$ 和 K_5 同胚，也不是平面图。



极小非平面图：若 G 是非平面图，并且任意删除一条边所得图为平面图。$K_5, K_{3,3}$ 都是极小非平面图。

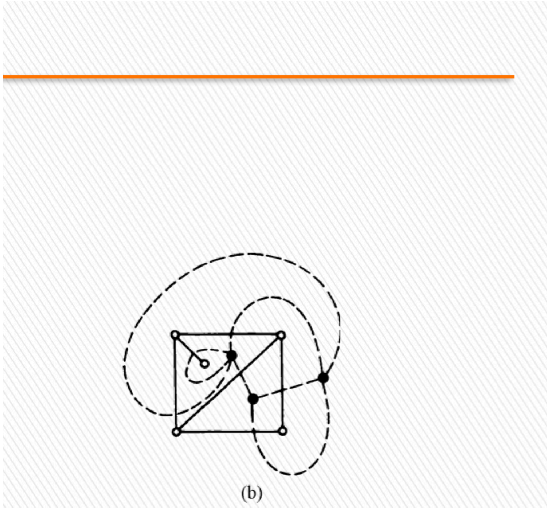
（4）对偶图

对偶图的定义

定义 4.4.1 设 G 是平面图的某个平面嵌入，构造 G 的对偶图 G^* 如下：

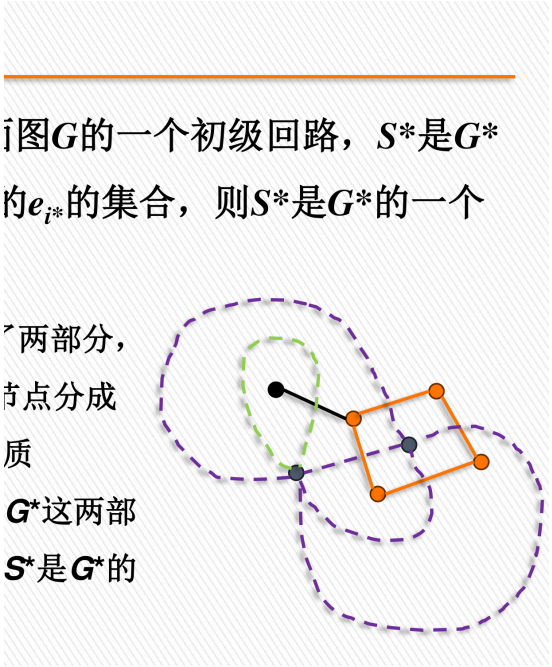
1. 在 G 的面 f_i 中放置 G^* 的顶点 v_i^*
2. 若 e 在 G 的面 f_i 与 f_j 的公共边界上，做 G^* 的边 $e^*(v_i^*, v_j^*)$ 与 e 相交，且 e^* 不与其它边相交
3. 若 e 在面 f_i 之内，则 $e^*(v_i^*, v_i^*)$ 是以 v_i^* 为端点的环

注意：只有平面图才有对偶图。同构的两个图，对偶图不一定同构。



对偶图的性质

1. **性质 4.4.1**：如果 G 是平面图，G 一定有对偶图 G^*，而且 G^* 是唯一的
2. **性质 4.4.2**：G^* 是连通图
3. **性质 4.4.3**：$m = m^*, n = r^*, r = n^*$（$G$ 与 G^* 的节点、边和域之间的对应）
4. **性质 4.4.4**：$d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$（对偶图中顶点的度数 = 原图中面的次数）
5. **性质 4.4.5**：若 C 是 G 的初级回路，则 S^* 是 G^* 中的割集



定理 4.4.1：G 有对偶图的充要条件是 G 为平面图。

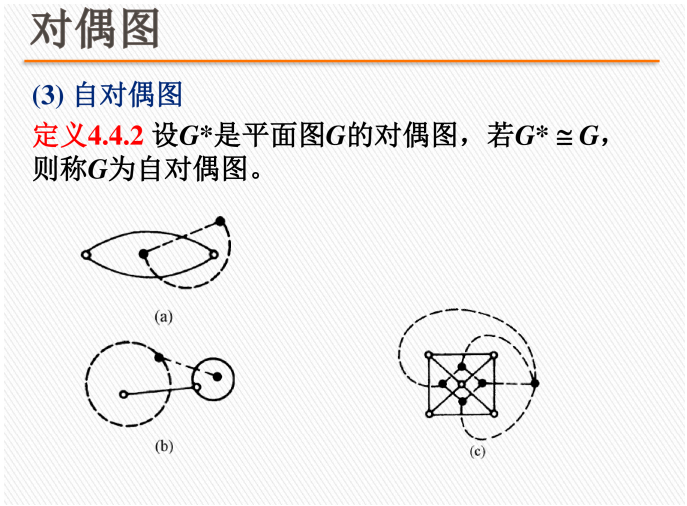
证明必要性（非平面图没有对偶图）：由 Kuratowski 定理，只需证 K_5 和 $K_{3,3}$ 没有对偶图。

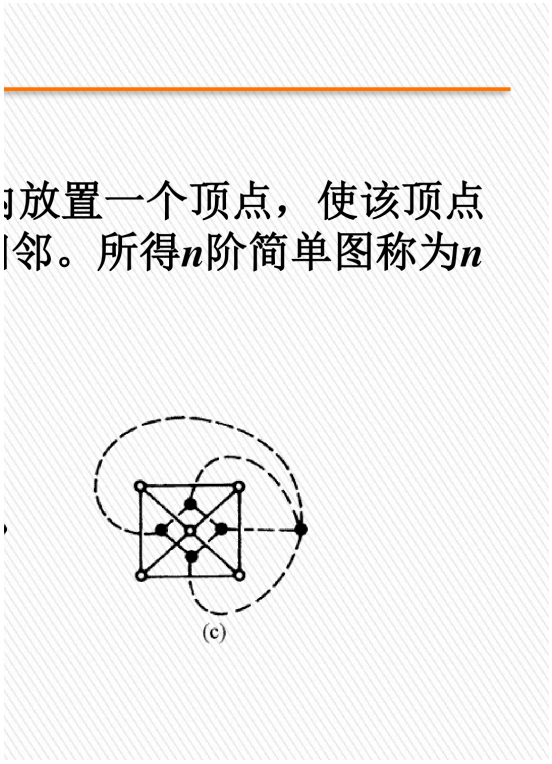
1. K_5：$m=10, n=5, r\geq 7$，若有对偶图 $m^*=10, n^*\geq 7$。由于 K_5 型子图无重边自环，$d(v_i^*)\geq 3$，$\sum d(v_i^*)\geq 3\times 7=21>2m^*=20$，矛盾
2. $K_{3,3}$：$m=9, n=6, r\geq 5$，每个面边界至少 4，$d(v_i^*)\geq 4$，$\sum d(v_i^*)\geq 4\times 5=20>2m^*=18$，矛盾

自对偶图

定义 4.4.2 设 G^* 是平面图 G 的对偶图，若 $G^*\cong G$，则称 G 为**自对偶图**。

轮图（n 阶）：在 $n-1(n\geq 4)$ 边圈 C_{n-1} 内放置一个顶点，使该顶点与 C_{n-1} 上的所有顶点均相邻。轮图都是自对偶图。





七、图的着色 2026-05-07

图着色问题起源于**四色猜想**：平面上任何地图总可以用至多四种颜色染色，使相邻国家颜色不同。1976 年由 Appel 和 Haken 借助计算机证明，至今没有不借助计算机的纯数学证明。

着色问题包含三部分：**点着色、边着色、面着色**。很多表面上与着色无关的问题都可以转化为着色问题。

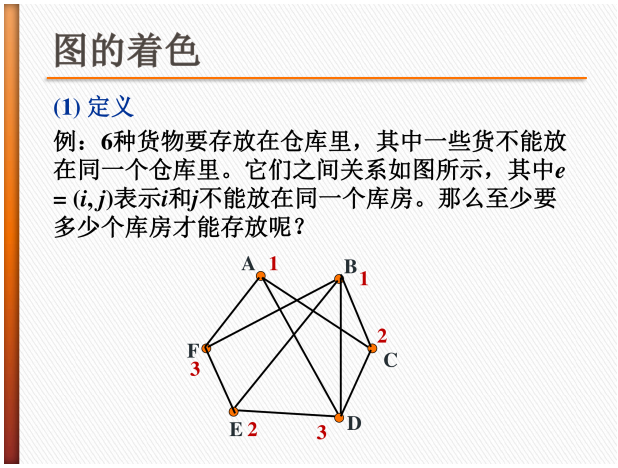
（1）点着色——色数

定义

定义 4.5.1 给定图 G，满足相邻节点着以不同颜色的最少颜色数目称为 G 的**色数**，记为 $\gamma(G)$。

若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色，则称对 G 进行了 **k 着色**，也称 G 是 **k-可着色的**。

1. G 是 k-可着色的 $\Rightarrow$ 把 G 的顶点分成 k 个独立集的一个分类 $(V_1, V_2, ..., V_k)$
2. G 是 k-色的 $\Rightarrow$ G 的简单图是 k-色的



特例图的色数

1. $\gamma(G) = 1$，当且仅当 G 是零图
2. $\gamma(K_n) = n$
3. $G = K_n - e$，$\gamma(G) = n - 1$
4. G 是 $2n$ 个节点的回路，$\gamma(G) = 2$
5. G 是 $2n + 1$ 个节点的回路，$\gamma(G) = 3$

6. 奇阶轮图色数为 3，偶阶轮图色数为 4
7. G 中至少含一条边，$\gamma(G)=2$ 当且仅当 G 为二分图
8. $n(n\geq 2)$ 个节点的树，$\gamma(G)=2$

定理 4.5.1 一个非空图 G，$\gamma(G)=2$ 当且仅当它没有奇回路。

证明：
1. **充分性**（构造法）：在 G 中确定一个林 T'，其每个连通子图都是树 T，$\gamma(T)=2$。由于每个回路都是偶回路，所以加入每一条余树边都是连接某个奇数层节点和某个偶数层节点的，都不会使节点着色发生变化
2. **必要性**（反证法）：如果 G 中有奇回路，则 $\gamma(G)\geq 3$，矛盾

推论：二分图中的回路都是偶回路。

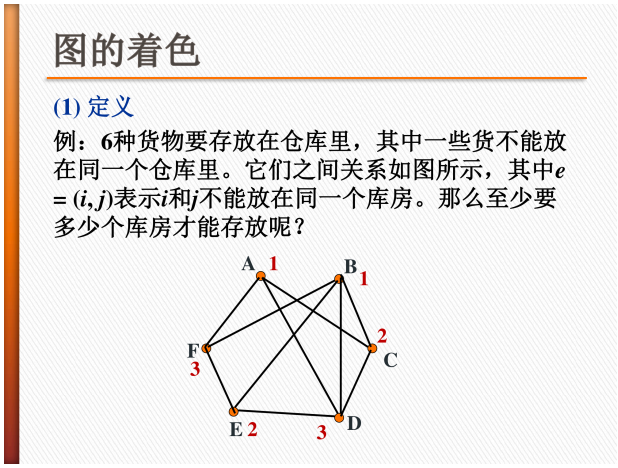
例：平面连通图 G 的域可 2 着色当且仅当 G 中存在欧拉回路。

证明思路：G 存在对偶图 G^*，原命题变为 G^* 点 2 着色当且仅当 G 有欧拉回路。
1. 必要性：G^* 可点 2 着色 $\rightarrow$ G^* 无奇回路 $\rightarrow$ 每个回路都是偶回路 $\rightarrow$ G^* 的域的每个边界数都是偶数 $\rightarrow$ 由对偶关系，G 中每个节点度数都是偶数 $\rightarrow$ G 有欧拉回路
2. 充分性：G 有欧拉回路 $\rightarrow$ G 中每个节点度数都是偶数 $\rightarrow$ G^* 中包围每个节点的回路都是偶回路 $\rightarrow$ 任意两个偶回路的对称差依然是偶回路 $\rightarrow$ G^* 中没有奇回路，$\gamma(G^*)=2$

色数上界

定理 4.5.2 对于任意不含自环的图 G，有 $\gamma(G)\leq\Delta(G)+1$。

证明（对阶数 n 归纳）：
1. $n=1$ 显然成立
2. 设 $n=k$ 时成立。当 $n=k+1$ 时，取 G 中一个顶点 v，令 $G'=G-v$，则 $\gamma(G')\leq\Delta(G')+1\leq\Delta(G)+1$。由于 v 至多与 $\Delta(G)$ 个顶点相邻，在 $\Delta(G)+1$ 种颜色中至少存在一种颜色给 v 涂色



定理 4.5.3（Brooks 定理） 设连通图 G 不是完全图 $K_n(n\geq 3)$，也不是奇圈，则 $\gamma(G)\leq\Delta(G)$。

点着色的算法——Welch-Powell 法
1. (1) 将图中所有点按度数大小递减排列
2. (2) 使用第一种颜色，对编号最小的点涂色；然后接着对与已涂色点不相邻的编号最小的点涂色……直到没有点可以使用该颜色
3. (3) 用第二种颜色对尚未着色的点重复步骤(2)
4. (4) 依此类推，直到所有点全部着色

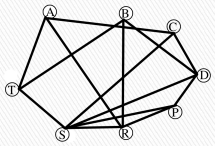
注意：求解最小色数是 NP-hard 问题，Welch-Powell 法是近似解法，无法保证所得色数为最小。

例：对 8 种化学药品 A, B, C, D, P, R, S, T，不能同室存放的有 A-R, A-C, A-T, R-P, P-S, S-T, T-B, B-D, D-C, R-S, R-B, P-D, S-C, S-D。问至少需要多少房间？

顶点的着色

例：有8种化学药品A, B, C, D, P, R, S, T要放进储藏室保管，出于安全原因，下列各组药品不能储藏在同一室内：A-R, A-C, A-T, R-P, P-S, S-T, T-B, B-D, D-C, R-S, R-B, P-D, S-C, S-D，问储藏这8种药品至少需要多少房间？请用图论中所学算法和定理分析求解并写出相应算法及针对该题的执行过程，只给出最后答案即使正确也不给分。

解：将每种化学药品抽象成一个顶点，不能储藏在同一室内的两顶点用边相连，构成一个图。该问题可以转换成顶点着色问题。



解：将药品抽象为顶点，不能同室的用边相连，转化为顶点着色问题。

1. (1) 按度数递减排列：S, D, R, A, B, C, P, T
2. (2) 对 S 及不相邻点 A, B 着 C_1 色
3. (3) 对 R 及不相邻点 D, T 着 C_2 色
4. (4) 对 P 和 C 着 C_3 色

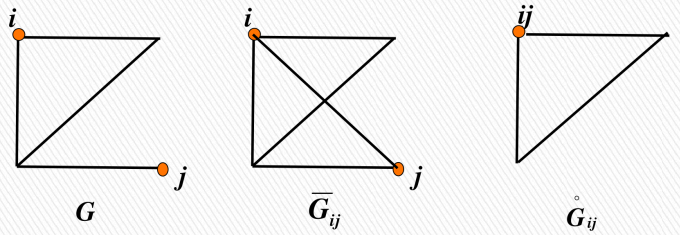
故 3 种颜色可满足要求。又因 S, D, P 构成 K_3 子图，着色数至少为 3。所以至少需要 3 个房间。

色数的收缩-加边递推

定义 4.5.3 设 i, j 为简单图 G 不相邻的两个节点，将 $\hat{G}_{ij} = G + e_{ij}$（加边），$G_{ij}$ 为将边 e_{ij} 收缩后的结果。

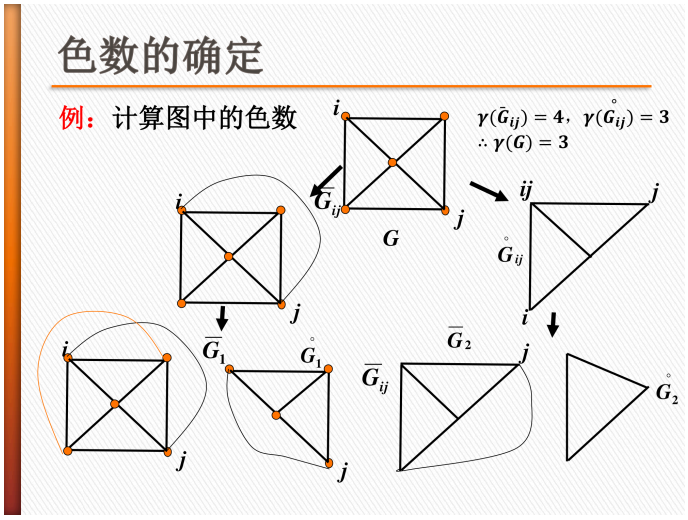
色数的确定

定义4.5.3 设i, j为简单图G不相邻的两个节点，我们将$\hat{G}_{ij} = G + e_{ij}$，$\overset{\circ}{G}_{ij}$为将边$e_{ij}$收缩后的结果。



定理 4.5.4 设 i, j 为简单图 G 不相邻的两个节点，则 $\gamma(G) = \min\{\gamma(\hat{G}_{ij}), \gamma(G_{ij})\}$。

证明：对 G 中节点的任何着色，i 和 j 或者着同色（对应收缩情况），或者着异色（对应加边情况），二者必居其一。



色数多项式

给定图 G，用最多 t 种颜色着色（相邻节点不同色）的方案数可由**色数多项式** $f(G,t)$ 给出。

1. 若 $t<\gamma(G)$，则 $f(G,t)=0$
2. 令 m_i 是恰好用 i 种颜色着色的方案数，则 $f(G,t)=m_1C(t,1)+m_2C(t,2)+\ldots+m_nC(t,n)$

定理 4.5.5 $f(K_n,t)=t(t-1)(t-2)\ldots(t-n+1)$。当 $t<n$ 时 $f(K_n,t)=0$；当 $t=n$ 时 $f(K_n,t)=n!$

定理 4.5.6 $f(T_n,t)=t(t-1)^{n-1}$

定理 4.5.7 设 i,j 是 G 的不相邻节点，则 $f(G,t)=f\left(\hat{G}_{ij},t\right)+f\left(G_{ij},t\right)$

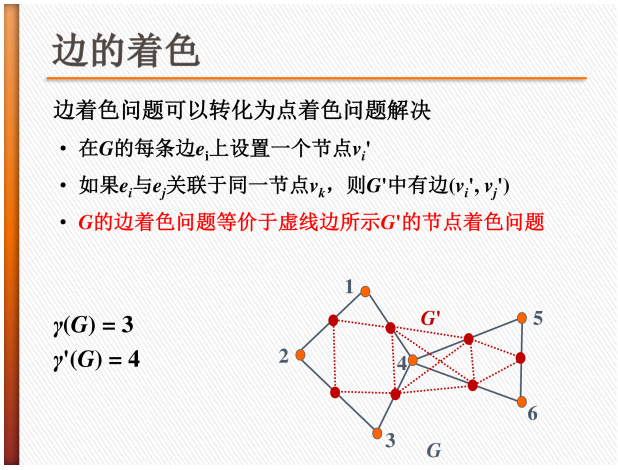
例：对某 5 顶点图反复应用定理 4.5.7，最终得到 $f(G,t)=f(K_5,t)+2f(K_4,t)+f(K_3,t)=t(t-1)(t-2)(t^2-5t+7)$。若至多采用 3 种颜色，则着色方案有 6 种。

（2）边着色

定义

定义 4.6.2 对图 G 的每条边涂上一种颜色，使相邻的边涂不同的颜色。边色数记作 $\gamma'^{(G)}$。

边着色问题可以转化为点着色问题：在 G 的每条边 e_i 上设置一个节点 v_i'，如果 e_i 与 e_j 关联于同一节点，则在 G' 中有边 $\left(v_i',v_j'\right)$，则 G 的边着色等价于 G' 的点着色。



Vizing 定理

定理 4.6.4（Vizing 定理） 设 G 是简单图，则 $\Delta(G)\le\gamma'^{(G)}\le\Delta(G)+1$。

维津定理说明：简单图的边色数只能取 Δ 或 $\Delta+1$ 两个值，但具体是哪个至今仍是未解决的问题。

例如：

1. 偶圈：$\gamma'^{(G)}=\Delta(G)=2$
2. 奇圈：$\gamma'^{(G)}=\Delta(G)+1=3$

轮图的边色数

定理 4.6.5 $\gamma'^{(W_n)} = \Delta(W_n) = n-1$，其中 $n \geq 4$。

证明思路：中间顶点关联的 $n-1$ 条边必须用 $n-1$ 种颜色着色。外圈 C_{n-1} 上的任何边都与其余 4 条边相邻，而 $n-1 \geq 5$ 时总可以从 $n-1$ 种颜色中找到一种为它涂色。

完全图的边色数

定理 4.6.6 当 $n(n \neq 1)$ 为奇数时，$\gamma'^{(K_n)} = n$；当 n 为偶数时，$\gamma'^{(K_n)} = n-1$。

证明要点：

1. n 为奇数时：K_n 中有 n 组平行边，每组 $\frac{n-1}{2}$ 条，至多 $\frac{n-1}{2}$ 条同色边，所以 $(n-1)\frac{\gamma'^{(K_n)}}{2} \geq (n-1)\frac{n}{2}$，即 $\gamma'^{(K_n)} \geq n$
2. n 为偶数时：构造 K_n 为 K_{n-1} 内部加一个顶点与所有顶点相连。用 $\gamma'^{(K_{n-1})} = n-1$ 种颜色先给 K_{n-1} 的边着色，然后将 K_n 中相互垂直的边涂上相同颜色

（3）平面图的面着色

定义

定义 4.6.3 对图 G 的每个面涂上一种颜色，使相邻的面涂不同的颜色。面色数记作 $\gamma''(G)$。

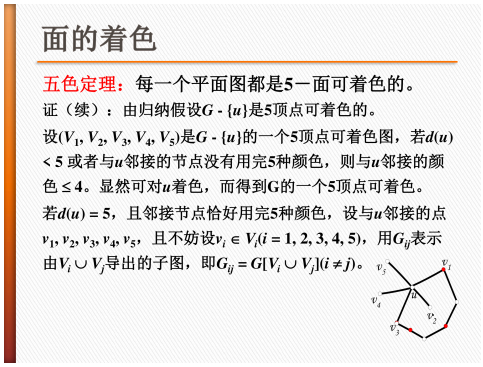
由对偶变换：每个平面图中，k 顶点可着色的 $\Rightarrow$ k 面可着色的。

五色定理

五色定理：每一个平面图都是 5-面可着色的。

证明思路：

1. 作 G 的对偶图 G^*，命题转为证 G^* 的节点 5-可着色
2. 移去自环、重边得到简单图 G_0，对 $|V| = n$ 归纳
3. 由**定理 4.2.2**（简单平面图最小度 $\delta \leq 5$），存在 u 使 $d(u) \leq 5$
4. 由归纳假设 $G - \{u\}$ 是 5 顶点可着色的
5. 若 $d(u) < 5$ 或邻接点没有用完 5 种颜色，直接着色
6. 若 $d(u) = 5$ 且邻接点恰好用完 5 种颜色 $v_1, ..., v_5 \in V_i$：
   1. 情况①：若 $\exists v_i, v_j$ 属于 G_{ij} 的两个不同连通分支，则在 v_i 所在分支交换颜色 i 和 j，空出颜色 i 给 u
   2. 情况②：对所有 $i \neq j$，v_i, v_j 属于 G_{ij} 的同一连通分支。设 P_{13} 是 G_{13} 中的 $v_1 - v_3$ 路，圈 $uv_1P_{13}v_3u$ 分隔 v_2 和 v_4（平面图性质），所以 v_2 和 v_4 之间没有通路。将 v_2 所在连通支的 c_2, c_4 颜色对换，v_2 变为 c_4，u 着 c_2



四色定理的相关结论

定理 4.5.4 若任何一个 3-正则平面图的域可 4 着色，则任意平面图的域也可以 4 着色。

证明思路：通过操作将任意平面图转化为 3-正则平面图（度 1 节点移去、度 2 节点合并、度 ≥ 4 节点展开为若干度 3 节点），然后利用 3-正则图的 4 着色结果还原。

定理 4.5.3 如果平面图有 Hamilton 回路，则四色猜想成立。

证明：设 C 为 G 的 Hamilton 回路，则 C 将 G 的面分成圈内面与圈外面。因为 C 包含了所有顶点，任何三个面都不会互相邻接（否则会出现不在 C 上的边，与 Hamilton 回路矛盾），所以圈内和圈外各用 2 种颜色即可。

面的着色

定理4.5.3 如果平面图有Hamilton回路，则四色猜想成立

证明：

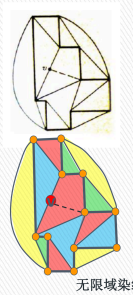
设C为G的Hamilton回路，则C将G的面分成圈内面与圈外面。

∵ C包含了G的所有顶点

∴ 任何三个面都不会互相邻接

不然，必出现右图v这样的节点。这与H是哈密顿回路相悖

∴ C内和外的面各用2种颜色可着色



无限域染绿色

Tait 猜想：任何一个 3-正则平面图都有哈密顿回路。若成立则可证明四色定理，但已被证明不成立。

八、匹配 2026-05-14

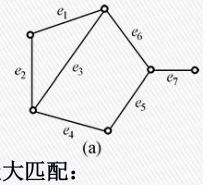
（1）匹配的基本概念

定义 5.1.1 令 M 是图 G 的边子集，若 M 中任意两条边都没有共同顶点，则称 M 为 G 的一个**匹配**。与 M 的边相关联的节点称为**饱和点**，否则称为**非饱和点**。

定义 5.1.2 设 M 是 G 的一个匹配，若在 M 中加入任意一条边所得集合都不是匹配，则称 M 为**极大匹配**；如果对 G 的任意匹配 M' 都有 $|M| \geq |M'|$，则称 M 为**最大匹配**。

二分图的最大匹配

(3) 匹配的基本概念



(a)

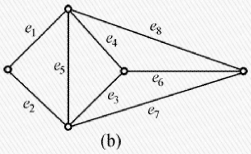
极大匹配：

$\{e_2, e_6\}$,

$\{e_3, e_5\}$,

$\{e_1, e_4, e_7\}$等

最大匹配：$\{e_1, e_4, e_7\}$



(b)

极大匹配：

$\{e_1, e_3\}$,

$\{e_2, e_4\}$,

$\{e_4, e_7\}$ 等

最大匹配：同极大匹配

定义 5.1.3 给定了 G 的一个匹配 M，G 中属于 M 与不属于 M 的边交替出现的道路称为**交互道路**。

定义 5.1.4 设 P 是 G 中关于匹配 M 的一条交互道路，如果 P 的两个端点是关于 M 的非饱和点，则称 P 为**可增广道路**。

二分图的最大匹配

定义5.1.3 给定了G的一个匹配M，G中属于M与不属于M的边交替出现的道路称为交互道路

定义5.1.4 设P是G中关于匹配M的一条交互道路，如果P的两个端点是关于M的非饱和点，那么它就称为可增广道路

注：

1. 可增广道路 P 一定包含奇数条边，且其中不属于 M 的边比 M 中的边多一条
2. $M' = P \oplus M$ 仍然是一个匹配，$|M'| = |M| + 1$

3. 若边 $e=(v_i,v_j)$ 的两个端点都是非饱和点，则 e 也是增广路

定理 5.1.1（Berge 1957） M 为 G 的最大匹配，当且仅当 G 不含关于 M 的可增广路径。

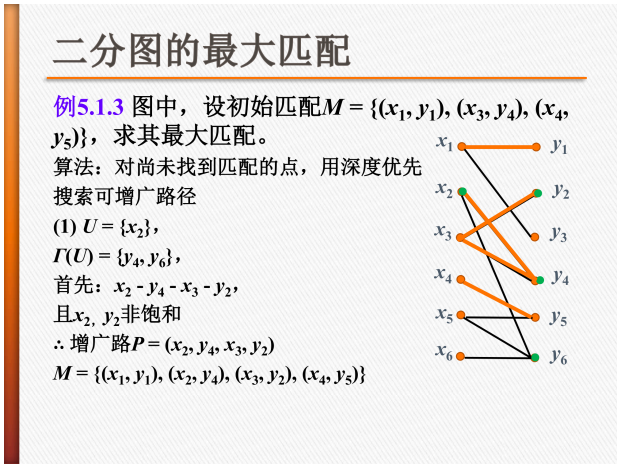
证明：
1. 必要性：若存在可增广路径 Γ，则 $M'=M\oplus\Gamma(E)$ 比 M 多一条边，矛盾
2. 充分性：设 M 不含可增广路径，M_1 是最大匹配。令 $H=G[M\oplus M_1]$，各连通分支要么是交错圈（两边边数相等），要么是交错路径。由于 M 和 M_1 都不含可增广路径，交错路径上两边边数也相等，故 $|M|=|M_1|$

（2）匈牙利算法

求二分图最大匹配的算法，复杂度 $O(mn)$。

点标记：0（未搜索）、1（饱和点）、2（无法扩大匹配的顶点）

算法步骤：
1. Step1. 任给初始匹配 M，给饱和点标“1”
2. Step2. 判断 X 中各顶点是否都已有非零标记。若是，结束；否则找一“0”标记点 $x_0\in X$
3. Step3. 从 x_0 出发通过深搜或广搜寻找可增广路径
   1. 3.1. 找到从 x_0 到 y_i 的可增广路 P：令 $M\leftarrow M\oplus P$，给 x_0,y_i 标“1”，转 Step2
   2. 3.2. 搜索完毕没找到：给 x_0 标“2”，转 Step2



（3）完全匹配与 Hall 定理

定义 5.1.5 设 $G=(V_1,V_2,E)$ 为二分图，$|V_1|\le|V_2|$。如果 $|M|=|V_1|$，则称 M 为 V_1 到 V_2 的**完全匹配**。若 $|V_1|=|V_2|$，则完全匹配为**完美匹配**。

定理 5.2.1（Hall 定理, 1935） 二分图 $G=(V_1,V_2,E)$，$|V_1|\le|V_2|$，G 中存在从 V_1 到 V_2 的完全匹配，当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻（$k=1,\dots,|V_1|$）。

此条件称为**相异性条件**。

证明充分性：假设 M 为最大匹配但不是完全匹配，则 V_1 中存在 M-非饱和点 u。从 u 出发构造所有交错路径，由于 M 是最大匹配，这些路径都不是可增广的，故端点全在 V_1 中。令 $S=V_1$ 中在交错路径上的顶点集，$T=V_2$ 中在交错路径上的顶点集，则 $|S|=|T|+1$，即 V_1 中 $|T|+1$ 个顶点只与 V_2 中 $|T|$ 个顶点相邻，矛盾于相异性条件。

推论 5.2.1（k条件） 设 V_1 中每个顶点至少关联 $k(k\ge1)$ 条边，而 V_2 中每个顶点至多关联 k 条边，则 G 中存在完全匹配。

例：舞会上男女各半，每位男士认识 k 位女士，每位女士认识 k 位男士，则一定可以安排使每人都有认识的人作为舞伴（满足 k 条件，得到完美匹配）。

定理 5.2.2 二分图 $G=(X,Y,E)$ 中，X 到 Y 的最大匹配边数是 $|X|-\delta(G)$，其中 $\delta(G)=\max_{A\subseteq X}\delta(A)$，$\delta(A)=|A|-|\Gamma(A)|$（若 $\delta(A)\ge0$）。

证明：
1. 上界：设 A_0 使 $\delta(A_0)$ 取最大值，则 A_0 中必有 $\delta(A_0)$ 个节点匹配不上，故 $|M|\le|X|-\delta(G)$
2. 构造：在 Y 中增加 $\delta(G)$ 个节点 D，与 X 中每个节点相连，验证新图满足相异性条件，由 Hall 定理存在完全匹配，去掉 D 关联的边即得

（4）Konig 定理

定理 5.2.3（Konig 定理） 设 r 是二分图 G 的最大匹配数，s 是其邻接矩阵的最小覆盖数，则 $r=s$。

揭示了匹配与覆盖之间的关系，是最佳匹配算法的基本依据。

（5）最佳匹配（KM 算法）

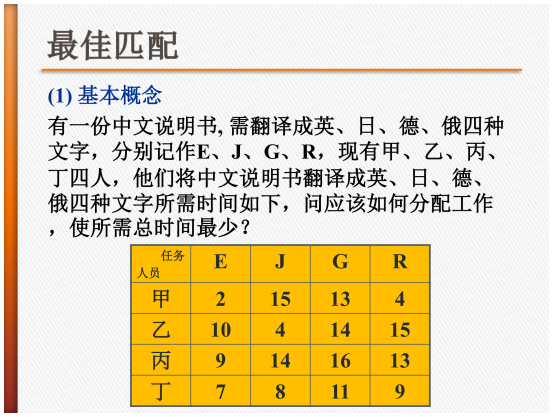
定义：如果边权是非负实数，存在多个完全匹配时，权和最大或最小的匹配叫**最佳匹配**。

KM（Kuhn-Munkres）算法：

给每个顶点一个**可行顶标** $l(v)$，满足对所有边 (i,j) 都有 $l(x_i)+l(y_j)\geq w_{x_iy_j}$，等号成立的边构成**相等子图**。通过逐次修改可行顶标使相等子图的最大匹配逐次增广，最后出现完美匹配。

算法步骤：

1. Step1. 在利润矩阵 C 的每行选最大值作为行界值 $l(x_i)$，列界值 $l(y_j)=0$，构造矩阵 $B=(b_{ij})$，$b_{ij}=l(x_i)+l(y_j)-c_{ij}$
2. Step2. 在 B 中对 0 元素进行最小覆盖，覆盖数为 r
   1. 2.1. 若 $r=n$，转 Step4
   2. 2.2. 在未覆盖元素中选最小非零元 δ
3. Step3. 修改界值：行未覆盖则 $l(x_i)\leftarrow l(x_i)-\delta$，列已覆盖则 $l(y_j)\leftarrow l(y_j)+\delta$。删除覆盖标记，转 Step2
4. Step4. $\sum(l(x_i)+l(y_j))$ 即为最大权



最小权匹配：令 $C'=Q-C$（Q 中元素为大于等于 $\max c_{ij}$ 的常数），则 C 的最小成本对应于 C' 的最大利润。

（6）匹配应用举例

猎人打鸟：$n\times n$ 格子里打鸟，每行或每列打一枪。建二分图（X 部为行、Y 部为列），最大匹配数 = 最少枪数。

Place the robots：$N\times M$ 棋盘有空地、草地、墙，机器人放空地上。将每行每列被墙隔开的连续区域编块号，横块为 X、竖块为 Y，公共空地连边，问题转化为二分图最大匹配。

九、网络流 2026-05-14

（1）网络流图的基本概念

定义 6.1.1 一个网络 N 是一个无自环的有向连通图，满足：

1. 只有一个入度为 0 的点 s（源）
2. 只有一个出度为 0 的点 t（汇）
3. 每条边 (i,j) 都有非负实数权 c_{ij}（容量）

源汇不唯一时，可增加超发点 s_0 和超收点 t_0 转化为单源单汇。

网络流问题

(2) 基本概念

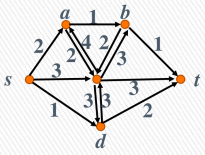
■ **定义6.1.1**

一个网络N是一个无自环的有向连通图，满足

① 只有一个入度为0的点s，称为源。

② 只有一个出度为0的点t，称为汇。

③ 每条边（或弧）(i,j)都有一个非负实数权c_{ij}，称为该边的容量。



如果结点i到j没有边，则$c_{ij}=0$。

(既非源，又非汇的顶点。称为中间点，一般地$c_{ij}\neq c_{ji}$)

流的定义：在网络 N 中，每条边给定非负实数 $f(e_{ij})$，满足：

1. 容量约束：$0\le f(e_{ij})\le c_{ij}$
2. 守恒条件：对中间点 i，$\sum_j f_{ij}=\sum_k f_{ki}$

$W=\sum_i f_{si}$ 为网络流的总流量。使 W 最大的流称为**最大流**。零流（所有 $f=0$）总是可行流。

网络流问题

(2) 基本概念

在网络N的一个容许流分布f里，满足$f_{ij}=c_{ij}$的边称为饱和边，否则为非饱和边

对收、发点u_t, u_s有$\Sigma_i f_{si}=\Sigma_j f_{jt}=W$

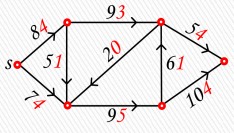
（即从u_s点发出的物资总量等于u_t点输入量）

W为网络流的总流量

如果一个容许流分布使得网络的流量w_0为最大，

即$w_0=\max \Sigma_j f_{sj}$,

就说w_0是网络的最大流



（2）割切

定义 6.1.2 设 S 是网络 $N=(V,E)$ 中的结点集，满足 $s\in S$，$t\in\overline{S}$（$\overline{S}=V-S$）。全部有向边 (i,j)（$i\in S, j\in\overline{S}$）的集合称为 N 的一个**割切** $(S,\overline{S})$。

割切容量 $C(S,\overline{S})=\sum_{i,j}c_{ij}$，注意只计算正向边。

定理 6.1.1 网络的最大流量小于等于最小割切容量：$\max W\le\min C(S,\overline{S})$。

（3）增流路径

从 s 到 t 的初级路径 P_{st} 上：

1. **前向边**：方向与路径一致。若 $f_{ij}<c_{ij}$，可增流 $\delta_{ij}=c_{ij}-f_{ij}$
2. **后向边**：方向与路径相反。若 $f_{ji}>0$，可减流 $\delta_{ij}=f_{ji}$

$\delta=\min\{\delta_{ij}\}$，沿增流路径增流 δ 后仍是可行流。

增流规则：

$$f'^{(e)}=\begin{cases}f(e)+\delta & \text{前向边}\\ f(e)-\delta & \text{后向边}\\ f(e) & \text{其他}\end{cases}$$

（4）最大流-最小割定理

定理 6.1.2（最大流-最小割定理） 网络流图 N 中，最大流量等于最小割切的容量：$\max W=\min C(S,\overline{S})$。

证明：设 f 是最大流，构造点集 S：

1. $s\in S$

2. 若 $x \in S$ 且 (x,y) 是前向边、$f_{xy} < c_{xy}$，则 $y \in S$
3. 若 $x \in S$ 且 (y,x) 是后向边、$f_{yx} > 0$，则 $y \in S$

由于 f 是最大流，$t\neg \in S$（否则存在增流路径）。故 $t \in \overline{S}$，且所有从 S 到 $\overline{S}$ 的前向边 $f = c$，后向边 $f = 0$。代入得 $W = C\left(S, \overline{S}\right)$。

最小割的物理意义：最小割是网络中的咽喉/瓶口，决定了整个网络的最大通过能力。

（5）Ford-Fulkerson 标号算法

包含两个过程：**标号过程**和**增流过程**。

1. Step0. 令 f 为任意流（如零流），给 s 永久标号 $(-,\infty)$
2. Step1. 标号过程：
   1. a. 若存在 (v_i, v_j) 且 $f(a) < c(a)$，给 v_j 标号 $\left(v_i^+, \delta_{v_j}\right)$，$\delta_{v_j} = \min\left\{\delta_{v_i}, c(a) - f(a)\right\}$
   2. b. 若存在 (v_j, v_i) 且 $f(a) > 0$，给 v_j 标号 $\left(v_i^-, \delta_{v_j}\right)$，$\delta_{v_j} = \min\left\{f(a), \delta_{v_i}\right\}$
3. Step2. 若 t 已被标号，找到增流路径，转 Step3；否则继续 Step1
4. Step3. 由 t 回溯构造增流路，修改 f 得到新流 f'，清除除 s 外所有标号，返回 Step1

问题：深度优先搜索可增流路径时，复杂度可能依赖边容量。如容量为 4000 时，交替选不同路径可能需增广 4000 次。

（6）Edmonds-Karp 算法

改进：使用广度优先搜索（先标号先检查），每次沿最短增流路径增流。

复杂度：$O(nm^2)$，最多 $O(nm)$ 步增广，每次 $O(m)$。

点容量的处理：若点 v 有容量 C_v，将 v 拆成两个点 v' 和 v''，令 $c_{v'v''} = C_v$。

（7）最大流的应用

工作任务分配：n 个人、m 项任务，建二分图，源到人（容量=能承担任务数）、人到任务（容量=1）、任务到汇（容量=1），最大流即为最优分配。

逃生路线：$n \times n$ 网格，人到边上即逃生。每条边和节点容量为 1，转化为最大流问题。

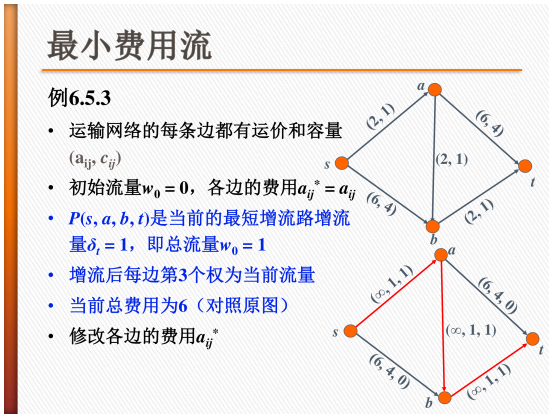
（8）最小费用流（了解）

已知网络 $G = (V, E, C)$，每条边还有单位流量费用 $a_{ij} \geq 0$。求一个总流量已知的可行流使得总费用 $a(f) = \sum a_{ij} f_{ij}$ 最小。当要求 f 为最大流时即为**最小费用最大流**问题。

最短增流路径算法：把费用看作边的长度，每次找从 s 到 t 的最短增流路径增流。

步骤：

1. 取初始可行流为零流
2. 每条边看做一对方向相反的边，修改费用：$0 \leq f < c$ 时 $a_{ij}^* = a_{ij}$，$f = c$ 时 $a_{ij}^* = \infty$；$f > 0$ 时 $a_{ji}^* = -a_{ij}$，$f = 0$ 时 $a_{ji}^* = \infty$
3. 以 a^* 为边权找最短增流路，计算 δ 并增流
4. 重复直到达到预定流量



增广路算法总结：

1. Ford-Fulkerson 标号算法（1956）

2. 最短增广路算法：Edmonds-Karp、Dinic（分层），$O(n^2m)$
3. 预流推进算法：Push-relabel，$O(n^2m)$；FIFO 策略 $O(n^3)$；结合动态树 $O(nm\log n)$

十、代数结构 2026-05-21

代数结构：由一个集合和定义在这个集合中的一种或若干种运算所构成的系统。研究的中心问题是集合上的抽象运算及运算的性质和结构。

研究内容：半群、群、环、域、格和布尔代数等。应用：
1. 半群 → 自动机、形式语言
2. 群 → 纠错码的设计
3. 格和布尔代数 → 计算机硬件设计、通讯系统设计

（1）集合与映射

集合运算

基本符号回顾：$a \in A, |S|$ 表示集合的基数，$P(S)$ 是 S 的幂集，$|P(S)| = 2^{|}S|$。

分配律：
1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

映射

定义 7.1.1：设 S 和 T 是给定的两个集合，如果有一个规则 f，使对任意一个元素 $x \in S$，在 T 中有唯一的元素 y 与之对应，则称 f 是 S 到 T 的一个映射，记作 $f : S \to T$ 和 $y = f(x)$。S 称为定义域，T 为值域，y 称为 x 的象，x 称为 y 的原象。

定义 7.1.2：两个映射 f, g 相等，当且仅当定义域、值域相同，且对任意 x 都有 $f(x) = g(x)$。

定义 7.1.3：设 f 是 A 到 B 的映射：
1. 若 $a_i \neq a_j \to f(a_i) \neq f(a_j)$，称 f 为**单射**
2. 若 $f(A) = B$，称 f 为**满射**
3. 若 f 既是单射又是满射，称 f 为**双射**

映射的合成

定义 7.1.4：设 $f : A \to B$，$g : B \to C$，则 $h : a \to g(f(a))$ 称为 f 与 g 的合成，记作 $h = gf$。

合成满足结合律，但**不满足交换律**。

定理 7.1.1：设 f 是 A 到 B 的映射，I_A 和 I_B 分别是恒等映射，则 $I_Bf = f$，$fI_A = f$。

可逆映射

定义 7.1.5：设 $f : A \to B$，$g : B \to A$：
1. 若 $gf = I_A$，则 f 是**左可逆映射**，g 是 f 的左逆映射
2. 若 $fg = I_B$ 也成立，则 f 和 g 都是**可逆映射**

定理 7.1.2：$f : A \to B$ 的映射 f：
1. f 是左可逆的充要条件是 f 为单射
2. f 是右可逆的充要条件是 f 为满射
3. f 是可逆映射，当且仅当 f 是双射

口诀：**入要单，出要满**。

定理 7.1.3：设 $gf = I_A$，$fh = I_B$，则 $g = h$。

证明：$g = gI_B = g(fh) = (gf)h = I_Ah = h$。

推论：**可逆映射的逆映射是唯一的**。

推论：若 $f : A \to B$，$g : B \to C$ 都是双射，则 gf 是双射，且 $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$。

（2）等价关系

二元关系与等价关系

定义 7.2.0：$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$ 称为 A 和 B 的笛卡尔积。

定义 7.2.1：$A \times B$ 的任一子集 R 称为 A 与 B 之间的一个**二元关系**。当 $A = B$ 时，称 R 为集合 A 上的二元关系。

定义 7.2.2：设 R 是集合 A 上的二元关系，如果：
1. **自反性**：$\forall a \in A$，aRa
2. **对称性**：若 aRb，则 bRa
3. **传递性**：若 aRb 且 bRc，则 aRc

则称 R 是 A 上的**等价关系**，用符号 $\sim$ 表示。

等价类与商集

设 R 是 A 上的等价关系，元素 $a \in A$ 的**等价类**为 $\overline{a} = \{x \in A \mid x \sim a\}$，$a$ 为该等价类的代表元。

等价类的性质：
1. $a \in \overline{a}$
2. 若 $b, c \in \overline{a}$，则 $b \sim c$（等价类中任两个元素都有等价关系）
3. 若 $b \in \overline{a}$ 且 $b \sim x$，则 $x \in \overline{a}$

定理 7.2.1：设 $\sim$ 是 A 上的等价关系，对任意 $a, b \in A$，要么 $\overline{b} = \overline{a}$，要么 $\overline{b} \cap \overline{a} = \emptyset$。

定理 7.2.2：等价关系 $\sim$ 确定的全部等价类构成 A 的一个划分，即 $\cup_{i=1}^{n} \overline{a_i} = A$，且 $\overline{a_i} \cap \overline{a_j} = \emptyset$（$i \neq j$）。

等价类族记为 $\overline{A} = A/sim$，称为 A 关于 $\sim$ 的**商集**。

自然映射：$\gamma : a \to \overline{a}$ 为 A 到 A/sim 的映射，显然是满射。

定理 7.2.3：集合 A 的一个划分可以确定 A 的一个等价关系。

证明：设 $A = \cup A_i$ 为划分，构造 $R = \{(x,y) \mid \exists A_i, x \in A_i \text{ 且 } y \in A_i\}$，验证自反性、对称性、传递性即可。

R 与等价关系/划分是一一对应的。

例：设 $A = \{0, 1, 2, ...\}$ 是非负整数集合，m 是正整数，模 m 同余关系 R 是等价关系，$A/R = \{\overline{0}, \overline{1}, ..., \overline{m-1}\}$。

（3）代数系统的概念

定义

定义 7.3.1：设 A 是非空集合，A^2 到 A 的映射 $f : A^2 \to A$ 称为 A 的一个**二元运算**。

定义 7.3.2：设 A 是非空集合，A^n 到 A 的映射 $f : A^n \to A$ 称为 A 的一个**n 元运算**。

定义 7.3.3：集合 A 和运算 $f_1, f_2, ..., f_s$ 所组成的系统称为**代数系统**（代数结构），记作 $(A, f_1, f_2, ..., f_s)$。两要素：**集合**和**代数运算**。

判定代数系统的条件：定义的运算满足映射成立条件，且所有运算具有**封闭性**。

例：
1. $(R, +, \times)$ 是代数系统
2. $(R - \{0\}, \div)$ 是代数系统
3. $(R, -)$ 是代数系统
4. $(N, -)$ **不是**代数系统（减法在自然数集上不封闭）

例：设 $Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, ..., \overline{m-1}\}$ 是整数模 m 同余确定的等价类集合，$\overline{i} + \overline{j} = \overline{(i+j) \bmod m}$，则 $(Z_m, +)$ 是代数系统。

运算律

交换律：$\forall x_i, x_j \in X$，$x_i \cdot x_j = x_j \cdot x_i$。

结合律：$\forall x_i, x_j, x_k \in X$，$(x_i \cdot x_j) \cdot x_k = x_i \cdot (x_j \cdot x_k)$。

指数律 / 广义结合律（定理 7.3.1）：若 $(X, \cdot)$ 适合结合律，则对任意正整数 m, n：

1. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$
2. $(x^m)^n = x^{mn}$

证明：对 n 归纳。

消去律：若 $\forall a,b,c \in X$：
1. $ab = ac \Rightarrow b = c$（左消去）
2. $ba = ca \Rightarrow b = c$（右消去）

单位元

定义 7.3.4：给定代数系统 $V = (X, \cdot)$：
1. 若 $\exists e_L \in X$，使得 $\forall x \in X$ 都有 $e_L \cdot x = x$，称 e_L 为**左单位元**
2. 同理定义**右单位元**
3. 若 e 既是左单位元又是右单位元，称之为**单位元**

例：
1. $(R, +)$：单位元是 0
2. $(R, \times)$：单位元是 1
3. $(R, -)$：右单位元是 0

定理 7.3.2：若代数系统既有左单位元 e_L 又有右单位元 e_R，则 $e = e_L = e_R$ 是唯一的单位元。

证明：$e_L = e_L \cdot e_R = e_R$。

逆元

定义 7.3.5：设 $V = (X, \cdot)$ 有单位元 e，对于 $x \in X$：
1. 若 $\exists x' \in X$，使 $x' \cdot x = e$，称 x' 为 x 的**左逆元**
2. 同理定义**右逆元**
3. 若 x 既有左逆元又有右逆元，称 x 为**可逆元**

定理 7.3.3：设代数系统具有单位元 e，且适合结合律，则若 x 有左逆元 x' 又有右逆元 x''，则 x 有唯一的逆元 $x^{-1} = x' = x''$，且 $\left(x^{-1}\right)^{-1} = x$。

证明：
1. $x' = x' \cdot e = x' \cdot (x \cdot x'') = (x' \cdot x) \cdot x'' = e \cdot x'' = x''$
2. 设 x 有两个逆元 a, b，则 $b = b \cdot e = b \cdot (x \cdot a) = (b \cdot x) \cdot a = e \cdot a = a$
3. 逆元唯一

（4）同构与同态

基本定义

有些代数系统，它们除了元素的名称和运算符号不同以外，在结构上是没有差别的。

定义 7.4.1：设 $V_1 = (X, o_1, o_2, ..., o_r)$ 和 $V_2 = (Y, \overline{o}_1, \overline{o}_2, ..., \overline{o}_r)$ 是两个代数系统，若 o_i 和 $\overline{o}_i$ 都是 k_i 元运算，k_i 为正整数，则说 V_1 和 V_2 是**同类型**的。

定义 7.4.2（同构）：设 $(X, \cdot)$ 和 $(Y, *)$ 是两个同类型的代数系统，$f : X \to Y$ 是一个**双射**。如果 $\forall a, b \in X$，恒有 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$，则称 f 是 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的一个**同构映射**，并称 $(X, \cdot)$ 与 $(Y, *)$ **同构**，记作 $X \cong Y$。

例：$(Z_4, +)$ 与 $(Y, \cdot)$ 同构，其中 $Z_4 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$，$Y = \{a, b, c, d\}$，映射 $f : \overline{0} \to a, \overline{1} \to b, \overline{2} \to c, \overline{3} \to d$ 是同构映射。

定义 7.4.3（同态）：设 $(X, \cdot)$ 和 $(Y, *)$ 是两个同类型的代数系统，$f : X \to Y$ 是一个映射（不要求双射）。如果 $\forall a, b \in X$，恒有 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$，则称 f 是 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的一个**同态映射**。

例：$(Z, +, \times)$ 到 $(Z_m, +_m, \times_m)$ 的映射 $f : i \to \overline{i}$ 是同态。

子代数与同态象

定义 7.4.4：设 $(X, \cdot)$ 是代数系统，R 是 X 的非空子集，如果 R 在运算 $\cdot$ 下是封闭的，则称 $(R, \cdot)$ 是 $(X, \cdot)$ 的一个**子代数系统**（子代数）。

定理 7.4.1：设 $f : X \to Y$ 是 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的同态，则 $(f(X), *)$ 是 $(Y, *)$ 的一个子代数，称为在 f 作用下 $(X, \cdot)$ 的**同态象**。

证明 $f(X)$ 对运算 $*$ 封闭：设 $y_1, y_2 \in f(X)$，则存在 $x_1, x_2 \in X$ 使 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$。因为 $(X, \cdot)$ 是代数系统，$x_1 \cdot x_2 = x_3 \in X$，故 $y_1 * y_2 = f(x_1) * f(x_2) = f(x_1 \cdot x_2) = f(x_3) \in f(X)$。

定义 7.4.5：设 $f : X \to Y$ 是同态：
1. 若 f 是单射，称 f 为**单一同态**
2. 若 f 是满射，称 f 为**满同态**，记作 $X \sim Y$，Y 是 X 的同态象

满同态的性质

定理 7.4.2：设 $f : X \to Y$ 是 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的满同态，则：
1. 若 $\cdot$ 是可交换的或可结合的运算，则 $*$ 也是
2. 若 $(X, \cdot)$ 有单位元 e，则 $(Y, *)$ 有单位元 $f(e)$
3. 若 $x \in X$ 有逆元 x^{-1}，则 $f(x)$ 有逆元 $f(x^{-1})$

证明要点：
1. 单位元：$f(x) * f(e) = f(x \cdot e) = f(x)$，$f(e) * f(x) = f(e \cdot x) = f(x)$，故 $f(e)$ 是 $(Y, *)$ 的单位元
2. 逆元：$f(x) * f(x^{-1}) = f(x \cdot x^{-1}) = f(e)$，$f(x^{-1}) * f(x) = f(x^{-1} \cdot x) = f(e)$，故 $f(x^{-1})$ 是 $f(x)$ 的逆元

总结：代数系统所适合的运算性质（结合律、交换律、单位元、可逆元等），在满同态映射所构造的任何代数系统（满同态象和同构象）中都能完整地保持下来。

自同态与自同构

定义 7.4.6：代数系统 $(X, \cdot)$ 上的同态映射 $f : X \to X$ 称为**自同态**，若 f 是同构映射，则称之为**自同构**。

九、群 (1) 2026-05-29

研究起源：群论起源于 19 世纪，由于方程论的需要，首先作为置换群的理论发展起来的。随后发现，重要的不是构成群的置换本身，而应该是集合在代数运算下的性质，因而提出了群的概念。

在历史上，限用圆规直尺的古希腊四大几何作图难题（将任意角三等分、倍立方、化圆为方、作正 n 边形）一直未得到丝毫结果。直到 Galois 引入了置换群，创立了抽象代数学，这些难题是否可解才得到圆满解决。（本课程知识还无法完全解决，需要学习域、域的扩张的知识。）

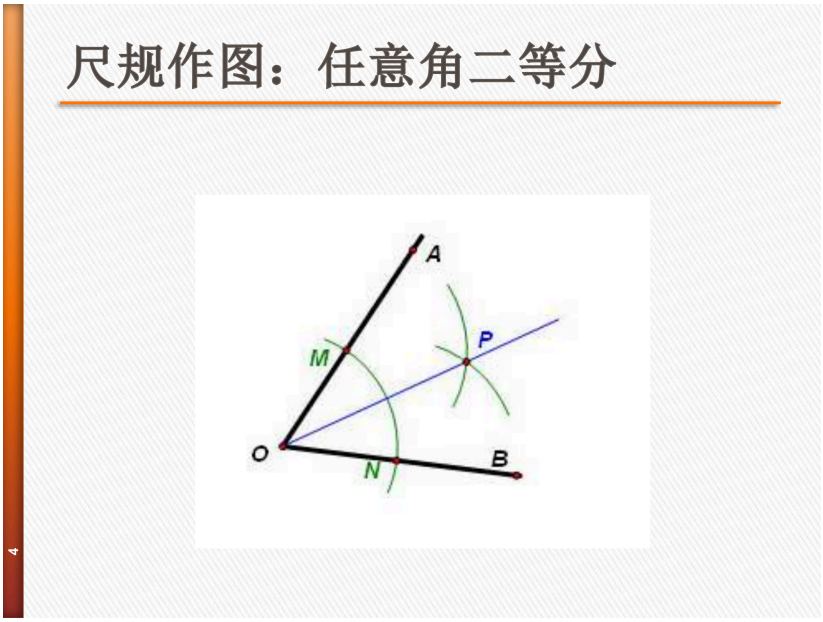


图 1　尺规作图：任意角二等分

（1）半群 (8.1)

定义 8.1.1：半群

设 S 是非空集合，$\cdot$ 是 S 上的一个二元运算，如果 $\cdot$ 满足结合律，则代数系统 $(S, \cdot)$ 称为**半群**（semigroup）。

换句话说，如果对于任意的 $a, b, c \in S$，有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 成立，则称 $(S, \cdot)$ 为半群。

只需要**封闭** + **结合律**（封结）。

例：

1. $(R,+)$ 是半群：$\forall a,b,c\in R$，$(a+b)+c=a+(b+c)$ ✓
2. $(R,-)$ 不是半群：$(a-b)-c\neq a-(b-c)$ ✗

例：
1. $\left(M_{n(R)},\times\right)$（全体 $n\times n$ 实矩阵的集合，矩阵乘法）是半群 ✓
2. $(Z_m,+_m)$（模 m 同余等价类集合，模 m 加法）是半群 ✓

定义 8.1.2：幺群（含幺半群）
若半群 $(M,\cdot)$ 中有单位元 e 存在，则称 $(M,\cdot)$ 是一个**含幺半群**或**幺群**。

幺群有时会用三元组 $(M,\cdot,e)$ 表示，方便起见，常用 ab 表示 $a\cdot b$，称为 a 与 b 的乘积。

需要**封结幺**。

例：$(R,+)$ 不仅是半群，也是幺群，因为 $\forall a\in R$，$a+0=0+a=a$。

定义 8.1.3：交换幺群
设 $(M,\cdot,e)$ 是一个幺群，若 $\cdot$ 适合交换律，则称 M 是**交换幺群**。

例：
1. $(R,+,0)$：半群 → 幺群 → 交换幺群 ✓
2. $\left(M_{n(R)},\times\right)$：半群 → 幺群，但矩阵乘法不交换，**不是**交换幺群 ✗
3. $(Z_m,+_m,0)$：半群 → 幺群 → 交换幺群 ✓

定义 8.1.4：循环幺群
设 $(M,\cdot,e)$ 是一个幺群，若存在一个元素 $g\in M$，使得任意的 $a\in M$，a 都可以写成 g 的方幂形式，即 $a=g^m$（m 是非负整数），则称 $(M,\cdot,e)$ 是一个**循环幺群**，并且称 g 是 M 的一个**生成元**。

例：
1. $(N,+,0)$：是幺群吗？是循环幺群吗？**不是幺群**，因为负整数不在 N 中，没有可逆元。
2. $(R,+,0)$：是交换幺群，但**不是**循环幺群。不是所有实数都能写成某个 g 的整数倍。
3. $(Z_m,+_m,0)$：**是**循环幺群！1 是生成元，任意 $k\in Z_m$ 都可以写成 $1+1+\ldots+1$（k 次），即 $k\cdot 1$。

常用代数系统层级：封 → 封结 → 封结幺 → 封结幺逆（凤姐咬你）。

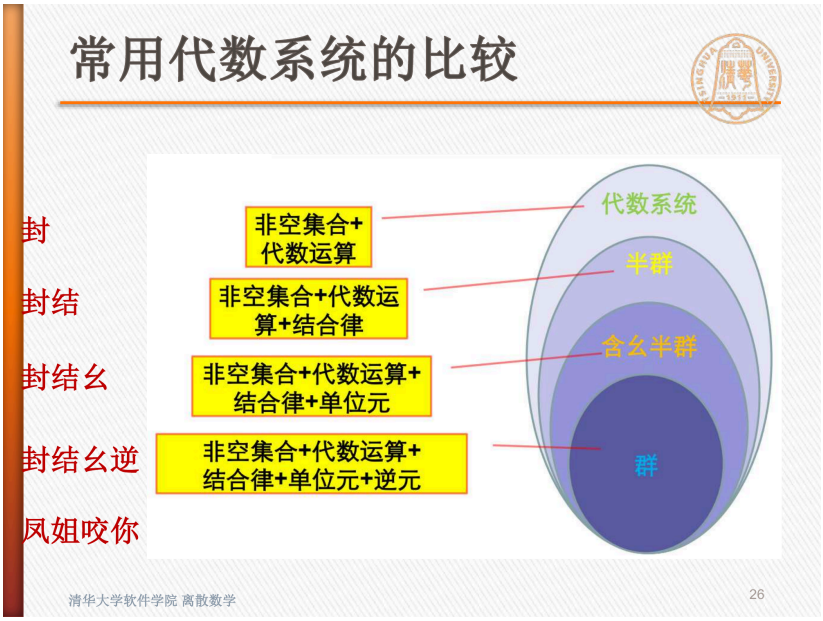


图 2　常用代数系统的比较

例题对照表

代数系统	半群	幺群	交换幺群	循环幺群
$(R,+)$	✓	✓	✓	×
$(R,-)$	×			

$\left(M_{n(R)}, \times\right)$	✓	✓	×	×
$(Z_m, +_m)$	✓	✓	✓	✓
$(N, +)$	✓	×		
$(P(B), +--)$	✓	✓	✓	×
$(Z_m, \cdot_m)$	✓	✓	✓	✓

定理 8.1.1：广义结合律与指数律

定理 8.1.1：如果二元运算 $\cdot$ 适合结合律，那么也适合广义结合律。

根据定理显见指数律成立：

$$a^n a^m = a^{n+m}, \quad (a^n)^m = a^{nm}$$

其中定义 $a^0 = e$，即 M 中的单位元。

如果 a 是 M 中的一个可逆元，那么一定有 $a^{-1} \in M$，于是 n 个 a^{-1} 相乘可以表示成：

$$(a^{-1})^n = (a^n)^{-1} = a^{-n}$$

因此上式中的 m, n 在整数范围内取值都是成立的。

重要推论：若 a 可逆，则 a^n 也可逆。

定理 8.1.2：循环幺群是可交换的

定理 8.1.2：循环幺群是可交换幺群。

证明： 设 g 是循环幺群中的一个生成元，则对任意 $a, b \in M$，有 $a = g^m, b = g^n$ $(m, n \geq 0)$。

由于二元运算适合结合律，因此：

$$ab = g^m g^n = g^{m+n} = g^n g^m = ba$$

所以循环幺群是可交换的。

定义 8.1.5 & 8.1.6：子半群与子幺群

定义 8.1.5：设 $(S, \cdot)$ 是一个半群，$T \subseteq S$，在运算 $\cdot$ 的作用下如果 T 是封闭的，则称 $(T, \cdot)$ 是 $(S, \cdot)$ 的**子半群**。

定义 8.1.6：设 $(M, \cdot, e)$ 是一个幺群，$T \subseteq M$，在运算 $\cdot$ 的作用下如果 T 是封闭的，且 $e \in T$，则称 $(T, \cdot, e)$ 是 $(M, \cdot, e)$ 的**子幺群**。

定义 8.1.7：半群的同态

设 $(A, \cdot)$、$(B, *)$ 是两个半群。$f : A \to B$ 是 A 到 B 的映射，$\forall a, b \in A$，若 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$ 成立，则称 f 是从半群 A 到半群 B 的**同态映射**，简称同态。若 f 分别是单射、满射和双射时，分别称 f 是单同态、满同态和同构。

例：$(R, +, 0)$ 和 $(C^*, \cdot, 1)$ 是两个幺群。其中 R 是实数集，C^* 是非零复数集合。令 $f : \theta \to e^{i\theta}$，则对任意的 $a, b \in R$ 有：

$$f(a+b) = e^{i(a+b)} = e^{ia+ib} = e^{ia} \cdot e^{ib} = f(a) \cdot f(b)$$

因此 f 是 R 到 C^* 的同态。

定理 8.1.3：满同态保持代数性质

定理 8.1.3：设 f 是从代数系统 $(A, \cdot)$ 到 $(B, *)$ 的满同态，S 是 A 的非空子集。$f(S) = \{f(a) \mid a \in S\}$。那么：
1. 若 $(S, \cdot)$ 是半群，则 $(f(S), *)$ 也是半群。
2. 若 $(S, \cdot)$ 是幺群，则 $(f(S), *)$ 也是幺群。

证明（第一部分——$f(S)$ 是半群）：

首先 $f(S)$ 是非空的。

封闭性：任取 $a', b', c' \in f(S)$，有 $a, b, c \in S$ 使得 $f(a) = a', f(b) = b', f(c) = c'$。$f$ 是同态，因此 $a' * b' = f(a) * f(b) = f(a \cdot b)$。因 S 是半群，满足封闭性，所以 $a \cdot b \in S$，$f(a \cdot b) \in f(S)$，即 $a' * b' \in f(S)$。

结合律：

$$(a' * b') * c' = (f(a) * f(b)) * f(c) = f(a \cdot b) * f(c) = f((a \cdot b) \cdot c)$$

$$a' * (b' * c') = f(a) * (f(b) * f(c)) = f(a) * f(b \cdot c) = f(a \cdot (b \cdot c))$$

上两式相等（因为 S 是半群满足结合律），所以 $*$ 在 $f(S)$ 上适合结合律。

因此 $(f(S), *)$ 是半群。

证明（第二部分——若 $(S, \cdot)$ 是幺群，则 $(f(S), *)$ 也是幺群）：

只需证明 $e' = f(e)$ 是 $f(S)$ 的单位元即可。对任意的 $a' = f(a) \in f(S)$：

$$e' * a' = f(e) * f(a) = f(e \cdot a) = f(a) = a'$$

$$a' * e' = f(a) * f(e) = f(a \cdot e) = f(a) = a'$$

因此 $f(e)$ 是 $f(S)$ 的单位元。

推论：设 f 是从半群 $(A, \cdot)$ 到代数系统 $(B, *)$ 的满同态，$(S, \cdot)$ 是 $(A, \cdot)$ 的子半群。则：
1. $(B, *)$ 是半群
2. $(f(S), *)$ 是 $(B, *)$ 的子半群

核心结论：半群、幺群、子半群的同态象，仍然是半群、幺群、子半群。

（2）群、群的基本性质 (8.2)

定义 8.2.1 & 8.2.2：群的定义

定义 8.2.1：设 G 是非空集合，$\cdot$ 是 G 上的二元运算，若代数系统 $(G, \cdot)$ 满足：
1. 适合结合律，即 $\forall a, b, c \in G$，有 $(ab)c = a(bc)$
2. 存在单位元 e，使得 $\forall a \in G$，$ae = ea = a$
3. G 中的元素都是可逆元，即 $\forall a \in G$，都 $\exists a^{-1} \in G$，使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$

则称代数系统 $(G, \cdot)$ 是一个**群**，或记为 $(G, \cdot, e)$。

定义 8.2.2（等价定义）：设 $(G, \cdot, e)$ 是含幺半群，e 是其单位元，如果 $\forall a \in G$，都 $\exists a^{-1} \in G$，使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ 成立，则称 G 是一个群。

直观理解：G 是所有元素都可逆的含幺半群。需要**封结幺逆**。

群的实例

判断练习：下面哪些代数系统是群？

1. $(Q, +)$、$(Z, +)$、$(R, +)$：✓ 逆元为 $-x$
2. $(R - \{0\}, \times)$：✓ 逆元为 $\frac{1}{x}$
3. $(P(S), +--)$（幂集上的对称差）：✓
   - **单位元**为空集 $\emptyset$，因为对任意 $A \subseteq S$，$A + -- \emptyset = A$
   - **逆元**为自身，因为 $A + -- A = \emptyset$，即每个集合的逆元就是自己
4. $(N, +)$：✕ 无可逆元（负整数不在 N 中）
5. $(Z_n, +_n)$（模 n 剩余类加法群）：✓
   - $Z_n = \{0, 1, 2, ..., n-1\}$ 是模 n 同余的等价类集合，$+_n$ 是模 n 加法，即 $a +_n b = (a + b) \bmod n$
   - 例如 $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$，$3 +_6 4 = 7 \bmod 6 = 1$
   - **单位元**为 0：$a +_n 0 = a$
   - **逆元**：$x = 0$ 时为 0，$x \neq 0$ 时为 $n - x$（因为 $x +_n (n - x) = n \bmod n = 0$）

例（旋转群）：设 $R = \{0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°\}$ 表示在平面上几何图形绕形心顺时针旋转角度的六种可能情况。设 $\star$ 是 R 上的二元运算，$a \star b$ 表示平面图形连续旋转 a 和 b 得到的总旋转角度，旋转 360° 等于原来的状态。

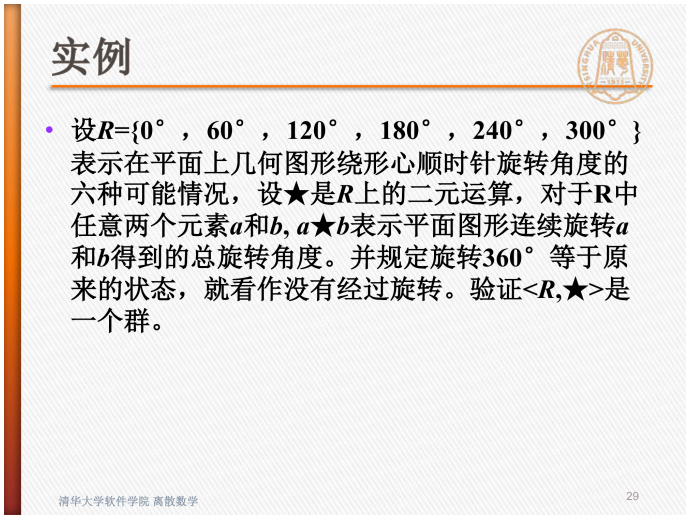


图 3　旋转群运算表

验证 $(R, \star)$ 是群：

1. 封闭性：运算表显示结果均在 R 中 ✓
2. 结合律：$(a \star b) \star c$ 和 $a \star (b \star c)$ 的总旋转角度都是 $a + b + c (\mathrm{mod}\ 360)$ ✓
3. 单位元：$0°$ 是幺元 ✓
4. 逆元：$60°, 120°, 180°$ 的逆元分别是 $300°, 240°, 180°$ ✓

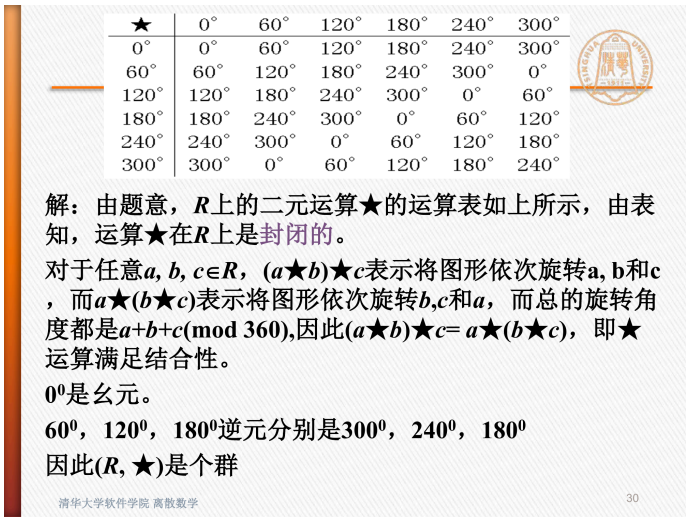


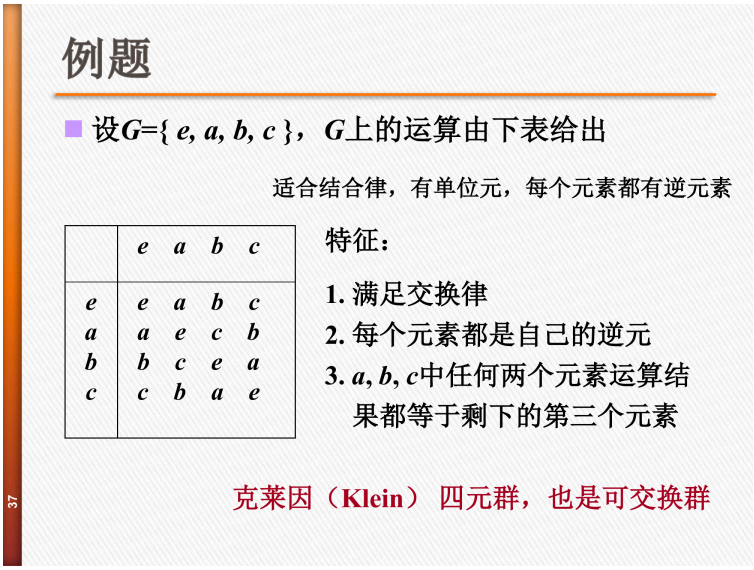
图 4　旋转群验证细节

例（练习）：已知在整数集 Z 上的二元运算定义为 $a, b \in Z$，$a * b = a + b - 2$。证明 $(Z, *)$ 为群。

验证：

1. 非空集合 ✓
2. 封闭性：$a + b - 2 \in Z$ ✓
3. 结合律：$(a * b) * c = (a + b - 2) + c - 2 = a + b + c - 4$，$a * (b * c) = a + (b + c - 2) - 2 = a + b + c - 4$ ✓
4. 单位元：$a * e = a + e - 2 = a$，得 $e = 2$
5. 逆元：$a * x = a + x - 2 = 2$，得 $x = 4 - a$，即 $x^{-1} = 4 - x$

克莱因（Klein）四元群：$G = \{e, a, b, c\}$，G 上的运算由下表给出：



	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

图 5　Klein 四元群运算表

特征：

1. 适合结合律，有单位元 e，每个元素都有逆元素 ✓
2. 满足交换律 ✓
3. 每个元素都是自己的逆元（$a^2 = b^2 = c^2 = e$）
4. a, b, c 中任何两个元素运算结果都等于剩下的第三个元素（$ab = c, ac = b, bc = a$）

Klein 四元群也是可交换群。

定义 8.2.3：交换群（Abel 群）

若群 G 的二元运算 $\cdot$ 满足交换律，即 $\forall a, b \in G$，都有 $ab = ba$，则称 G 是**交换群**，或**阿贝尔（Abel）群**。

笑话：有人问一个法国四年级小朋友 3+4 等于几，回答不知道。4+3 呢？还是不知道。那你小学都学了些什么？——我知道 3+4 = 4+3。为什么？因为加法是一个 Abel 群。

定义：平凡群、有限群、无限群

1. 只含单位元的群称为**平凡群**。如 $(\{0\}, +)$。
2. 规定集合 G 的基数为群 $(G, \cdot)$ 的**阶**，当阶为某一整数时，该群为**有限群**；否则为**无限群**。

例：

1. $(Z, +)$ 和 $(R, +)$ 是无限群
2. $(Z_n, \cdot)$ 是有限群，也是 n 阶群
3. Klein 四元群是 4 阶群
4. 上述群都是交换群

群与消去律

消去律：代数系统 $V = (X, \cdot)$ 上的二元运算 $\cdot$，如果对 $\forall a, b, c \in X$ 且 $a \neq 0$：

$$ab = ac \Rightarrow b = c \quad \text{(左消去律)}$$

$$ba = ca \Rightarrow b = c \quad \text{(右消去律)}$$

三个重要结论：

1. 群满足消去律
2. 对于有限半群，若其上的运算满足消去律，则一定是群
3. 无限半群满足消去律不一定是群（反例：$(Z^+, \times)$，满足消去律但无可逆元）

有限半群满足消去律则为群的证明：

设有限半群 $G = \{x_1, ..., x_n\}$，考察集合 $x_1G = \{x_1x_1, ..., x_1x_n\}$。

第一步：$x_1G = G$

- 由封闭性有 $x_1G \subseteq G$

- 由消去律知 $x_1x_1, \ldots, x_1x_n$ 两两不同（若 $x_1x_j = x_1x_k$ 由消去律 $x_j = x_k$）
- 故 $|x_1G| = n = |G|$，所以 $x_1G = G$
- 同理 $Gx_1 = G$

第二步：存在单位元

- 由 $x_1G = G$，存在元素 x_r 满足 $x_1x_r = x_1$（右单位元候选）
- 下证 x_r 为右单位元：对任意 $x \in G$，由 $G = Gx_1$ 有 $x = x'x_1$，进而 $xx_r = x'x_1x_r = x'x_1 = x$，故 x_r 是右单位元
- 同理可证存在左单位元 x_l
- 可证单位元存在且唯一：$x_l = x_lx_r = x_r$

第三步：存在逆元

- 由 $G = x_1G = Gx_1$ 且 G 中有单位元，立得 x_1 存在左逆元和右逆元，进而 x_1 可逆
- 由 x_1 的一般性知 G 所有元素均可逆

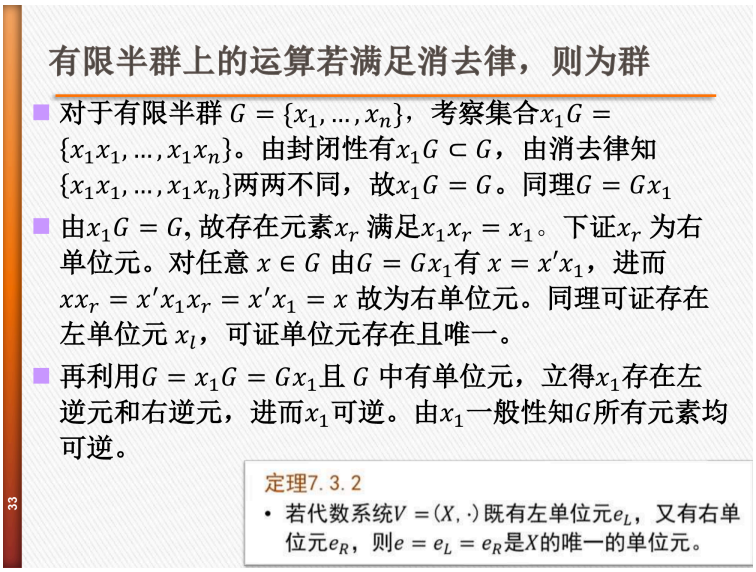


图 6　有限半群满足消去律则为群（定理 7.3.2）

定理 8.2.1：群的基本性质

定理 8.2.1：设 G 是一个群，则：

1. G 中的单位元唯一。（定理 7.3.2）
2. G 中每个元素都有唯一的逆元。（定理 7.3.3）
3. 指数律成立：$\forall a \in G$，m, n 是任意整数，有 $a^n a^m = a^{n+m}$，$(a^n)^m = a^{nm}$。（定理 8.1.1）
4. 若 $ab = ba$，则 $(ab)^n = a^n b^n$。

定理 8.2.2：左单位元+左逆元 → 群

定理 8.2.2：设半群 $(G, \cdot)$ 有一个左单位元 e，且对 $\forall a \in G$，都有左逆元 $a^{-1} \in G$，使得 $a^{-1}a = e$ 成立，则 G 是群。

证明：

第一部分：证明 e 也是右单位元

$$a = ea = (a^{-1})^{-1}a^{-1}a = (a^{-1})^{-1}e = (a^{-1})^{-1}$$

所以：

$$ae = (a^{-1})^{-1}e = (a^{-1})^{-1} = a$$

因此 e 也是右单位元。

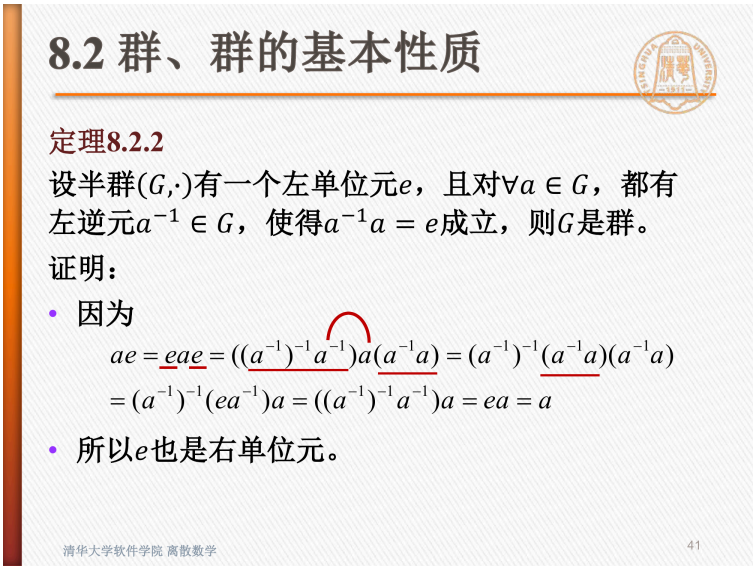


图 7　定理 8.2.2 证明——左单位元也是右单位元

第二部分：证明 a^{-1} 也是 a 的右逆元

设 a' 是 a^{-1} 的左逆元，于是有：

$$aa^{-1} = eaa^{-1} = (a'a^{-1})aa^{-1} = a'(a^{-1}a)a^{-1} = (a'e)a^{-1} = a'a^{-1} = e$$

因此 a^{-1} 也是 a 的右逆元。综合以上两点，G 是群。

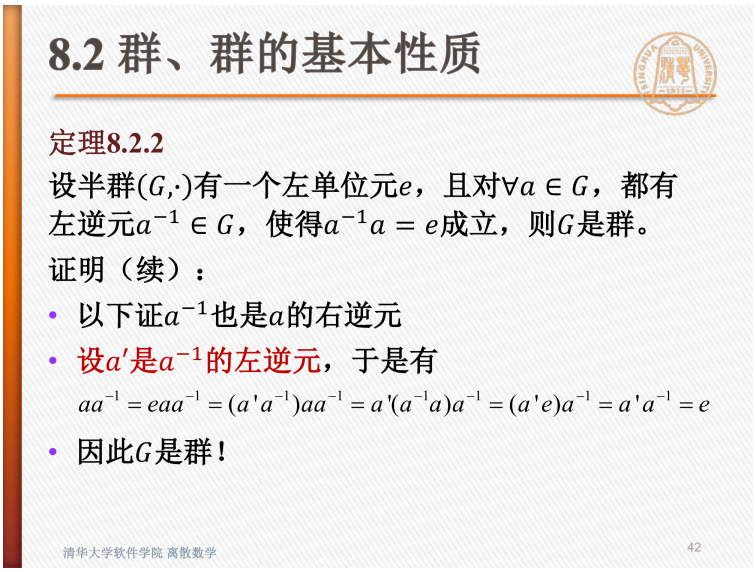


图 8　定理 8.2.2 证明——左逆元也是右逆元

注意：定理中 $a^{-1}a = e$ 中的 e 必须为一固定的左单位元。否则存在反例（如下表），a, b 均是左单位元，但不构成群。

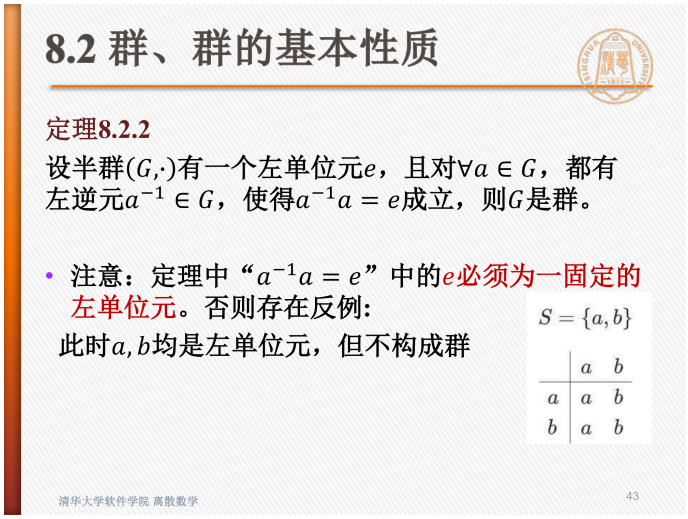


图 9　反例：a, b 均是左单位元但不构成群

定理 8.2.3：方程有解 → 群

定理 8.2.3：设 $(G, \cdot)$ 是半群，如果对 G 中任意两个元素 a, b，方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中都有解，则 G 是群。

证明：

第一步：找出左单位元

- 因为 $\forall a, b \in G$，$ya = b$ 有解，取 $b = a$，则 $ya = a$ 有解
- 设某个解为 e，即 $ea = a$

第二步：证明 e 是左单位元

- 对方程 $ax = b$，设 x' 是其中的一个解，即 $ax' = b$
- 那么 $\forall b \in G$：$eb = e(ax') = (ea)x' = ax' = b$
- 所以 e 就是左单位元

第三步：找出左逆元

- $\forall a \in G$，$ya = e$ 有解 y'
- y' 就是 a 的左逆元

第四步：由定理 8.2.2，G 是群。

例（群方程）：设群 $G = (P(\{a, b\}), +\!\!-\!\!-)$，解下列群方程：

$$\{a\} +\!\!-\!\!- X = \emptyset, \quad Y +\!\!-\!\!- \{a, b\} = \{b\}$$

解：

1. $X = \{a\}^{-1} +\!\!-\!\!- \emptyset = \{a\} +\!\!-\!\!- \emptyset = \{a\}$（因为逆元为自身）
2. $Y = \{b\} +\!\!-\!\!- \{a, b\}^{-1} = \{b\} +\!\!-\!\!- \{a, b\} = \{a\}$

例：设 $G = (\{a_1, a_2, ..., a_n\}, \cdot)$ 是 n 阶群，令 $a_iG = \{a_i \cdot a_j \mid j = 1, 2, ..., n\}$，证明 $a_iG = G$。

证明：

- 由群中运算的封闭性有 $a_iG \subseteq G$
- 假设 $a_iG \subset G$，即 $|a_iG| < n$
- 必有 $a_j, a_k \in G$ 使得 $a_i \cdot a_j = a_i \cdot a_k$（$j \neq k$）
- 由消去律得 $a_j = a_k$，与 $|G| = n$ 矛盾
- 故 $a_iG = G$

定理 8.2.4：逆元性质

定理 8.2.4：设 G 是一个群，$\forall a, b \in G$ 恒有：

1. $(a^{-1})^{-1} = a$
2. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

证明：

第一式：$(a^{-1})^{-1} = (a^{-1})^{-1}e = (a^{-1})^{-1}a^{-1}a = ea = a$

第二式：因为 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e$，所以 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$。

定义 8.2.4：元素的阶

设 a 是 G 中的一个元素，若有正整数 k 存在，使 $a^k = e$，则满足 $a^k = e$ 的最小正整数 k 称为元素 a 的**阶**（或周期），记为 $O(a)$，并称 a 是有限阶元素。

例：$(Z_6, +_6)$ 中，$Z_6 = \{0,1,2,3,4,5\}$，模 6 加法：
1. $O(1) = 6$：$1+1+1+1+1+1 = 0$（6 次才归零）
2. $O(3) = 2$：$3+3 = 0$（2 次归零）

例：$(Q - \{0\}, \times)$ 中各元素的阶：
- $O(1) = 1$（$1^1 = 1$，但注意单位元是 1 不是 0）
- 对任意 $a \in Q - \{0\}, a \neq 1$，若 $a^k = 1$ 对某个正整数 k 成立，需要 $a^k = 1$。但当 $|a| \neq 1$ 时 $a^k \neq 1$。当 $a = -1$ 时 $O(-1) = 2$。其他大多数有理数的阶为 ∞。

定理 8.2.5：元素阶的性质

定理 8.2.5：设 a 是群 G 中的一个 r 阶元素，k 是正整数，则：
1. $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$
2. $O(a^{-1}) = O(a)$
3. $r \leq |G|$

证明：

第一问：$a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$

充分性：$r \mid k$，则 $k = rm$，得 $a^k = a^{rm} = (a^r)^m = e^m = e$。

必要性：若 $a^k = e$，设 $k = pr + q$（$0 \leq q < r$），得 $a^k = a^{pr+q} = (a^r)^p a^q = e^p a^q = a^q = e$。$r$ 是 a 的阶（使 $a^k = e$ 的最小正整数），所以 $q = 0$，故 $r \mid k$。

第二问：$O(a^{-1}) = O(a)$

设 $O(a) = r, O(a^{-1}) = r'$。由定理 8.2.1 得 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$，所以 $r' \mid r$。同理 $r \mid r'$，故 $r = r'$。

第三问：$r \leq |G|$

思路：证明 $e, a, a^2, ..., a^{r-1}$ 是不同的元素。

设 $e = a^0$，且 $a, ..., a^{r-1}$ 中 $a^i = a^j$，其中 $0 \leq i < j < r$。则 $a^{j-i} = e$，即 $0 < j - i < r$，与 a 的阶是 r 相矛盾。故 $e, a, ..., a^{r-1}$ 是 G 中 r 个不同的元素，所以 $r \leq |G|$。

元素阶的重要例题

例 5：设 G 是群，$a, b \in G$ 是有限阶元。证明：

（1）$O(b^{-1}ab) = O(a)$

证明：设 $O(a) = r$，$O(b^{-1}ab) = t$，则：

$$(b^{-1}ab)^r = b^{-1}a(bb^{-1})a(bb^{-1})...ab = b^{-1}a^r b = b^{-1}eb = e$$

从而有 $t \mid r$。

另一方面，由 $a = (b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}$ 可知 $r \mid t$。从而有 $O(b^{-1}ab) = O(a)$。

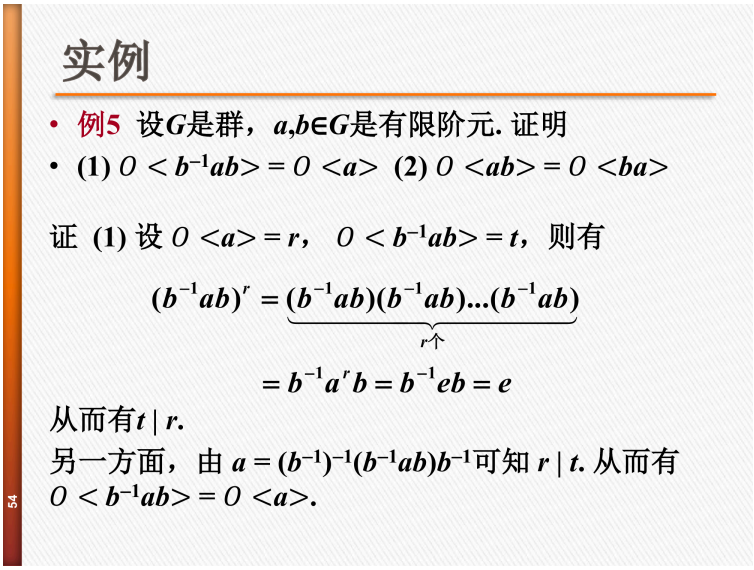


图 10　元素阶例题：$O(b^{-1}ab) = O(a)$

（2）$O(ab) = O(ba)$

证明：设 $O(ab) = r$，$O(ba) = t$，则：

$$(ab)^{t+1} = a(ba)^t b = aeb = ab$$

由消去律得 $(ab)^t = e$，从而 $r \mid t$。同理可证 $t \mid r$。因此 $O(ab) = O(ba)$。

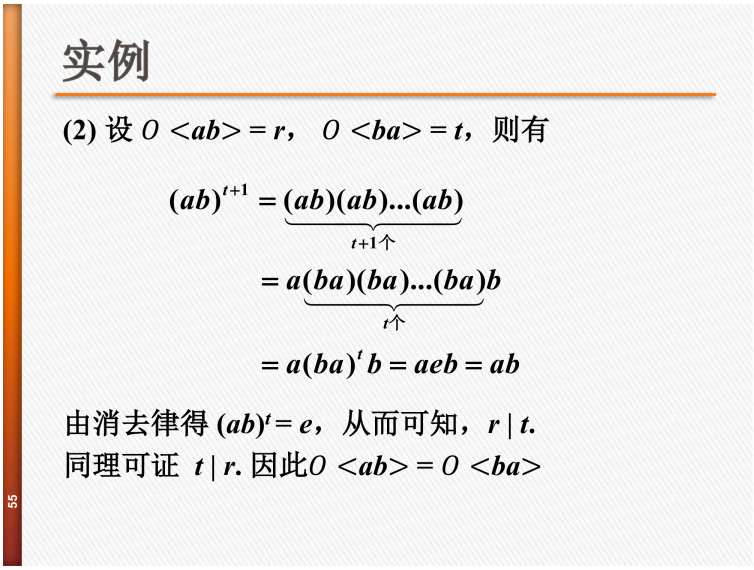


图 11　元素阶例题：$O(ab) = O(ba)$

关于元素阶的选择题

1. 有限群的元素的阶都是有限的——✓，否则无限阶元的若干次幂就构成了一个无限集合，与群有限矛盾
2. 所有元素的阶都是有限的群必为有限群——✗
3. 存在无限群，其元素的阶都是有限的——✓，如 $(P(N), +--)$：除单位元外所有元素阶均为 2（$A + --A = \emptyset$）
4. 存在无限群，其元素的阶都是无限的——✗，单位元的阶只能为 1

定义 8.2.5：子群

设 H 是群 G 的一个非空子集，若 H 对于 G 的运算仍然构成群，则称 H 是 G 的一个**子群**，记为 $H \leq G$。

G 和 $\{e\}$ 都是群 G 的子群，称为**平凡子群**。如果 G 的子群 $H \neq G$，则称 H 为 G 的**真子群**，记为 $H < G$。

例：

1. $(Z, +, 0)$ 是一个群，设 T 是正整数 m 整倍数的集合（$T = mZ$），则 $(T, +, 0)$ 是 $(Z, +, 0)$ 的一个子群。

2. 设 G 是全体 $n \times n$ 阶实可逆矩阵的集合，它对矩阵乘法构成群。令 H 是行列式值为 1 的矩阵的集合，则 $H < G$。

定理 8.2.6：子群判定（三条）

定理 8.2.6：H 是 G 的子群的充要条件是：

1. H 对 G 的乘法运算是封闭的，即 $\forall a, b \in H$，都有 $ab \in H$
2. H 中有单位元 e'，且 $e' = e$
3. $\forall a \in H$，都有 $a^{-1} \in H$，且 a^{-1} 是 a 在 G 中的逆元

证明：

必要性：H 是子群，所以 H 对 G 的运算封闭，并存在单位元 e'。

- 在 G 中，$e'e = e'$（因为 e 是 G 的单位元）
- 在 H 中，$e'e' = e'$（因为 e' 是 H 的单位元）
- 故 $e'e = e'e'$，消去得 $e' = e$

任取 $a \in H$，要证 $a^{-1} \in H$。设 a 在 H 中的逆元是 a'，在 G 中的逆元是 a^{-1}。$aa^{-1} = e = e' = aa'$，消去得 $a^{-1} = a'$。必要性得证。

充分性：显然，三条保证 H 满足群的定义。

定理 8.2.7：子群判定（一条）

定理 8.2.7：G 的非空子集 H 是 G 的子群的充要条件是 $\forall a, b \in H$，都有 $ab^{-1} \in H$。

证明：需要证明 H 满足子群三条件：封闭性、单位元、逆元素。

1. **单位元**：$\forall a \in H$，令 $b = a$，则 $aa^{-1} = e \in H$
2. **逆元**：$\forall b \in H$，$b^{-1} = eb^{-1} \in H$（因为 $e \in H$ 且 $b \in H$）
3. **封闭性**：$\forall a, b \in H$，已知 $b^{-1} \in H$，故 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$

子群的例题

例：设 H_1, H_2 是 G 的两个子群，则 $H = H_1 \cap H_2$ 也是 G 的子群。

证明：

- G 单位元 $e \in H_1, H_2$，所以 $e \in H$，即 H 非空。
- 任设 $a, b \in H$，则 $a, b \in H_1$，$a, b \in H_2$。
- 由定理 8.2.7 有 $ab^{-1} \in H_1$，$ab^{-1} \in H_2$。
- 因此 $ab^{-1} \in H$，所以 H 是 G 的子群。

注意：证明集合非空是必要的第一步！

例：设 a 是群 G 中的任一元素，则 $< a >= \{a^k \mid k \in Z\}$ 是 G 的子群。

证明：

- $a^0 = e \in < a >$，所以 $< a >$ 非空。
- 任取 $a^m, a^n \in < a >$，有 $a^m(a^n)^{-1} = a^m a^{-n} = a^{m-n} \in < a >$
- 由定理 8.2.7，$< a > \leq G$。

关于子群的集合乘积

设 $HH = \{h_1 h_2 \mid h_1 \in H, h_2 \in H\}$。

1. 对于群 G 和其子群 H，有 $HH = H$
   - 子群的运算具有封闭性，故 $HH \subseteq H$
   - 又 $H = eH \subseteq HH$
   - 故 $HH = H$
2. 对于群 G 和其子集 H，若 $HH = H$，则 H 是 G 的子群——**错误**
   - 反例：$G = (Q - \{0\}, \times)$，H 为全体奇数，满足 $HH = H$ 但 H 不构成子群（$\frac{1}{3}$ 不在 H 中）
3. 存在群 G 是其两个真子群的并——**不可能**
   - 反证：假设 $G = H \cup K$，H, K 是 G 的真子群
   - 存在 $h \in H$ 但 $h \notin K$；$k \in K$ 但 $k \notin H$
   - 此时 $hk \notin H$（否则 $k = h^{-1}(hk) \in H$），同理 $hk \notin K$

- 则 $hk \notin G$，矛盾

4. 存在群 G 是其三个真子群的并——**可能**
   - 例：Klein 四元群 $K_4 = \{e, a, b, c\}$，$H_1 = \{e, a\}$，$H_2 = \{e, b\}$，$H_3 = \{e, c\}$

群的性质总结

性质 1：设 $(G, \cdot)$ 为群，则 $\forall a \in G$，a 的左逆元也是 a 的右逆元。

性质 2：设 $(G, \cdot)$ 为群，则 G 的左单位元 e 也是右单位元。

性质 3：设 $(G, \cdot)$ 为群，则 $\forall a, b \in G$，方程 $a \cdot x = b$ 和 $y \cdot a = b$ 在 G 中的解唯一。

性质 4：设 $(G, \cdot)$ 为群，则：
1. $\forall a \in G$，$(a^{-1})^{-1} = a$
2. $\forall a, b \in G$，$(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$

性质 5：群 $(G, \cdot)$ 中的乘法满足消去律：
1. 若 $a \cdot b = a \cdot c$，则 $b = c$（左消去律）
2. 若 $b \cdot a = c \cdot a$，则 $b = c$（右消去律）

性质 6：设 G 为群，则 G 中的幂运算满足：
1. $\forall a \in G$，$a^n a^m = a^{n+m}$，$n, m \in Z$
2. $\forall a \in G$，$(a^n)^m = a^{nm}$，$n, m \in Z$
3. 若 G 为交换群，则 $(ab)^n = a^n b^n$

性质 7：设 G 为群，$a \in G$ 且 $O(a) = r$，设 k 是整数，则：
1. $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$
2. $O(a^{-1}) = O(a)$

十、群 (2) 2026-06-05

（1）循环群

RSA 公钥加密引入

RSA 公钥加密算法是 1977 年由 Ron Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman 提出的。RSA 是目前最有影响力的公钥加密算法，已被 ISO 推荐为公钥数据加密标准。

RSA 的主要思想：当 p 和 q 是大素数时，从它们的积 pq 去分解因子 p 和 q 是一个公认的数学难题。RSA 的主要运算是取自 Z_n 中的指数运算。Z_n 是整数模 n 的同余类的加法群，在本节课中我们将学到 Z_n 是一种循环群。

定义 8.3.1：循环群

若群 G 中存在一个元素 a，使得 G 中的任意元素 g，都可以表示成 a 的幂的形式，即 $G = \{a^k \mid k \in Z\}$，则称 G 是**循环群**，记作 $G = [a]$，a 称为 G 的**生成元**。

- 由一个元素生成的群 = 包含这个元素的最小的群

定义 8.1.4：循环幺群

设 $(M, \cdot, e)$ 是一个幺群，若存在一个元素 $g \in M$，使得任意的 $a \in M$，a 都可以写成 g 的方幂形式，即 $a = g^m$（m 是非负整数），则称 $(M, \cdot, e)$ 是一个**循环幺群**，并且称 g 是 M 的一个生成元。

循环群与循环幺群的区别：是否有逆元。
- $(N, +)$ 是循环幺群但不是循环群
- $(Z_m, \cdot)$（$Z_m = \{0, 1, ..., m-1\}$）要看是否有逆元

循环群的分类

对于循环群 $G = [a]$：

1. 若生成元 a 的阶数 $o(a) = n$（也可记为 $O(a)$），则 $G = [a] = \{e, a, a^2, ..., a^{n-1}\}$，称为**$n$ 阶循环群**
2. 若 $o(a)$ 不存在，则 $G = [a] = \{e, a, a^{-1}, a^2, a^{-2}, ...\}$ 也是无限的，称为**无限阶循环群**

定理 8.3.1：生成元的个数

定理 8.3.1：设 $G = [a]$，则：
1. 若 $o(a) = \infty$，则 G 中只有生成元 a 或 a^{-1}

2. 若 $o(a)=n$，则 G 中有 $\varphi(n)$ 个生成元

其中 $\varphi(n)$ 是欧拉函数，表示小于 n 且与 n 互素的正整数个数。

证明（$o(a)=\infty$ 情形）：
1. 显然 a 是生成元。同时，$\forall a^k \in G$，$a^k=(a^{-1})^{-k}$，因此 a^{-1} 也是 G 的一个生成元
2. 假设还有另外一个生成元 b，不妨设 $b=a^j$
3. 由于 b 也是生成元，则 a 可以写为 $a=b^t$
4. 则必有 $a=b^t=(a^j)^t=a^{jt}$，由消去律，$a^{jt-1}=e$
5. a 为无限阶，则必有 $jt-1=0$，故只能有 $j=t=1$ 或 $j=t=-1$

证明（$o(a)=n$ 情形）：
1. 若 $G=[a]=[a^r]$，则存在 p 使 $a=(a^r)^p$，即 $a^{rp-1}=e$
2. 故存在 q，使得 $rp-1=qn$（裴蜀定理）
3. 即 $gcd(r,n)=1$，证毕！

裴蜀定理：x,y 互质的充分必要条件是存在整数 p,q 使 $px+qy=1$。

关键结论：循环群中，若某元素的幂次与 n 互素，则可以作为另一生成元！

循环群例题：8 阶循环群

8 阶循环群的生成元 α 的结构如下：

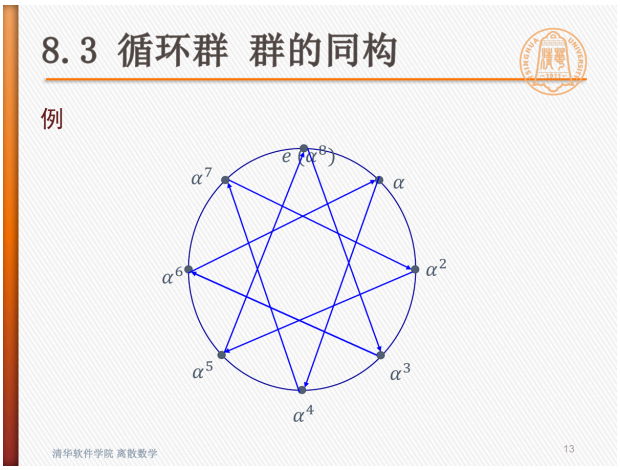


图 12　8 阶循环群 $[\alpha]$ 的结构

$[\alpha]$ 有 $\varphi(8)=4$ 个生成元：$\alpha,\alpha^3,\alpha^5,\alpha^7$。

（2）循环群的子群

子群仍是循环群

思考：循环群 G 的子群 H 是否仍然是循环群？——YES！

分析子群 H 的生成元：
1. G 的子群 H 可以写为 $H=\{e,a^{k_1},a^{k_2},...,a^{k_m},...\}$
2. 不妨设 H 所有元素的幂次中，k_1 是最小值
3. 对于 H 中其他元素 a^{k_m}，幂次分析：一定有 $k_m=l\cdot k_1+r$，其中 $0\le r<k_1$
4. 故 $a^{k_m}=a^{r+l\cdot k_1}=a^r\cdot a^{l\cdot k_1}$，于是 $a^r=a^{k_m}\left(a^{l\cdot k_1}\right)^{-1}\in H$
5. 但 a^{k_1} 是最小正幂，所以 $r=0$，即 $a^{k_m}=\left(a^{k_1}\right)^l$
6. 因此 $H=[a^{k_1}]$，最小次幂是生成元

无限循环群的子群

若 G 为无限循环群：
1. 假设子群 H 生成元是 a^k，则该生成元的阶数一定为 ∞
2. 否则若存在正整数 q，使得 $(a^k)^q=e$，将说明 a 为有限阶元，矛盾
3. 因此，若 G 为无限循环群，则其非平凡子群也为无限循环群

有限循环群的子群

若 G 为 n 阶循环群：

1. 假设子群 H 生成元是 a^{k_1}，设其阶数为 d
2. 由于 $\left(a^{k_1}\right)^n=\left(a^n\right)^{k_1}=e^{k_1}=e$（定理 8.2.5），则必定有 $d \mid n$
3. 因此，若 G 为 n 阶循环群，则其子群生成元阶数为 n 的因数

定理 8.3.2：循环群的子群

定理 8.3.2：设 $G=[a]$ 是循环群，则

1. G 的子群 H 都是循环群
2. 若 G 是无限群，则子群 H（$H \neq\{e\}$）也是无限群；若 G 是有限群时，设 $|G|=n$，且 a^k 是 H 中 a 的最小正幂，则 $|H|=n/k$

证明（1）G 的子群 H 都是循环群：

1. H 是 G 子群，则 H 中的元素可以表示成 a 的方幂的形式
2. 设 a^k 是 H 中 a 的最小正幂，任取 $a^s \in H$，$s=pk+r$（$0 \leq r<k$）
3. 所以 $a^r=a^{s-pk}=a^s \cdot a^{-pk}=a^s\left(a^k\right)^{-p} \in H$
4. a^k 是最小正幂，故 $r=0$，即 $a^s=\left(a^k\right)^p$，故 $H=\left[a^k\right]$

证明（2.1）G 是无限群，则 $H(H \neq\{e\})$ 也是无限循环群：

1. 反证法：设 a^k（$k \neq 0$）是 H 的一个生成元，且 a^k 是 n 阶元
2. $\left(a^k\right)^n=e$，即 $a^{kn}=e$，与 a 是无限阶元矛盾
3. 故 a^k 是无限阶元，H 是无限阶循环群

证明（2.2）$|G|=n$，且 a^k 是 H 中 a 的最小正幂，则 $|H|=n/k$：

1. $O(a)=n$，即 $a^n=e$
2. a^k 是循环群 H 中 a 的最小正幂（即 $H=\left[a^k\right]$）
3. 存在最小正整数 m，使 $\left(a^k\right)^m=e=a^n$，即 $km=n$
4. a^k 的阶 $m=n/k$，即 $|H|=n/k$

n 阶循环群的子群唯一性

n 阶循环群，对于 n 的某个因子 d，d 阶子群有几个？

结论：只有 1 个。

证明：

1. 由于 d 为 n 的正因子，可知 $H=\left[a^{n/d}\right]$ 是 G 的 d 阶子群
2. 假设存在 $H_1=\left[a^m\right]$ 也是 G 的 d 阶子群，且 a^m 是 H_1 中最小正幂元
3. 显然，$a^{md}=\left(a^m\right)^d=e$，则有 $n \mid md$，进而 $n \mid m$
4. 令 $m=n/d \cdot t$（$t \in Z$），则有 $a^m=a^{n \cdot t/d}=\left(a^{n/d}\right)^t \in H$
5. 此时 a^m 是 H_1 的生成元，却是 H 中的一个元素，因此 $H_1 \subseteq H$
6. 但两者阶数相等，因而 $H_1=H$

关键结论：n 阶循环群，n 的因子有几个，子群就有几个！

关于子群的选择题

例：群 $(Z_{14},+)$ 的子群为 Z_{14}, Z_7, Z_2（14 的因子为 1, 2, 7, 14）

例：关于无限群，下面说法正确的是：

1. 存在无限群，其只有有限个子群——×。若存在无限阶元 a，则 $[a],[a^2],[a^3],\ldots$ 均为不同子群。若不存在无限阶元，每个元素生成的子群为有限集，有限个有限集的并必为有限集，矛盾
2. 存在无限群，其每个元素的阶都有限——✓，如 $(P(N),+--)$
3. 存在无限群，除一个元素外，其余所有元素的阶都无限——✓，如 $(Z,+)$（只有 $e=0$ 的阶为 1）
4. 存在无限群，除两个元素外，其余所有元素的阶都无限——✓，如 $(Q-\{0\},\times)$（只有 1 和 -1 的阶有限）

（3）群的同构

定义 8.3.2：群同构

设 $(G,\cdot)$ 和 $(G',*)$ 是两个群，$f: G \to G'$ 是双射，如果 $\forall a,b \in G$ 都有

$$f(ab)=f(a)*f(b)$$

则称 f 是 G 到 G' 的一个**同构**，记作 $G \sim= G'$。

群同构的充分条件：1. 双射 2. 保持运算！

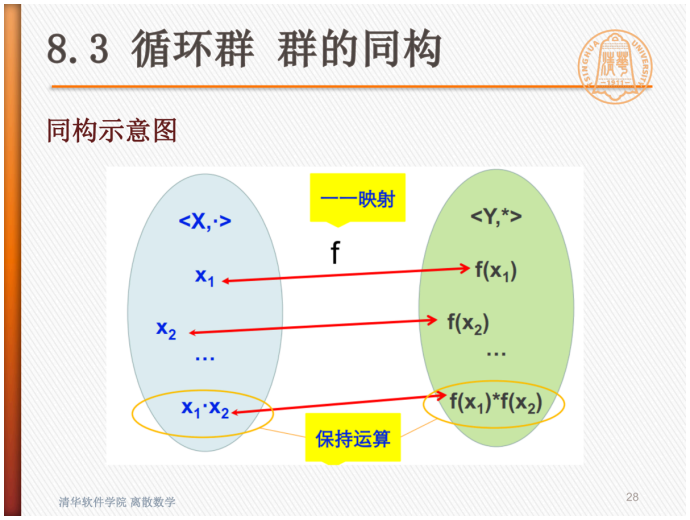


图 13　同构示意图

同构例题

例：设 $G=(R^+,\times)$，$G'=(R,+)$，令 $f:x\to \ln x$。

则 f 是从 G 到 G' 的一个双射，且 $\forall x,y\in G$：

$$f(x\times y)=\ln(xy)=\ln x+\ln y=f(x)+f(y)$$

因此 $G \sim= G'$。

定理 8.3.4：循环群的同构

定理 8.3.4：设 G 是循环群，a 为生成元，则

1. 若 $O(a)=\infty$，则 G 与 $(Z,+)$ 同构
2. 若 $O(a)=n$，则 G 与 $(Z_n,+)$ 同构

证明（1）$O(a)=\infty$，G 与 $(Z,+)$ 同构：

1. 对于 $O(a)=\infty$，$\forall m,n\in Z^+$（$m\neq n$），一定有 $a^m\neq a^n$（否则 $a^{m-n}=e$，矛盾）
2. 无限循环群中，任何两个不等的元素幂次也不等
3. 构造映射 $f:a^k\to k$：
   - $\forall x\in G$，$x=a^k$，$f(x)=k\in Z$，说明 f 为映射
   - $\forall a^m,a^n\in G$（$a^m\neq a^n\to m\neq n\to f(a^m)\neq f(a^n)$），$f$ 为单射
   - $\forall k\in Z$，存在 $a^k\in G$，使 $f(a^k)=k$，f 为满射
   - 因此 f 是双射
4. 保持运算：$\forall x,y\in G$，$x=a^m,y=a^n$：

$$f(xy)=f(a^ma^n)=f(a^{m+n})=m+n=f(x)+f(y)$$

5. 因此 $G \sim= Z$

证明（2）$O(a)=n$，G 与 $(Z_n,+)$ 同构：

1. G 中所有元素为 $e,a,a^2,\ldots,a^{n-1}$，Z_n 中所有元素为 $0,1,2,\ldots,n-1$
2. 映射 $f:a^k\to k$（$0\le k<n$）为双射
3. $\forall x,y\in G$，$x=a^{m_1},y=a^{m_2}$（$0\le m_1\le m_2<n$）：

$$f(xy)=f(a^{m_1}a^{m_2})=f(a^{m_1+m_2})=f\left(a^{(m_1+m_2)\bmod n}\right)=(m_1+m_2)\bmod n=f(x)+f(y)$$

4. 因此 $G \sim= Z_n$

推论：任何两个阶相同的循环群同构！

定理 8.3.5：利用同构做群的判定

定理 8.3.5：设 G 是一个群，$(G', *)$ 是一个代数系统，如存在 G 到 G' 的双射 f，且保持运算，即 $\forall a, b \in G$，有 $f(ab) = f(a) * f(b)$，则 G' 也是一个群。

依据同构映射，可以做群的判定！

（4）变换群和置换群

正多面体的旋转群引入

利用欧拉公式证明只有五种正多面体：

假设每个面的边数为 n，每个顶点发射的边数为 m，带入 $v = 2e/m$ 以及 $f = 2e/n$，有：

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{m} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e} > \frac{1}{2}$$

该方程解有限：$(3,3), (3,4), (4,3), (3,5), (5,3)$，因此只有五种正多面体。

正多面体的旋转群都是三维旋转群 SO_3 的子群——SO_3 是将三维物体绕一定旋转轴旋转一定角度的变换组成的变换群。

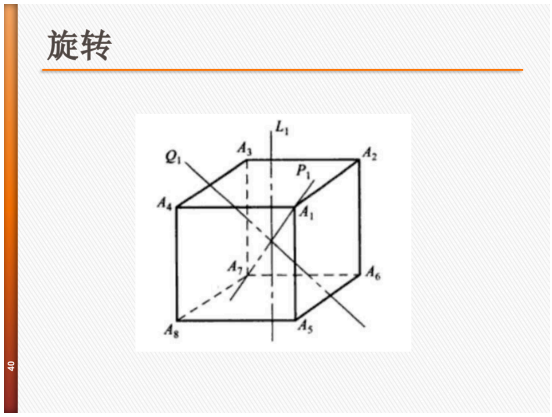


图 14　五种正多面体

排列组合中的计数问题

- 使用两种颜色的珠子串成含有五个珠子的项链，旋转 $72°$ 或翻转后对应的是同一个项链，问一共有多少种不同的项链
- 苯环上的碳原子可连接 H、CH_3 或 NO_2，问可形成多少种不同的物质
- 求包含四个顶点且不同构的无向图个数

定义 8.4.0：变换

设 $A = \{a_1, a_2, ...\}$ 是一个非空集合，A 到 A 的一个映射 f 称为 A 的一个**变换**，记做：$f : a_1 \to f(a_1), a_2 \to f(a_2), ...$

其中，恒等变换记为 I。

变换的特点：

- 定义域和值域为同一个集合
- 有限集合上的变换，如果变换是满射，则一定是单射，也是双射；无限集合上则不一定

变换的集合与乘法

记集合 A 上全部变换的集合为 $M(A)$。若 $|A| = n$，则 $|M(A)| = n^n$。

如果变换是双射的话，我们称之为**一一变换**。

对于 A 中的两个变换 f, g，定义 A 的另一个变换 gf 为：

$$gf(a) = g(f(a)), \quad \forall a \in A$$

称为变换 f 与 g 的乘积。

对于代数系统 $(M(A), \cdot)$：

- 变换乘法运算符合结合律
- $fI = If = f$

定义 8.4.1：一一变换群

非空集合 A 的所有一一变换关于变换的乘法所作成的群叫做 A 的**一一变换群**，用 $E(A)$ 表示。$E(A)$ 的子群叫做**变换群**。

当集合 A 为有限集合时，即 $|A| = n$ 时，A 中的一个一一变换称为一个**n 元置换**，由置换构成的群称为**置换群**。

变换群与置换群的区别：
- 变换群：一个集合 A 的一一变换所组成的群
- 置换群：一个**有限**集合 A 的一一变换所组成的群

n 元置换的表示

对于 n 元置换，可表示为：$\sigma: 1 \to \sigma(1), 2 \to \sigma(2), ..., n \to \sigma(n)$

显然，$\sigma(1), \sigma(2), ..., \sigma(n)$ 就是 $1 \sim n$ 的一个排列。反之，$1 \sim n$ 的一个排列唯一对应一个 n 元置换，共有 $n!$ 个 n 元置换。用 S_n 表示这 $n!$ 个 n 元置换的集合。

定义 8.4.2：对称群与置换群

S_n 对于置换乘法构成群，称为**n 次对称群**。S_n 的子群称为**n 元置换群**。

例：$A = \{1, 2, 3\}$，则 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_6\}$。

计算置换乘法 $\sigma_2\sigma_4$：$i \to \sigma_2(\sigma_4(i))$，如 $\sigma_2\sigma_4(1) = \sigma_2(2) = 3, ...$

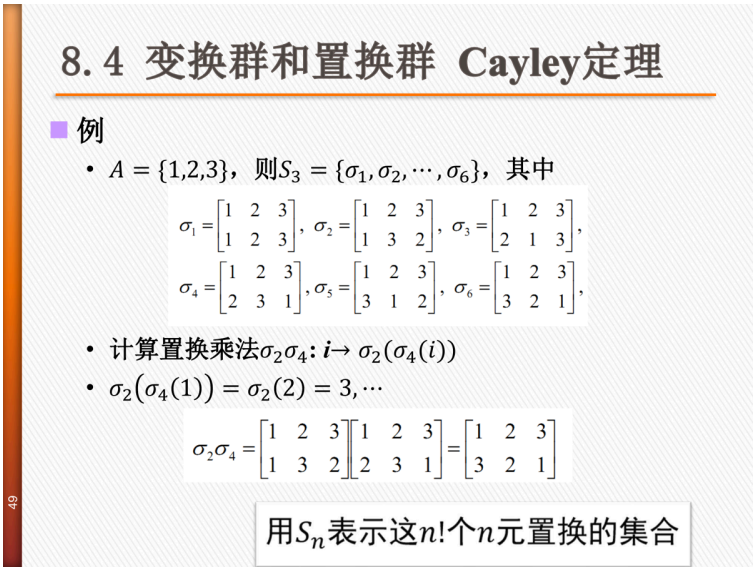


图 15　S_3 的全部置换及其乘法表

轮换与对换

对于一个置换 σ，如果满足 $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, ..., \sigma(i_l) = i_1$，则称 $(i_1, i_2, ..., i_l)$ 是一个长度为 l 的**轮换**。

- 当 $l = 1$ 时，称为**恒等置换**
- 当 $l = 2$ 时，称为**对换**

例：置换 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$，可写为轮换形式：$(1, 3, 4)$

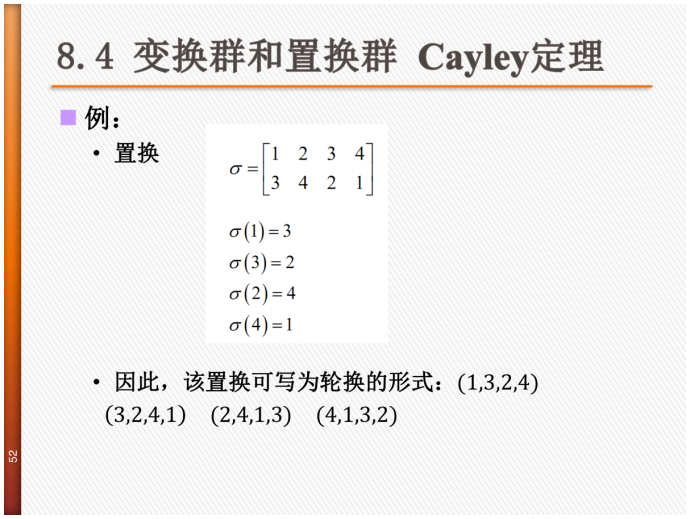


图 16　置换的轮换表示示例

例：置换 $\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\4&6&2&1&5&7&3\end{pmatrix}$，可写为：$(1,4)(2,6,7,3)(5)$。通常恒等置换不写入置换的表达式中。

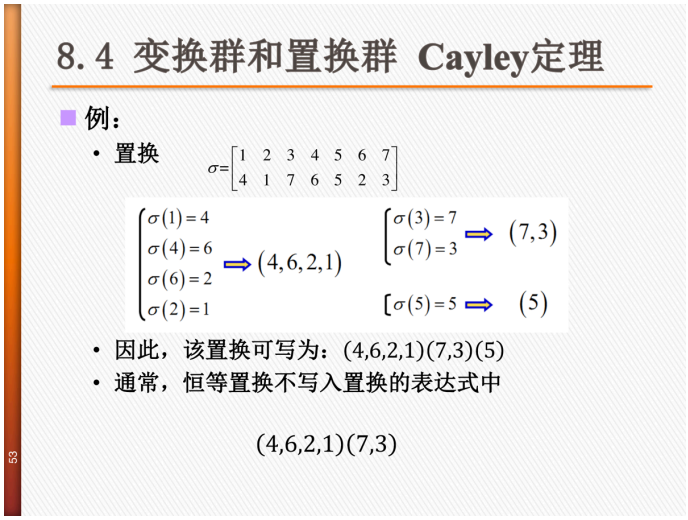


图 17　置换的多轮换分解示例

不相交轮换

定义 8.4.3：设 α,β 是 S_n 中的两个轮换，如果 α 和 β 中的元素都不相同，则称 α 和 β 是**不相交**的。

定理 8.4.1：设 α,β 是两个不相交的轮换，则 $\alpha\beta=\beta\alpha$。

例：$\alpha=(1,3,6)$，$\beta=(2,5)$，不相交。
- 对于 $\beta(i)=i$，$\alpha\beta(i)=\alpha(i)$，$\beta\alpha(i)=\alpha(i)$
- 对于 $\alpha(i)=i$，$\alpha\beta(i)=\beta(i)$，$\beta\alpha(i)=\beta(i)$
- 对任意 i，$\alpha\beta(i)=\beta\alpha(i)$，故 $\alpha\beta=\beta\alpha$

定理 8.4.2：不相交轮换分解的唯一性

定理 8.4.2：S_n 中任意一个 n 元置换，一定可以表示成不相交轮换的乘积的形式，并且表示法是**唯一**的。即：

$$\forall\sigma\in S_n,\quad \sigma=\sigma_1\sigma_2\ldots\sigma_t$$

例：S_4 的全部置换可用轮换及其乘积表示为：
1. 都不变：$e=(i)$
2. 两个元素变：$(1,2)(3)(4),(1,3)(2)(4),(1,4)(2)(3)$
3. 三个元素变：$(1,2,3),(1,3,2),(1,3,4),(1,4,3),(1,2,4),(1,4,2),(2,3,4),(2,4,3)$
4. 四个元素变：$(1,2,3,4),(1,2,4,3),(1,3,2,4),(1,3,4,2),(1,4,2,3),(1,4,3,2)$
5. 四个元素变（两个对换）：$(1,2)(3,4),(1,3)(2,4),(1,4)(2,3)$

S_5 置换类型计数

S_5 共 120 个置换：

1. 都不变：$e=(i)$，1 个
2. 2 个元素变：$C_5^2=10$ 个
3. 3 个元素变：$A_5^3/3=20$ 个
4. 4 个元素变：
   - $(ab)(cd)$ 形：$C_5^2\times C_3^2/2=15$ 个
   - $(abcd)$ 形：$A_5^4/4=30$ 个
5. 5 个元素变：
   - $(abc)(de)$ 形：$C_5^3\times 2=20$ 个
   - $(abcde)$ 形：$A_5^5/5=24$ 个

引理 8.4.1：轮换的对换分解

引理 8.4.1：设 $\sigma=(i_1,i_2,...,i_k)$ 是 S_n 上的 k 阶轮换，$k>1$，则

$$\sigma=(i_1i_2)(i_2i_3)...(i_{k-2}i_{k-1})(i_{k-1}i_k)$$

$$\sigma=(i_1i_k)(i_1i_{k-1})...(i_1i_3)(i_1i_2)$$

任意一个轮换 σ，都可以表示为对换的乘积，且可以有无穷多种表示。例如：

$$\sigma=(1,2,3,4)=(2,3)(3,4)(4,1)=(1,4)(1,3)(1,2)$$

逆序与逆序数

定义 8.4.4：设 $i_1i_2...i_n$ 是 $1,2,...,n$ 的一个排列，若 $i_k>i_l$ 且 $k<l$，则称 i_ki_l 是一个**逆序**。排列中逆序的总数称为这个排列的**逆序数**。

例：25431 的逆序数？21, 54, 53, 51, 43, 41, 31 共 7 个。

引理 8.4.2：设 $\sigma\in S_n$ 且 $\sigma(j)=i_j$（$j=1,2,...,n$），则在 σ 的对换表示中，对换个数的奇偶性与排列 $\pi=i_1i_2...i_n$ 的逆序数奇偶性相同，记为 $N(\sigma)$。

如果 $N(\sigma)$ 为奇数，则称 σ 为**奇置换**，否则称之为**偶置换**。

奇偶置换的性质

1. 任意两个偶置换的乘积仍然是偶置换 ✓
2. 任意两个奇置换的乘积是偶置换 ✓（不是奇置换）
3. 一个奇置换和一个偶置换的乘积是奇置换 ✓

重要性质：

1. 置换 σ 是偶置换当且仅当 σ^{-1} 是偶置换
   - 将 σ 写为 $(i_1j_1)(i_2j_2)...(i_kj_k)$，则 $\sigma^{-1}=(i_kj_k)...(i_2j_2)(i_1j_1)$，故 $N(\sigma)=N(\sigma^{-1})$
2. 置换 σ 是偶置换当且仅当 $\tau^{-1}\sigma\tau$ 是偶置换
   - $N(\tau^{-1}\sigma\tau)\equiv N(\tau)+N(\sigma)+N(\tau)\equiv N(\sigma)\bmod 2$
3. 轮换 $\sigma=(i_1,i_2,...,i_k)$ 的阶是 k
4. 轮换 $\sigma=(i_1,i_2,...,i_k)$ 是偶置换当且仅当 k 是偶数
   - $\sigma=(i_1i_k)(i_1i_{k-1})...(i_1i_3)(i_1i_2)$，$N(\sigma)=k-1$

定理 8.4.3：交错群

定理 8.4.3：n 次对称群 S_n 中所有偶置换的集合，对于 S_n 中的置换乘法构成子群，记为 A_n，称为**交错群**。若 $n\geq 2$，则 $|A_n|=n!/2$。

证明：

1. S_n 是有限群，任意两个偶置换的乘积仍然是偶置换
2. 由定理 8.2.7 得 S_n 中所有偶置换构成 S_n 的一个子群
3. 偶置换数 n_1，奇置换数 n_2
4. 某奇置换去乘不同偶置换，得到互异奇置换，$n_1\leq n_2$
5. 某奇置换去乘不同奇置换，得到互异偶置换，$n_1\geq n_2$
6. 故 $n_1=n_2$，$|A_n|=n!/2$

（5）Cayley 定理

定理 8.4.4：Cayley 定理

定理 8.4.4（Cayley 定理）：任意群 G 与一个变换群同构。

证明：

1. **构造变换群**：任取 $a \in G$，定义 G 上的一个变换 $f_a : x \to ax$（$\forall x \in G$）
2. 定义 $\boldsymbol{G} = \{f_a \mid a \in G\}$，证明它是变换群
3. **证 f_a 是双射**：考察 $\forall b \in G$，是否存在 $x \in G$ 使得 $f_{a(x)} = b$。群 G 中方程 $ax = b$ 有唯一解，因此 f_a 是满射（有解）、单射（唯一解），即 f_a 是双射
4. **证 G 关于变换乘法成群**：
   - **封闭性**：$\forall f_a, f_b \in \boldsymbol{G}$，$f_a f_{b(x)} = f_{a(bx)} = abx = f_{ab}(x)$，即 $f_a f_b = f_{ab} \in \boldsymbol{G}$
   - **结合律**：自证
   - **单位元**：$f_e : x \to ex$ 是变换中的单位元
   - **逆元素**：$f_{a^{-1}} : x \to a^{-1}x$，$f_a^{-1} = f_{a^{-1}}$
   - 因此 $\boldsymbol{G}$ 关于变换乘法成群，即它是一个变换群
5. **证 G 和 G 同构**：
   - 构造映射 $\varphi : a \to f_a$
   - **单射**：$\forall a, b, x \in G$，$a \neq b \to ax \neq bx \to f_a \neq f_b \to \varphi(a) \neq \varphi(b)$
   - **满射**：$\forall f_a \in \boldsymbol{G}$，一定存在 $a \in G$，使得 $\varphi(a) = f_a$
   - **保持运算**：$\varphi(ab) = f_{ab} = f_a f_b = \varphi(a)\varphi(b)$
   - 因此 $G \sim= \boldsymbol{G}$

推论：设 G 是 n 阶有限群，则 G 与 S_n 的一个子群同构。即任何一个有限群，都与一个置换群同构。

意义：Cayley 定理提供了一种方法，可以将任意群的抽象概念具体化为置换群。这使得我们能够通过置换的方式来研究群的性质，因为置换群往往更容易理解和操作。有助于深入理解和可视化更复杂的代数结构，例如环、域。

（6）群 (2) 小结

8.3 循环群 群的同构：

- 循环群的定义（有限/无限阶）
- 生成元相关定理（$\varphi(n)$ 个生成元）
- 子群相关定理（子群仍是循环群，子群个数等于因子个数）
- 群的同构概念（双射 + 保持运算）
- 循环群的同构性质（同阶循环群同构）
- 利用同构做群的判定

8.4 变换群和置换群 Cayley 定理：

- 变换：集合 A 上的映射（不要求双射），A 上全部变换的集合 $M(A)$
- 变换群：一一变换在乘法下构成群 $E(A)$，其子群是变换群
- 置换：有限集合上的一一变换（n 元置换）
  - S_n：n 元置换构成的群（对称群）
  - 置换群：S_n 的子群
  - 交错群：S_n 中的所有偶置换（A_n）
- 置换的表示：轮换、对换、恒等变换
- 逆序、逆序数、置换的逆序数性质
- Cayley 定理：任意群与一个变换群同构

十一、群 (3) 2026-06-12

（1）陪集与群的陪集分解

引入：子群诱导的等价关系

群内的子群反映了群的结构和性质。利用子群 H 可以在群 G 的元素之间确定一个二元关系 R：

aRb 当且仅当 $ab^{-1} \in H$

R 是 G 中的一个等价关系，因此由等价关系可以确定 G 的一个划分，其划分块就是子群 H 的陪集。

定义 8.5.1：左陪集与右陪集

设 H 是群 G 的一个子群，对任意的 $a \in G$，集合

$$aH = \{ah \mid h \in H\}$$

称为子群 H 在 G 中的一个**左陪集**。同理，H 在 G 中的一个**右陪集**是

$$Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

注意：左陪集和右陪集不一定相等！

例：S_3 中，$H = \{e, (1;2)\}$：

1. $eH = H = \{e, (1;2)\}$，$He = H$
2. $(1;3)H = \{(1;3), (1;2;3)\}$，$H(1;3) = \{(1;3), (1;3;2)\}$
3. $(2;3)H = \{(2;3), (1;3;2)\}$，$H(2;3) = \{(2;3), (1;2;3)\}$

可见 $(1;3)H \neq H(1;3)$，$(2;3)H \neq H(2;3)$。

例：$G = (Z, +)$，$H = \{km \mid k \in Z\}$，H 是 G 的子群。因为 G 是交换群，左、右陪集相等：

1. $0 + H = H + 0 = \{km \mid k \in Z\}$
2. $1 + H = H + 1 = \{1 + km \mid k \in Z\}$
3. …
4. $(m-1) + H = H + (m-1) = \{m - 1 + km \mid k \in Z\}$

每个陪集正好与一个同余类对应。

定理 8.5.1：左陪集的六条性质

定理 8.5.1：设 H 是 G 的子群，则 H 的左陪集具有下述性质：

1. **性质 1**：$H = eH$，$a \in aH$。（H 自身是 e 的左陪集，每个元素属于自己代表的左陪集）
2. **性质 2**：$|aH| = |H|$。（每个左陪集的元素个数与 H 相同）
   - 证明：由消去律，$\forall h_1, h_2 \in H$，若 $h_1 \neq h_2$，则 $ah_1 \neq ah_2$，故 aH 中没有共同元素。
3. **性质 3**：$a \in H \leftrightarrow aH = H$。（子群中任意元素与子群自身作用的左陪集仍为子群自身）
   - $\Rightarrow$：因为 $a \in H$，所以 $aH \subseteq H$。又 $\forall h \in H, h = a(a^{-1}h) \in aH$，故 $H \subseteq aH$。
   - $\leq$：$a = ae \in aH = H$。
4. **性质 4**：$\forall x \in aH$，都有 $xH = aH$，a 称为 aH 的一个**陪集代表**。（左陪集中任意元素与 H 作用的左陪集不变）
   - 证明：$\forall x \in aH$，必有 $x = ah_1$（$h_1 \in H$）。
     - $\forall xh \in xH$，$xh = ah_1h = a(h_1h) \in aH$，即 $xH \subseteq aH$。
     - $\forall ah' \in aH$，$a = xh_1^{-1}$，$ah' = xh_1^{-1}h' \in xH$，即 $aH \subseteq xH$。
5. **性质 5**：$aH = bH \leftrightarrow a \in bH$ 或 $b \in aH \leftrightarrow b^{-1}a \in H$ 或 $a^{-1}b \in H$
6. **性质 6**：$\forall a, b \in G$，若非 $aH = bH$，必有 $aH \cap bH = \emptyset$。（同一子群的两个左陪集要么相等、要么交集为空）
   - 证明：假如 $aH \cap bH \neq \emptyset$，则存在 $x \in aH \cap bH$，由性质 4，$xH = aH = bH$。

核心结论：子群 H 的所有左陪集构成群 G 的一个划分！

定理 8.5.2：群的陪集分解

定理 8.5.2：设 G 是有限群，H 是 G 的子群，则存在一个正整数 k，满足

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \ldots \cup a_kH$$

其中 $a_iH \cap a_jH = \emptyset$（$i \neq j$）。

思考：单位元 e 在哪个陪集中？——在 $eH = H$ 中。

定义 8.5.2：指数

群 G 关于其子群 H 的左陪集的个数，称为 H 在 G 中的**指数**，记作 $[G:H]$。

观察 $H=\{e\}$：左陪集个数就是 $|G|$，$[G:H]=[G:1]=|G|$。

Lagrange 定理

Lagrange 定理：设 G 是有限群，H 是 G 的子群，则

$$[G:1]=[G:H][H:1]$$

即 $|G|=[G:H]\cdot|H|$。

意义：**有限群中，子群的阶只能是群的阶的因子！**

Lagrange 定理的推论

推论 1：设有限群 G 的阶为 n，则 G 中任意元素的阶都是 n 的因子，且适合 $x^n=e$。

证明：

1. $\forall a\in G$，可以得到 G 的循环子群 $H=[a]$
2. 根据 Lagrange 定理，$|H|\mid|G|=n$（设 $|H|=p$）
3. 又 $a^{|H|}=e$，故 $a^n=(a^p)^{n/p}=e^{n/p}=e$

推论 2：阶为素数 p 的群 G 是循环群。

证明：

1. 取 G 中一非单位元 a，可以得到循环子群 $H=[a]$
2. 根据推论 1，a 的阶为 p 的因子，因此只能为 p，$O(a)=p$
3. 所以 $G=[a]$

推论 3：设 A,B 是群 G 的两个有限子群，则

$$|AB|=(|A|\cdot|B|)/\ |A\cap B|$$

其中 $AB=\{ab\mid a\in A,b\in B\}=\cup_{a\in A}aB$。

证明：

1. aB 是 B 的左陪集，令 $S_1=\{a_iB\}$ 为不同的左陪集集合，$D=A\cap B$
2. 令 $S_2=\{a_iD\}$，构造双射 $\sigma:a_iB\to a_iD$
3. $\forall a_i,a_j\in A$，若 $a_iB=a_jB$，必有 $a_j^{-1}a_i\in B$（定理 8.5.1）
4. 且 $a_j^{-1}a_i\in A$，故 $a_j^{-1}a_i\in D\leftrightarrow a_iD=a_jD$
5. 故 σ 为双射，$|S_1|=|S_2|=k=[A:D]=|A|\ /\ |D|$
6. 因此 $|AB|=|S_1|\cdot|B|=k\cdot|B|=(|A|\cdot|B|)/\ |D|$，证毕。

例题：6 阶群必有 3 阶子群

证明：对于 6 阶群 G，非单位元的元素的阶只可能为 2, 3, 6（Lagrange 定理）。

1. 如果存在 6 阶元 a，则子群 $[a^2]$ 为 3 阶子群
2. 如果存在 3 阶元 a，则子群 $[a]$ 为 3 阶子群
3. 然后用反证法，证明 G 不能只由单位元和 2 阶元构成：
   - 如果 G 只由单位元和 2 阶元构成，即每个元素的逆都是自身
   - 则 $ab=a^{-1}b^{-1}=b^{-1}a^{-1}=ba$，故 G 为交换群
   - 取两个 2 阶元 a,b，其生成的子群为 $\{e,a,b,ab\}$，为一个四阶子群
   - 但 4 不是 6 的因子，由 Lagrange 定理，矛盾！
4. 综上，6 阶群 G 必有 3 阶子群。

（2）正规子群与商群

引入

子群 H 的左陪集可以完成群的分解。右陪集也有对称的性质。但是，在许多情况下，群 G 的子群的左右陪集并不相等。

思考：任意给定一个群 G，它是否存在子群 H，使得其左右陪集相等？

- 答案：$\{e\}$ 和 G 本身一定满足。但可能还有其他。

定义 8.6.1：正规子群

定义 8.6.1：设 H 是 G 的一个子群，如果对任意的 $a \in G$，都有 $aH = Ha$，则称 H 是 G 的一个**正规子群**（亦称不变子群），用符号 $H \triangleleft G$ 表示。

对正规子群 H 就不必区分其左右陪集，而简称为 H 的陪集。

定理 8.6.1：正规子群的等价条件

定理 8.6.1：设 H 是 G 的子群，则以下条件等价：

1. $H \triangleleft G$
2. $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$
3. $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$
4. $\forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$

证明（$1 \Rightarrow 2$）：因为 H 为正规子群，$\forall g \in G, gH = Hg$。

$$gHg^{-1} = (gH)g^{-1} = (Hg)g^{-1} = H(gg^{-1}) = He = H$$

证明（$2 \Rightarrow 3$）：$gHg^{-1} = H \Rightarrow gHg^{-1} \subseteq H$，显然。

证明（$3 \Rightarrow 4$）：$gHg^{-1} \subseteq H \Rightarrow \forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$，显然。

证明（$4 \Rightarrow 1$）：求证 $\forall g \in G, gH = Hg$。

1. 据已知条件：$\forall g \in G, \forall h \in H$，都有 $h' \in H$ 使得 $ghg^{-1} = h'$
2. 即 $gh = h'g \in Hg$，因此 $gH \subseteq Hg$
3. 反之（取 $g^{-1} \in G$，类似的过程），$Hg \subseteq gH$
4. 因此 $gH = Hg$

> **实用判定**：最常用的是性质 4——$\forall g \in G, h \in H$，验证 $ghg^{-1} \in H$。

定理 8.6.2：正规子群的运算

定理 8.6.2：设 A, B 是 G 的两个子群，

1. 若 $A \triangleleft G, B \triangleleft G$，则 $A \cap B \triangleleft G$，$AB \triangleleft G$
2. 若 $A \triangleleft G, B \leq G$，则 $A \cap B \triangleleft B$，$AB \leq G$

记忆口诀：

- 正规 ∩ 正规 = 正规（对 G）
- 正规 × 正规 = 正规（对 G）
- 正规 ∩ 普通 = 正规（对普通子群）
- 正规 × 普通 = 普通（对 G）

证明（$A \triangleleft G, B \triangleleft G \Rightarrow A \cap B \triangleleft G$）：

1. $\forall h \in A \cap B$（$h \in A, h \in B$），$\forall g \in G$
2. $ghg^{-1} \in A$（因为 $A \triangleleft G$），$ghg^{-1} \in B$（因为 $B \triangleleft G$）
3. 故 $ghg^{-1} \in A \cap B$，$A \cap B \triangleleft G$

证明（$A \triangleleft G, B \triangleleft G \Rightarrow AB \triangleleft G$）：

1. $\forall h = ab \in AB$（$a \in A, b \in B$），$\forall g \in G$
2. $ghg^{-1} = gabg^{-1} = (gag^{-1})(gbg^{-1}) = a'b' \in AB$
3. 故 $AB \triangleleft G$

证明（$A \triangleleft G, B \leq G \Rightarrow AB \leq G$）：

1. 单位元：$e \in A, e \in B \Rightarrow e \in AB$
2. 封闭性：$\forall ab, a_1b_1 \in AB$，$(ab)(a_1b_1)^{-1} = abb_1^{-1}a_1^{-1}$。由 $A \triangleleft G$，$bb_1^{-1}a_1^{-1} = a_2(bb_1^{-1})$（某个 $a_2 \in A$），故原式 $= (aa_2)(bb_1^{-1}) \in AB$
3. 逆元：$\forall ab \in AB$，$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = a'b^{-1} \in AB$（由 $A \triangleleft G$，$b^{-1}a^{-1} \in AB$）
4. 故 $AB \leq G$

定理 8.6.3：商群

定理 8.6.3：设 H 是 G 的一个正规子群，G/H 表示 H 的所有陪集构成的集合，即

$$G/H = \{gH \mid g \in G\}$$

则 G/H 关于**陪集乘法**作成群。称之为 G 关于 H 的**商群**。

例：$G = (Z, +)$，$H = (\{km\}, +)$，$G/H = (Z_m, +)$。

陪集乘法定义：$(aH)(bH) = (ab)H$

证明（封闭性）：
1. $\forall aH, bH \in G/H$，$aH \cdot bH = \{ah_1 \cdot bh_2 \mid h_1, h_2 \in H\}$
2. 由正规性 $bH = Hb$，$ah_1 \cdot bh_2 = a(h_1 b)h_2 = a(bh_1')h_2 = (ab)(h_1'h_2) \in abH$
3. 故 $aH \cdot bH \subseteq abH$
4. 又 $\forall h \in H$，$(ab)h = a(e) \cdot bh \in aH \cdot bH$
5. 故 $abH \subseteq aH \cdot bH$
6. 因此 $aH \cdot bH = abH \in G/H$

证明（群公理）：
1. **结合律**：$(aH \cdot bH) \cdot cH = (ab)H \cdot cH = (ab)cH = a(bc)H = aH \cdot (bc)H = aH \cdot (bH \cdot cH)$
2. **单位元**：eH，因为 $eH \cdot aH = eaH = aH$
3. **逆元**：$a^{-1}H$，因为 $a^{-1}H \cdot aH = a^{-1}aH = eH$

例题：二阶矩阵群

设 $G = (M_2(Z), +)$ 是整数集 Z 上全体二阶方阵关于矩阵加法构成的群。

$A = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \text{ 均为偶数} \right\}$

1. **证 $A \leq G$**：$\forall X, Y \in A$，$-X + Y$ 的各元素均为偶数，故 $-X + Y \in A$
2. **A 是正规子群**：矩阵加法满足交换律，G 为交换群，因此 A 自然是 G 的正规子群
3. **G/A 的元素**：共有 $2^4 = 16$ 个元素，分别为

$$\left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} + A \mid x, y, z, w \in \{0, 1\} \right\}$$

例题：换位子群

设 G 是一个群，$x, y \in G$，把所有形如 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的元素称为**换位子**。群 G 的所有换位子生成的子群称为 G 的**换位子群** G'。

1. **证 $G' \triangleleft G$**：要证正规性，即证 $\forall g \in G, h \in G'$，有 $ghg^{-1} \in G'$。
   - $ghg^{-1} = ghg^{-1}h^{-1}h = (ghg^{-1}h^{-1}) \cdot h \in G'$（因为 $ghg^{-1}h^{-1}$ 是换位子）
2. **证 G/G' 是交换群**：
   - G/G' 中的元素是 $\{gG' \mid g \in G\}$
   - 要证 $\forall a, b \in G$，$aG' \cdot bG' = bG' \cdot aG'$
   - 由正规性知 $aG' \cdot bG' = abG'$，$bG' \cdot aG' = baG'$
   - 而 $a^{-1}b^{-1}ab \in G'$，即 $ab = bah$（$h \in G'$）
   - 故 $abG' = bahG' = baG'$，证毕

（3）群 (3) 小结

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange 定理：
- 左陪集、右陪集的定义（$aH = \{ah \mid h \in H\}$，$Ha = \{ha \mid h \in H\}$）
- 左陪集六条性质（重点：大小相同、要么相等要么不相交、构成划分）
- 群的陪集分解（有限群 = 不相交左陪集的并）
- 指数 $[G : H]$（陪集的个数）
- Lagrange 定理：$|G| = [G : H] \cdot |H|$（子群阶整除群阶）
- 推论 1：元素的阶整除群阶，$x^n = e$
- 推论 2：素数阶群是循环群
- 推论 3：$|AB| = |A| \cdot |B| \ / \ |A \cap B|$

8.6 正规子群与商群：

- 正规子群：$\forall a \in G, aH = Ha$（左右陪集相等）
- 等价条件：$aH = Ha \leftrightarrow gHg^{-1} = H \leftrightarrow ghg^{-1} \in H$
- 正规子群的运算：交集保持正规，乘积保持正规
- 商群 G/H：正规子群的所有陪集关于陪集乘法构成的群